



DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN Dewan Energi Nasional 2014



DEWAN ENERGI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN Dewan Energi Nasional 2014

SAMBUTAN

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat perkenan-Nya, Laporan Tahunan Dewan Energi Nasional (DEN) tahun 2014 telah berhasil disusun. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban DEN atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2014, sekaligus sebagai implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Pada tahun 2014 Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang dirumuskan oleh DEN sudah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2014. DEN akan terus mendorong pemerintah untuk segera merumuskan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang kemudian akan ditetapkan oleh DEN sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Adapun tugas DEN selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KEN terutama sasaran dan target yang ditetapkan dalam PP Nomor 79 tahun 2014, agar mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengelolaan energi yang lebih baik, dan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan di bidang energi di Indonesia.

Jakarta,

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Hadi Purnomo

PENGANTAR

Saat ini ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) dalam memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri masih tinggi. Pada tahun 2013, energi fosil memberikan kontribusi 94,3% dari total kebutuhan energi nasional yang sebesar 1.357 juta SBM (setara barel minyak), sisanya sebesar 5,7% dipenuhi dari energi baru terbarukan. Dari jumlah tersebut, minyak bumi memberikan kontribusi 49,7%, gas bumi 20,1%, dan batubara sebesar 24,5%. Sebagian dari minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri harus diimpor, baik dalam bentuk minyak mentah (*crude oil*) maupun dalam bentuk produk minyak. Di sisi lain, jumlah cadangan sumber energi fosil, terutama minyak bumi, terus turun karena upaya untuk melakukan penambahan cadangan baru belum mampu mengimbangi laju kecepatan penurunan cadangan yang sudah ada sebagai akibat dari eksploitasi yang dilakukan. Kondisi ini menjadikan Indonesia rentan terhadap fluktuasi ketersediaan dan harga energi yang terjadi di pasar energi internasional.

Pengelolaan energi secara nasional masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain:

1. Sumber daya energi masih dijadikan sebagai komoditi ekspor untuk penerimaan negara, akibatnya ketahanan energi nasional terganggu.
2. Penggunaan energi belum efisien, akibatnya konsumsi energi lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak menunjang faktor produksi (untuk menghasilkan barang tertentu).
3. Harga energi di dalam negeri belum mencerminkan harga keekonomian, akibatnya masyarakat cenderung boros dalam menggunakan energi.
4. Subsidi yang disediakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat dengan kemampuan ekonomi rendah dalam pelaksanaannya kurang tepat sasaran, akibatnya dana subsidi yang harus disediakan oleh negara naik secara signifikan dan membebani anggaran negara.
5. Selama ini harga energi fosil yang masih disubsidi mengakibatkan energi baru terbarukan tidak dapat berkembang dengan baik.

6. Pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri yang masih didominasi oleh energi fosil mengakibatkan kontribusi emisi yang dihasilkan oleh sektor energi juga naik, oleh karena itu kedepan penggunaan energi bersih harus terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
7. Rasio elektrifikasi pada sebagian wilayah Indonesia terutama pada daerah terpencil masih rendah.

Untuk menjawab berbagai tantangan di bidang energi tersebut, dan dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan energi jangka panjang serta untuk menjaga kelangsungan pembangunan nasional, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, maka pada tahun 2009 Pemerintah membentuk Dewan Energi Nasional (DEN) yang diketuai oleh Presiden, dengan tugas sebagai berikut:

1. Merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN);
2. Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
3. Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi;
4. Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

Selain itu, DEN juga berwenang mengatur jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi (CPE).

Dalam mengemban tugas pokok yang diamanatkan UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, DEN telah berhasil merumuskan KEN dan telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014.

KEN yang baru dirumuskan oleh DEN, pada dasarnya dijiwai oleh 5 (lima) prinsip, yaitu:

1. Perubahan paradigma dalam pengelolaan energi, dimana sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditi untuk menghasilkan devisa negara, namun harus dimanfaatkan sebesar-besarnya sebagai modal pembangunan untuk memberikan jaminan pasokan energi nasional dalam jangka panjang dan meningkatkan nilai tambah.
2. Prioritas pengembangan energi dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, meminimalkan penggunaan minyak bumi, mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, menggunakan

batubara sebagai andalan pasokan energi nasional dan mempertimbangkan nuklir sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat, dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- 3. Mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas dan batubara dan menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor.
- 4. Subsidi bahan bakar minyak dan listrik dikurangi secara bertahap sampai dengan kemampuan daya beli masyarakat tercapai.
- 5. Dalam rangka menjamin kedaulatan dan ketahanan energi nasional, Pemerintah wajib menyediakan cadangan penyangga energi dan cadangan strategis energi disamping memastikan ketersediaan cadangan operasional oleh Badan Usaha.

Hal lain yang diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional adalah target bauran energi sebagai berikut:

- 1. pada tahun 2025, peran energi baru dan terbarukan paling sedikit 23%, dan pada tahun 2050 paling sedikit 31% sepanjang keekonomiannya terpenuhi;
- 2. pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25%, dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20%;
- 3. pada tahun 2025 peran batubara minimal 30%, dan pada tahun 2050 minimal 25%, jika ketersediaan energi bersih belum mencapai sasaran;
- 4. pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22%, dan pada tahun 2050 minimal 24% jika ketersediaan energi bersih belum mencapai sasaran.

Sebagai tindak lanjut, DEN akan menetapkan RUEN yang sedang disusun oleh Pemerintah dan menjaga agar sejalan dengan KEN, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Langkah selanjutnya yang perlu mendapat perhatian adalah melakukan pengawasan ketat di bawah koordinasi DEN untuk memastikan terlaksananya KEN dan tercapainya bauran energi serta terjaminnya kedaulatan dan ketahanan energi. Untuk itu dibutuhkan komitmen, keseriusan, dan kerja keras semua lembaga terkait untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan energi nasional untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI ESDM	1
PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I. PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Organisasi, Visi dan Misi	14
1.3. Kondisi Keenergian	16
1.4. Isu – Isu Strategis	19
1.5. Program Kerja 2014	23
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS DEWAN ENERGI NASIONAL	25
2.1. Finalisasi Kebijakan Energi Nasional	26
2.2. Rencana Umum Energi Nasional	37
2.3. Penanggulangan Kondisi Krisis Dan Darurat Energi	49
2.4. Pengawasan Pelaksanan Kebijakan Energi	60
2.5. Cadangan Penyangga Energi	85
BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN PERSIDANGAN DAN LAINNYA	89
3.1. Pelaksanaan Persidangan	90
3.2. Sosialisasi	94
3.3. Dialog dengan Konstituen	101
3.4. Kelompok Kerja	108
BAB IV. PENUTUP	110

DAFTAR TABEL & GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Potensi Energi Fosil Indonesia (Tahun 2008 & 2013)	16
Tabel 1.2 Potensi Energi Non Fosil Indonesia (Tahun 2008 & 2013)	18
Tabel 2.1. Proyeksi Kebutuhan Energi menuju tahun 2050	28
Tabel 2.2. Proyeksi kebutuhan kapasitas pembangkit dan energi listrik	30
Tabel 2.3. Skenario Bauran Energi (mix) menuju tahun 2050	30
Tabel 2.4.Persentase kontribusi masing masing jenis energi menuju tahun 2050	31
Tabel 2.5. Kebutuhan minyak, gas dan batubara di dalam energi mix menuju 2050	32
Tabel. 2.6. Potensi Penghematan Energi Final	47
Tabel 2.7. Potensi Energi Laut Indonesia	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi DEN	11
Gambar 1.2 Visi dan Misi DEN	14
Gambar 1.3 Bauran Energi Indonesia 2012	15
Gambar 2.1. Proses penyelesaian KEN	28
Gambar 2.2 Proses Penetapan RUEN dan RUED	38
Gambar 2.3 Konsumsi Energi Final Indonesia Menurut Sektor	43
Gambar 2.4 Pangsa Konsumsi Energi Final Indonesia Menurut Jenis Energi	43
Gambar 2.6. Proyeksi Potensi Penghematan Sumber Daya Energi Primer	46
Gambar 2.7 Potensi Penurunan Emisi CO2	48
Gambar. 2.8. Web GIS infrastruktur energi Setjen DEN	60
Gambar 2.9. Lingkup Pengawasan	61
Gambar 2.10. Tahapan Pengawasan	62
Gambar 2.11. Metode Pengawasan	63
Gambar 2.12. Rantai Produk Kemiri Sunan	80
Gambar 3.1 Roadmap BBN	108



BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45), sumber daya energi merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. Oleh karena itu perlu perubahan paradigma pemanfaatan energi, yang semula untuk kepentingan devisa menjadi untuk modal pembangunan. Pada awalnya Pemerintah telah membentuk Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN) pada tahun 1981 yang diketuai oleh Menteri Pertambangan dan Energi (PE) dengan anggota Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala BAPPENAS) dan Kepala BATAN. Tugas utama dari BAKOREN adalah merumuskan kebijakan di bidang energi, merumuskan

program pengembangan dan pemanfaatan energi dan koordinasi pelaksanaan program. Dalam kurun waktu yang cukup panjang tersebut, BAKOREN telah menghasilkan berbagai kebijakan di bidang energi baik kebijakan umum maupun kebijakan penunjang.

Dalam rangka menuju ketahanan energi nasional yang lebih kuat di masa mendatang, diperlukan adanya kebijakan pengelolaan energi yang berpihak pada peningkatan kemandirian energi melalui prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance principles*). Kebijakan tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan baik, mampu mengantisipasi peluang dan tantangan ke depan, menjamin kesinambungan, melindungi konsumen yang memiliki daya beli yang rendah, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan energi juga dimaksudkan untuk mengatur tentang hubungan antar lembaga yang terkait dengan energi melalui peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Di samping itu, diatur pula mengenai penetapan harga energi, subsidi, penelitian dan pengembangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perencanaan

energi, kerjasama internasional, keadaan darurat dan krisis energi, cadangan penyangga, serta pembinaan dan pengawasan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, dan untuk dapat melakukan pengelolaan energi secara optimal, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Sesuai dengan Pasal 12 UU tersebut, Presiden membentuk Dewan Energi Nasional (DEN), yang merupakan lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya DEN dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DEN yang secara fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada DEN dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada DEN. Setjen DEN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DEN, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan 13 UU Nomor 30 Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan DEN dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN. Pada periode 2009-2014, telah diangkat Anggota DEN berdasarkan Keppres RI Nomor 17/P

Tahun 2009 juncto Keppres RI Nomor 74/P Tahun 2012. Sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2007, salah satu tugas DEN adalah merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Setelah melalui pembahasan dan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), telah ditetapkan KEN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 pada tanggal 17 Oktober 2014.

Terkait dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Unsur Pemangku Kepentingan (AUPK) Periode 2009-2014, maka dilakukan penyaringan calon anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan dengan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN Nomor 17 Tahun 2008 tentang Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota DEN dari Pemangku Kepentingan. Berdasarkan hasil penyaringan yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor: 2170/K/73/MEM/2013, dihasilkan sejumlah nama calon AUPK yang selanjutnya diuji melalui mekanisme *fit and proper test* oleh DPR. Pada tanggal 14 April 2014, berdasarkan Keppres RI Nomor 26/P Tahun 2014 diangkat AUPK Periode 2014-2019, yang merupakan *representasi* dari kalangan *stakeholder* terkait.

Peraturan lain yang sudah diterbitkan adalah: Keppres Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen DEN; Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi

Setjen DEN; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota DEN, serta Peraturan Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN Nomor 07 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Tata Tertib DEN.

Laporan Tahunan Dewan Energi Nasional Tahun 2014 disusun dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Dewan Energi Nasional Tahun 2014 sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Secara garis besar laporan tahunan ini menguraikan pelaksanaan tugas Dewan Energi Nasional yang meliputi perumusan Kebijakan Energi Nasional, penetapan RUEN, penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, pengawasan terlaksananya kebijakan energi yang bersifat lintas sektor dan penyusunan regulasi cadangan penyangga energi (CPE). Laporan tahunan ini juga merupakan sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode tahun berikutnya.

Tingkat pencapaian sasaran dan target yang dihasilkan pada tahun 2014 pada umumnya telah sesuai dengan rencana yang ada. Keberhasilan pada tahun 2014 tersebut akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dewan Energi Nasional pada tahun yang akan datang.

1.2. ORGANISASI, VISI DAN MISI

Sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 30 tahun 2007 pasal 12 ayat (1), pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2008 telah membentuk Dewan Energi Nasional (DEN), yaitu lembaga yang bersifat tetap dan mandiri. Dewan Energi Nasional diketuai oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua DEN. Sebagai Ketua Harian adalah Menteri yang membidangi Energi. Anggota DEN terdiri dari 7 orang menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan ditambah 8 orang dari unsur Pemangku Kepentingan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah melalui proses seleksi oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah. Unsur Pemangku Kepentingan terdiri dari 2 (dua) orang mewakili industri, 2 (dua) orang mewakili konsumen, 2 (dua) orang mewakili akademisi, 1 (satu) orang mewakili lingkungan dan 1 (satu) orang mewakili teknologi.

Struktur Dewan Energi Nasional secara lengkap dapat terlihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1. Struktur Organisasi DEN Periode 2014-2019

**Ketua:**

Ir. H. Joko Widodo.

**Wakil Ketua :**

Drs. H. M Jusuf Kalla.

**Ketua Harian:**

Sudirman Said

Anggota Dewan Energi Nasional periode 2014-2019 terdiri atas:

1. Unsur Pemerintah sebanyak tujuh orang, terdiri atas menteri atau pejabat pemerintah lainnya yang secara langsung bertanggung jawab atas penyediaan, transportasi, penyaluran, dan pemanfaatan energi. Ketujuh menteri/pejabat yang dimaksud adalah:

a) Menteri Keuangan;
Bambang Brodjonegorob) Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan/Kepala Bappenas;
Andrinof Achir Chaniagoc) Menteri Perhubungan;
Ignasius Johand) Menteri Perindustrian;
Saleh Husine) Menteri Pertanian;
Amran Sulaimanf) Menteri Negara Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
M. Nasirg) Menteri Kehutanan dan
Lingkungan Hidup;
Siti Nurbaya

2. Unsur pemangku kepentingan sebanyak delapan orang, dipilih oleh DPR-RI melalui Uji Kelayakan berdasarkan usulan dari Pemerintah, yaitu terdiri atas:

a) Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D
(Akademisi)b) Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc.
(Teknologi)c) Ir. Achdiat Atmawinata
(Industri)d) Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh
(Konsumen)e) Prof. Ir. Rinaldy Dalimi,
M.Sc, Ph.D
(Akademisi)f) Ir. Abadi Poernomo Dipl.
Geoth.En.Tech
(Industri)g) A. Sonny Keraf, Ph.D
(Lingkungan Hidup)h) Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT.
(Konsumen)

Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemangku kepentingan tersebut diangkat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26/P Tahun 2014 tanggal 14 April 2014, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 14 April 2014 hingga 14 April 2019.

Tugas Dewan Energi Nasional Sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2007, adalah sebagai berikut:

- a) Merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR.
- b) Menetapkan rencana umum energi nasional;
- c) Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi;
- d) Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.
- e) Menentukan jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi.

Sebagai organisasi baru yang mengemban tugas strategis dalam menentukan kebijakan energi nasional, maka langkah awal yang ditempuh oleh DEN adalah merumuskan Rencana Strategis Tahun 2009 - 2014 Dewan Energi Nasional, yang didalamnya menentukan visi dan misi, rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Dewan Energi Nasional.

1.2.1. Visi Dewan Energi Nasional

Dewan Energi Nasional mempunyai visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Guna Mendukung Pembangunan Nasional Berkelanjutan”.

1.2.2. Misi Dewan Energi Nasional:

Untuk mencapai visi DEN maka DEN mempunyai misi sebagai berikut :

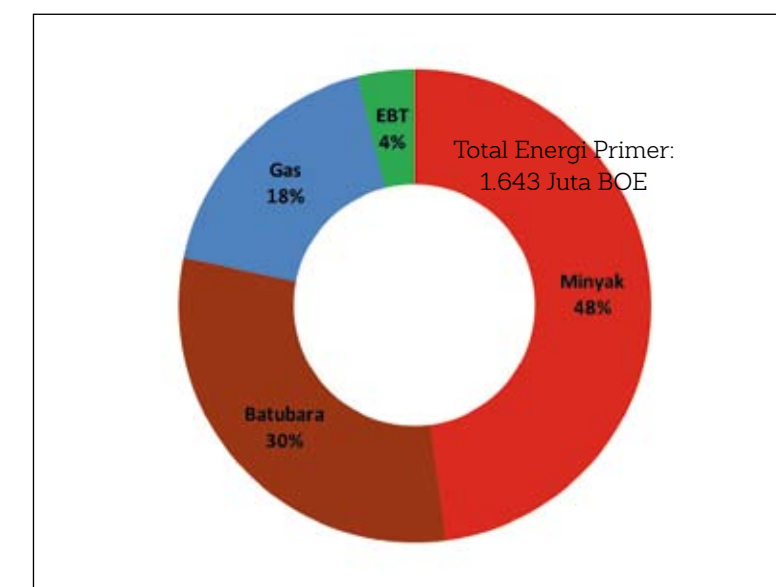
- 1) Merancang dan Merumuskan Kebijakan Energi Nasional (KEN)
- 2) Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);
- 3) Menetapkan Langkah-Langkah Penanggulangan Kondisi Krisis Dan Darurat Energi (Krisdaren)
- 4) Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Di-bidang Energi Yang Bersifat Lintas Sektor
- 5) Menjadi DEN Sebagai Lembaga Mandiri Yang Efektif Dan Terpercaya.

1.3. KONDISI KEENERGIAN

Kebutuhan energi diperkirakan terus mengalami peningkatan sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah penduduk. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan perekonomian nasional yang berkembang dengan pesat, pemenuhan jaminan pasokan energi menjadi sangat penting untuk mendapatkan perhatian.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara, dan terbesar keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Disamping itu Indonesia merupakan negara dengan perekonomian yang sedang berkembang pesat. Menurut *International Monetary Fund* (IMF), tingkat pertumbuhan rata-rata produk domestik bruto (PDB) pada kisaran 6% per tahun antara tahun 2008 dan 2013.

Kebutuhan total energi primer Indonesia mengalami peningkatan sebesar 58% dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 atau tumbuh rata rata 5% per tahun. Sampai pada tahun 2013, porsi energi fosil yang terdiri dari minyak bumi, batubara dan gas bumi dalam bauran energi nasional masih dominan. Minyak Bumi masih menjadi kontributor terbesar yaitu mencapai : 47,9% atau setara dengan 586 juta barel, batubara berkontribusi 30,3% atau setara dengan 97,8 juta Ton sementara gas bumi berkontribusi 20,1 % atau setara dengan 2.239 ribu MMSCF. Sisanya dipenuhi oleh sumber energi baru dan terbarukan. Bauran energi nasional tahun 2013 tersebut di tunjukkan oleh gambar 1.3



Gambar 1.3 Bauran Energi Indonesia 2013

(Sumber: Handbook Energy, Pusdatin, KESDM, 2014)

Gambar 1.3 menunjukkan bauran energi Indonesia tahun 2013 dengan jumlah total energi primer adalah 1.643 Juta BOE dengan bauran minyak 48%, batubara 30 %, gas 18% dan energi terbarukan 4%.

Dari sisi perekonomian, sektor energi memiliki kontribusi 8,4% dari GDP nasional pada tahun 2013, dan secara rata-rata mengalami stagnasi sejak tahun 2005. Pada tahun 2013, ekspor minyak dan gas bumi mencapai 17,9% dari total ekspor nasional, dan berkontribusi sebesar 24% terhadap total penerimaan negara

1.3.1. Potensi Energi Nasional

Energi mempunyai peran penting dan strategis untuk pencapaian tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan pembangunan nasional. Sektor energi terus memberikan kontribusi besar dalam pembangunan Indonesia. Kegiatan industri energi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia.

Indonesia memiliki berbagai jenis sumberdaya energi yang terdiri dari: energi fosil (minyak bumi, gas bumi dan batubara) dan energi baru dan terbarukan (non fosil). Uraian potensi dan cadangan kedua jenis sumber energi adalah sebagai berikut:

1.3.1.1. Potensi dan Cadangan Energi Fosil Nasional

Tabel 1.1. memperlihatkan potensi dan cadangan energi nasional sejak tahun 2008 sampai tahun 2013.

Tabel 1.1. Potensi Energi Fosil Indonesia (Tahun 2008 & 2013)

NO	ENERGI FOSIL	SUMBERDAYA (Sd)	CADANGAN (Cd)		RASIO Sd/Cd(%)		PRODUKSI		RATIO Cd/Prod (TAHUN)	
			2008	2013	2008	2013	2008	2013	2008	2013
1	2	3	4		5= 4/3		6		7= 4/6	
1	Minyak Bumi (milyar barel)	7,408	7,99	3,741	14	50,05	0,36	0,314	22	12
2	Gas (TSCF)	150,70	159,64	103,35	48	68,58	2,89	2,98	87	35
3	Batubara (milyar ton)	161,3	20,99	31,35	20	19,44	0,24	0,317	55	99
4	CoalBed Methane/CBM	453 TSCF	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Shale Gas	574 TSCF	-	-	-	-	-	-	-	-

(Sumber: Kementerian ESDM, 2009 dan Ditjen EBTKE,KESDM, 2014)

Secara garis besar, cadangan terbukti terus mengalami penurunan sejak tahun 2008 sampai dengan 2013. Cadangan minyak bumi mengalami penurunan mencapai 53% dari 7,99 milyar barel turun sebesar 3,741 milyar barel. Bila produksi rata-rata di tahun 2013 mencapai 0,3 milyar barel / tahun, maka cadangan tersisa hanya bisa untuk memenuhi waktu 12 tahun kedepan terhitung sejak akhir 2012. Sementara itu gas bumi cadangan terbukti juga terus tergerus dan mengalami penurunan sebesar 35% sejak 5 tahun terakhir. Pada tahun 2008 cadangan terbukti masih mencapai 159,64 TSCF dan pada tahun 2012 diprediksi tinggal 103.35 TSCF. Produksi terakhir pada tahun 2013 mencapai 2,98 TSCF. Bila produksi dapat di pertahankan pada kisaran angka tersebut, cadangan gas nasional masih bisa bertahan untuk 30 sampai 40 tahun kedepan dengan ditemukannya cadangan besar seperti Blok Masela, Tangguh, Donggi-Senoro, Mahakam, dan lain-lain.

Batubara cadangan terbukti mengalami peningkatan dari 20,99 milyar ton pada tahun 2008 menjadi 31,35 milyar ton pada tahun 2012. Produksi nasional pada tahun 2013 sudah mencapai 400 juta ton/tahun. Bila produksi dapat dipertahankan pada kisaran angka tersebut, maka batubara nasional dapat bertahan untuk kisaran 70 tahun kedepan.

Memperhatikan kondisi potensi dan cadangan energi fosil yang cukup memprihatinkan perlu upaya meningkatkan kegiatan eksplorasi guna meningkatkan potensi dan cadangan energi fosil. Selain itu, pencarian energi fosil baru lainnya seperti gas metan batubara (CBM), gas dan minyak serpih (shale gas and oil) perlu terus dilakukan guna meningkatkan cadangan energi fosil Indonesia.

1.3.1.2 Potensi dan Cadangan Energi Non Fosil Nasional

Indonesia dikarunia berbagai sumber daya energi non fosil/terbarukan yang cukup melimpah, seperti, tenaga air, panas bumi, mini/mikrohidro, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, dan energi laut. Tabel 1.2. memperlihatkan potensi enerrgi non fosil/terbarukan Indonesia.

Tabel 1.2 Potensi Energi Non Fosil Indonesia (Tahun 2008 & 2013)

NO	ENERGI NON FOSIL	SUMBERDAYA (Sd)		KAPASITAS TERPASANG (Kp)		PERBANDINGAN Sd/Kp (%)	
		2008	2013	2008	2013	2008	2013
1	2	3		4		5= 4/3	
1	Tenaga Air	75.670 MWe	75.000 MW	4.200 MW	7.572 MW	5,55	10,1 %
2	Panas Bumi	28.170 MWe	28,62 MW	1.189 MW	1.343,5 MW	4,20	4,7 %
3	Mini/MicroHydro	500 MWe	769,69 MW	86.1 MW	228,983 MW	17,56	29,75 %
4	Biomassa	49.810 Mwe	49.810 MW	445 MW	1.716,5 MW	0,89	5,26 %
5	Tenaga Surya	4.80 kWh/m ² /hari	4.80 kWh/m ² /hari	14.1 MW	42,77 MW	-	-
6	Tenaga Angin	3-6 m/detik	3 – 6m/s	1.4 MW	1,87 MW	0,02	-
7	Uranium	3.000 MW (e.q. 24.112 ton) selama 11 tahun	3.000 MW	30 MW	30 MW ⁽¹⁾	1,00	0 %
8	Energi Laut		49 GW		0,01 MW ⁽²⁾		0 %

(Sumber: RESDM 2009 & Ditjen EBTRE, RESDM 2014)

Pemanfaatan tenaga air atau kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga air pada tahun 2013 baru mencapai 7.572 MW dari total potensi sumber daya air sebesar 75.000 MW atau mengalami peningkatan sebesar 80% dibandingkan tahun 2008 yakni sebesar 4.200 MW. Sedangkan kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi pada tahun 2013 mencapai 1.343,5 MW, meningkat sebesar 13% dibandingkan dengan pada tahun 2008 yakni sebesar 1.189 MW, atau tumbuh rata-rata per tahun sebesar 2,6% selama 5 tahun terakhir. Sementara itu sumber energi non fosil/terbarukan lainnya, pemanfaatannya belum optimal, seperti diperlihatkan pada tabel 1.2 Sumber energi non fosil lainnya pemanfaatannya belum maksimal dan masih memerlukan upaya-upaya agar sumber daya energi tersebut dapat dipercepat dimanfaatkan untuk memaksimalkan kontribusi energi non fosil didalam bauran energi Nasional.

1.4. ISU-ISU STARTEGIS

Sekalipun telah banyak peraturan dan perundang-undangan yang sudah diterbitkan terkait dengan pengelolaan energi, namun beberapa permasalahan menunjukkan bahwa hingga saat ini sumber daya energi masih belum dikelola secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Secara umum, beberapa permasalahan sektor energi yang dihadapi, sebagai berikut:

1. Tata kelola energi yang sampai saat ini masih berorientasi ekspor untuk mendapatkan devisa belum memberi nilai tambah ekonomi optimal
2. Penggunaan energi di berbagai sektor masih belum efisien terutama di sektor transportasi, ketenagalistrikan dan Industri.
3. Kecenderungan meningkatnya ketergantungan terhadap energi fosil yang belum dapat diimbangi secara memadai oleh peningkatan penyediaannya, sementara pemanfaatan energi non-fosil masih relatif kecil;
4. Keterbatasan infrastruktur yang menghambat proses distribusi energi dari sumber-sumber energi ke pengguna menyebabkan adanya kesenjangan di dalam penyediaan energi;
5. Masih rendahnya tingkat investasi yang diakibatkan oleh resiko investasi di sektor energi yang masih tinggi;

6. Harga energi yang belum berada pada nilai keekonomian yang menyebabkan besarnya subsidi BBM dan listrik serta kurang tepatnya penerapan subsidi .
7. Keterbatasan keuangan negara untuk pembangunan infrastruktur energi akibat besarnya subsidi menyebabkan terhambatnya hilirisasi industri dan penciptaan lapangan kerja.
8. Pengembangan dan pemanfaatan energi non fosil masih belum berkembang pesat yang disebabkan masalah harga, kebijakan lintas sektor yang tidak sinkron, masalah lahan, dan perizinan serta teknologi.
9. Rendahnya penguasaan teknologi di sektor energi dan lemahnya keberpihakan terhadap produk teknologi nasional menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi impor;
10. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap energi terutama listrik karena infrastruktur listrik belum tersedia dengan baik
11. Ketergantungan import BBM yang terus meningkat menyebabkan beban devisa negara yang sangat besar.
12. Ketersediaan infrastruktur listrik dan gas yang masih terbatas belum bisa optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis produktivitas.
13. Pengelolaan energi yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan;

14. Arah riset pengembangan sektor energi belum terencana dan terintegrasi secara baik dan banyak hasil riset yang tidak bisa mendukung arah pengembangan energi;
15. Pengembangan infrastruktur energi nasional belum didukung oleh industri komponen nasional yang kuat dan sangat tergantung pada komponen impor;
16. Indonesia belum memiliki cadangan penyangga dan cadangan strategis energi nasional.

Oleh karena itu untuk menjamin ketahanan energi dan menjamin pasokan energi nasional, Kebijakan Energi Nasional Indonesia ke depan harus bisa memberikan jaminan terhadap pembangunan nasional berkelanjutan dan sumber daya energi nasional harus bisa dikelola untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi optimal.

Strategi penyelesaian permasalahan energi, sebagai berikut:

1. Listrik

Untuk menghindari kekurangan pasokan listrik diberbagai daerah, maka diperlukan:

- a. Percepatan penyelesaian pembangunan beberapa Pembangkit Tenaga Listrik FTPI, FTP II dan IPP yang masih tertunda, dengan menyelesaikan permasalahan lintas sektor terkait pembebasan lahan dan masalah sosial, perizinan, teknologi, manajemen pengadaan dan pengelolaan.

- b. Restrukturisasi kelistrikan nasional dengan membentuk perusahaan listrik regional (Region Sumatera, Jawa-Madura-Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua) disertai pemberlakuan tarif listrik regional (sesuai Pasal 26 Ayat (2) huruf f PP No. 79 Tahun 2014 tentang KEN).
- c. Pemerintah segera membangun jaringan transmisi nasional yang ditangani PLN Pusat.
- d. Menyelesaikan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian elektrifikasi rasio mendekati 100% pada tahun 2020 sesuai dengan target KEN

2. Bahan Bakar Minyak

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus meningkat akan memberatkan keuangan negara dan menghambat peluang untuk mengembangkan EBT. Untuk mengatasi hal tersebut, sesuai Pasal 21 ayat (4) PP No. 79 Tahun 2014 tentang KEN mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap sampai kemampuan daya beli masyarakat tercapai, yang artinya menyesuaikan harga BBM. Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera menyusun program pengalihan subsidi dengan mekanisme yang tepat sasaran. Beberapa langkah yang diusulkan, sebagai berikut:

- a. Mengalokasikan dana untuk membangun kilang baru dan menugaskan PT. Pertamina untuk mempercepat revitalisasi kilang yang ada sebagai fasilitas infrastruktur energi.

- b. Meningkatkan kompetensi kegiatan eksplorasi untuk menambah cadangan dan meningkatkan lifting.
- c. Meningkatkan alokasi anggaran untuk kegiatan eksplorasi dari *depletion premium*, serta melakukan kontrol yang ketat terhadap *cost recovery*.
- d. Blok-blok minyak dalam negeri diprioritaskan untuk diproduksi oleh perusahaan nasional, khususnya BUMN

3. Bahan Bakar Gas

Untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri dan menghindari impor gas, diperlukan langkah-langkah terobosan:

- a. Tidak memperbolehkan kontrak ekspor gas yang baru dan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas yang sudah ada.
- b. Mendorong dan mempercepat restrukturisasi tata niaga gas:
 1. Menentukan formula harga gas untuk keperluan dalam negeri.
 2. Membangun infrastruktur pipa gas nasional sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2012-2025 dengan sistem *open access* melalui APBN.
 3. Mewajibkan pemegang izin niaga gas untuk membangun infrastruktur pipa gas sesuai dengan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas.
- c. Merestrukturisasi proses bisnis perusahaan gas dan intensifikasi eksplorasi gas.

- d. Meningkatkan kapasitas produksi LPG dalam negeri untuk mengurangi impor LPG.
- e. Mencantumkan klausul dalam kontrak tentang peninjauan harga gas sesuai dengan dinamika harga gas internasional.

4. Batubara

Sebanyak 80 persen dari produksi batubara Indonesia diekspor dan menempatkan Indonesia sebagai eksportir batubara nomor satu dunia, padahal cadangan batubara Indonesia hanya sebesar 3% dari cadangan batubara dunia. Agar dikemudian hari kita tidak beralih menjadi negara pengimpor batubara, diperlukan langkah-langkah terobosan:

- a. Batubara tidak lagi dijadikan sebagai sumber devisa negara dengan menghentikan ekspor batubara *selambat-lambatnya 10 tahun* dari sekarang demi mewujudkan paradigma energi sebagai modal pembangunan nasional.
- b. Membatasi kapasitas produksi setara 420 juta ton mulai tahun 2015 dengan mengutamakan pasokan dalam negeri untuk semua PLTU selama umur pembangkit.
- c. Segera menetapkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) terkait jenis dan jumlah sebagai cadangan strategis batubara untuk kebutuhan di masa depan.
- d. Mewajibkan pemegang izin usaha penambangan (IUP) batubara dan/atau PKP2B sesuai dengan besaran DMO-nya untuk membangun pembangkit listrik

mulut tambang sesuai dengan RUKN dan RIPIN.

- e. Mewajibkan pelaksanaan peningkatan nilai tambah batubara baik sebagai energi maupun bahan baku industri dengan pemberlakuan tenggat waktu tertentu (5 tahun setelah peraturan ditetapkan).

5. Bahan Bakar Nabati

Untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil diperlukan langkah-langkah terobosan sebagai berikut:

- a. Membuat Undang-Undang tentang BBN untuk menjamin kelangsungan pengembangan BBN.
- b. Memberikan penugasan khusus kepada BUMN sektor pertanian untuk menangani BBN.
- c. Menetapkan formula harga BBN yang tidak lagi mengaitkan dengan harga patokan *Mean Oil Platts Singapore (MOPS)*:
 Harga Jual BBN adalah harga Loco Pabrik Penjual:

$$HIP = HPP + \text{Margin}$$

$$HPP = \text{Biaya Bahan Baku} + \text{Biaya Produksi} - (\text{Penerimaan dari Produk Ikutan} + \text{Subsidi})$$
- d. Menetapkan lahan khusus untuk pengembangan tanaman bahan baku BBN berbasis masyarakat, dan hanya diizinkan untuk diusahakan oleh badan usaha nasional.

6. Panas Bumi

Untuk meningkatkan pemanfaatan panas bumi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil diperlukan langkah-langkah terobosan sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan permasalahan perjanjian jual beli listrik dari panas-bumi dengan tidak menggunakan skema *business to business*.
- b. Memprioritaskan pengembangan panas bumi di area yang tumpah tindih dengan area kehutanan dengan mekanisme dan tarif pinjam pakai yang lebih mengedepankan kepentingan pemakaian energi bersih yang efisien.
- c. Menyelesaikan berbagai permasalahan terkait percepatan pengembangan 15 Wilayah Kerja yang dikuasai oleh PT. Pertamina Geothermal Energi dalam rangka penambahan kapasitas terpasang 1.057 MW di tahun 2022.
- d. Pemanfaatan dana panas bumi (*geothermal fund*) tidak sebagai dana pinjaman tetapi digunakan untuk melakukan kegiatan eksplorasi detail yang dilaksanakan oleh Badan Geologi.

7. Energi Surya

Energi surya diprediksi akan menjadi sumber energi utama dunia menjelang tahun 2050, sementara sebagai negara tropis di garis katulistiwa, kita mempunyai potensi energi surya yang luar biasa untuk menjadi

salah satu sumber energi utama. Untuk itu, Pemerintah perlu mengambil terobosan:

- a. Membangun industri energi surya nasional dari hulu sampai hilir dengan mengalokasikan dana APBN, dan memberikan kemudahan serta insentif (sesuai dengan amanat KEN – 2050).
- b. Menetapkan skema pembiayaan Bank, bagi masyarakat yang akan membangun energi surya di atap rumahnya, sebagai pinjaman, dengan pengembalian dari penjualan listrik dari energi surya rumah tersebut kepada PLN, dengan skema *feed in tariff*.
- c. Membentuk (menciptakan) pasar energi surya nasional dengan mewajibkan penggunaan energi surya:
 1. Untuk perkantoran pemerintahan, perumahan pejabat pemerintahan, dan penerangan jalan.
 2. Sebesar 15% dari daya terpasang listrik perumahan mewah melalui mekanisme penerbitan IMB sebagai persyaratan izin.

1.5. PROGRAM KERJA 2014

Untuk tercapainya kinerja DEN yang maksimal, DEN mempunyai program kerja tahun 2014 sebagai berikut :

1. Penyelesaian Kebijakan Energi Nasional (KEN).
2. Identifikasi Daerah Krisis.
3. Finalisasi Rancangan Perpres Tata Cara

Penetapan Dan Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi.

4. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi Lintas Sektor.
5. Pengaturan Cadangan Penyangga Energi (CPE).
6. Pelaksanaan Sidang Anggota Dan Sidang Paripurna.
7. Kerjasama Internasional Bilateral Dan Multilateral.
8. Penyusunan Kajian Tentang Kebijakan Di Bidang Energi.
9. Penyusunan Buku Indonesia *Energy Outlook* 2014.



BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN ENERGI NASIONAL

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN ENERGI NASIONAL

2.1. FINALISASI KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dalam pasal 12 ayat 2 huruf a, salah satu tugas DEN adalah merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional. Dalam penyusunan Kebijakan Energi Nasional berbagai tahapan telah dilakukan, mulai dari identifikasi permasalahan energi, pembuatan proyeksi, masukan dan arahan dari berbagai pihak dan kesepakan dengan para anggota DEN, asumsi-asumsi yang harus dipakai dan berbagai faktor eksternal dan internal yang harus dipertimbangkan, telah membuat penyusunan KEN memakan waktu yang cukup lama. Perancangan dan perumusan Kebijakan Energi Nasional didahului dengan memetakan berbagai persoalan energi nasional, pembuatan proyeksi kebutuhan energi nasional sampai 2050, evaluasi dan analisis terhadap ketersediaan dan potensi energi nasional, evaluasi terhadap hambatan-hambatan pelaksanaan implementasi kebijakan energi selama ini dan dukungan perundang undangan serta peraturan peraturan yang terkait. Dengan disusunnya Kebijakan Energi Nasional menuju tahun 2050 (KEN 2050),

akan diharapkan benar-benar memberikan solusi pemecahan bahwa sumber daya energi nasional bisa dioptimalkan untuk modal pembangunan, menjamin ketahanan energi nasional, sehingga pembangunan nasional berkelanjutan dapat dilaksanakan secara nasional.

Tahun 2014 merupakan tahapan finalisasi dari rangkaian proses perumusan KEN 2050. Setelah melalui beberapa proses perumusan Rancangan KEN, pada akhirnya KEN 2050 telah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 pada tanggal 17 Oktober 2014.

Adapun Proses Penetapan KEN 2050 selama tahun 2014, adalah sebagai berikut:

1. Rapat Kerja Dewan Energi Nasional dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 16 Januari 2014
Kesimpulan/ keputusan rapat : Rencana Kebijakan Energi Nasional ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP KEN).
Masih terdapat 2 (dua) alternatif pemanfaatan energi nuklir dan akan dikonsultasikan dengan Presiden selaku Ketua DEN.

2. Rapat Kerja Dewan Energi Nasional dengan Komisi VII DPR RI pada tanggal 21 Januari 2014

Kesimpulan/ keputusan rapat :

Komisi VII DPR menyetujui Kebijakan Energi Nasional usulan Pemerintah terhadap Pasal 11 ayat (3) dengan catatan, untuk energi nuklir disertakan di dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Setelah melalui pembahasan yang intensif dan komprehensif dengan Dewan Energi Nasional, Komisi VII DPR-RI bersepakat bahwa regulasi Rancangan Kebijakan Energi Nasional berbentuk Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Rancangan Kebijakan Energi Nasional yang diajukan oleh Pemerintah telah mendapat PERSETUJUAN dari Komisi VII DPR-RI pada Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI selaku Ketua Harian DEN pada tanggal 21 Januari 2014.

3. Rapat Paripurna ke-17 DPR RI, Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2013-2014, pada tanggal 28 Januari 2014

Keputusan Rapat Paripurna DPR-RI tersebut adalah :

- a. BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 Nomor 31 menjadi:
"Keekonomian Berkeadilan adalah suatu nilai/biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keberlangsungan investasi

yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat."

- b. Pasal 20 ayat (1) menjadi lebih sederhana yaitu:

"Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan."

- c. Masukan dari Anggota DPR-RI lain akan menjadi catatan yang akan dipertimbangkan oleh Tim, khususnya dalam perumusan Rancangan Umum Energi Nasional ataupun Rancangan Umum Energi Daerah.

- d. Penjelasan Pasal 17 ayat (7) huruf f menjadi berbunyi:

"Cukup jelas"

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rancangan Kebijakan Energi Nasional dapat disetujui oleh DPR-RI.

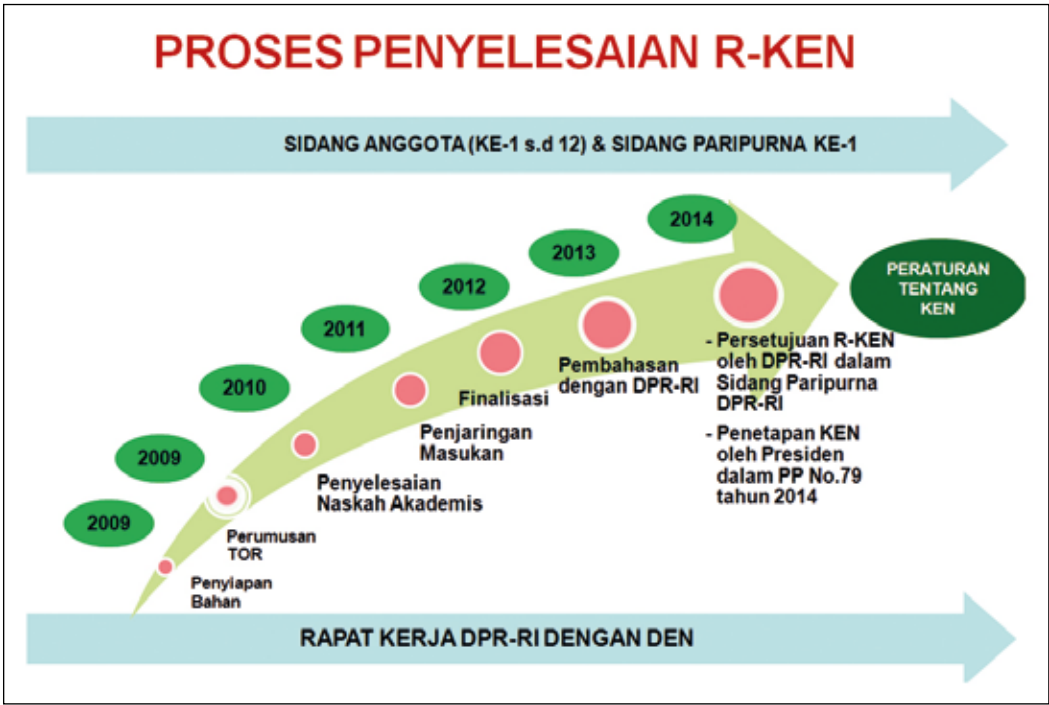
4. Penyampaian R-KEN dari DPR RI kepada Presiden RI untuk ditetapkan

Pada tanggal 30 Januari 2014, DPR RI telah menyampaikan Persetujuan DPR RI terhadap R-KEN kepada Presiden RI, melalui Surat DPR Nomor LG/00963/DPR RI/I/2014.

5. Permintaan paraf atas R-KEN oleh Sekretariat Negara

Melalui surat tertanggal 5 Agustus 2014, Kementerian Sekretaris Negara mengkoordinir permintaan paraf atas dokumen R-KEN kepada Kementerian ESDM, Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan.

6. Penetapan Kebijakan Energi Nasional dalam Peraturan Pemerintah
- Pada tanggal 17 Oktober 2014, Kebijakan Energi Nasional telah ditetapkan oleh Presiden RI dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014.



Gambar 2.1. Proses penyelesaian KEN

2.1.1 Proyeksi Kebutuhan Energi Nasional menuju 2050

Perhitungan proyeksi kebutuhan energi Nasional diskenariokan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi sampai tahun 2050, ditujukan untuk menjamin pasokan energi guna mendukung pembangunan Nasional yang berkelanjutan. Proyeksi kebutuhan tersebut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan konsumsi energi Nasional.

Proyeksi jangka panjang tersebut merupakan antisipasi kebutuhan energi Indonesia, guna menjamin pertumbuhan ekonomi. Proyeksi dibuat sampai tahun 2050 berdasarkan potensi sumber daya energi nasional baik yang berasal dari energi fosil maupun sumber daya energi terbarukan lainnya, dan mempertimbangkan kemungkinan pemenuhannya berasal dari luar negeri. Hasil perhitungan proyeksi kebutuhan diketahui bahwa ketergantungan terhadap energi fosil secara volume akan terus meningkat, tetapi persentasenya di dalam bauran energi diupayakan terus menurun dengan meningkatkan terus menerus peran dan kontribusi sumber daya energi terbarukan. Pada tabel 2.1. berikut memperlihatkan proyeksi kebutuhan energi primer tahun 2025 pada skenario

tinggi adalah sebesar 450 juta TOE, dan sebesar 1.240 juta TOE pada tahun 2050. Pada skenario rendah proyeksi kebutuhan energi primer di tahun 2025 mencapai 400 juta TOE, dan 1.000 juta TOE tahun 2050. Adapun rata-rata pertumbuhan konsumsi energi primer di tahun 2025 adalah sebesar 6.6%, dan 3.1% di tahun 2050, dan elastisitas energi sebesar 0.8 di tahun 2025, dan 0.5 di tahun 2050. Sedangkan proyeksi kebutuhan energi primer per kapita pada skenario tinggi tahun 2025 adalah sebesar 1.7 TOE, dan 4.0 TOE di tahun 2050, dan untuk proyeksi kebutuhan energi primer skenario rendah di tahun 2025 sebesar 1.5 TOE, dan 3.3 TOE di tahun 2050. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan energi primer pada tahun 2050 diperkirakan tiga kali kebutuhan energi primer di tahun 2025.

Pada tabel 2.2. memperlihatkan proyeksi kebutuhan sektor kelistrikan, yaitu proyeksi kebutuhan konsumsi listrik pada skenario tinggi dan rendah, kebutuhan konsumsi per kapita, kebutuhan kapasitas pembangkit listrik nasional, dan konsumsi rata-rata dan elastisitas, serta utilisasi rata-rata pada skenario tinggi dan rendah. Proyeksi kebutuhan konsumsi listrik pada skenario tinggi di tahun 2025 sebesar 628 TWh, dan 2710 TWh di tahun 2050. Pada skenario rendah, kebutuhan konsumsi listrik tahun 2025 adalah sebesar 511 TWh, dan 2100 TWh di tahun 2050. Proyeksi kebutuhan konsumsi listrik per kapita skenario tinggi pada tahun 2025 adalah sebesar 2316 kWh, dan 8827 kWh di tahun 2050. Pertumbuhan rata-rata konsumsi listrik pada tahun 2025 adalah sebesar 8.4%, dan 4.7% di tahun 2025, dengan elastisitas sebesar 1,05 dan 0,7 untuk tahun 2025 dan 2050. Kebutuhan kapasitas pembangkit listrik pada skenario tinggi diperkirakan mencapai 145 GW di tahun 2025, dan 550 GW di tahun 2050. Sedangkan untuk skenario rendah adalah sebesar 115 GW, dan 430 GW di tahun 2050. Seperti halnya kebutuhan total energi, kebutuhan konsumsi listrik dan pembangkit pada tahun 2050 akan terus meningkat diperkirakan sama mencapai kurang lebih tiga kali lipat dibandingkan kebutuhan pada tahun 2025, walaupun pertumbuhan rata-rata konsumsi listrik menurun.

Tabel 2.1. Proyeksi Kebutuhan Energi menuju tahun 2050

Uraian	Satuan	Tahun Proyeksi						
		2010	2015	2020	2025	2030	2040	2050
Konsumsi Energi Primer								
Skenario Tinggi [BAU]	Juta TOE	159	225	330	450	590	920	1240
Skenario Rendah [Efisien]	Juta TOE	159	215	290	400	480	740	1000
Per Kapita Skenario Tinggi [BAU]	TOE	0.7	0.9	1.3	1.7	2.1	3.1	4.0
Per Kapita Skenario Rendah [Efisien]	TOE	0.7	0.9	1.1	1.5	1.7	2.5	3.3
Pertumbuhan Rata-rata [Efisien]	%	4.5	6.2	6.2	6.6	3.7	4.4	3.1
Elastisitas		0.71	0.8	0.8	0.8	0.5	0.6	0.5

(Sumber: RPP KEN 2050)

Tabel 2.2. Proyeksi kebutuhan kapasitas pembangkit dan energi listrik

URAIAN	SATUAN	TAHUN PROYEKSI						
		2010	2015	2020	2025	2030	2040	2050
KONSUMSI LISTRIK								
Skenario Tinggi [BAU]	TWh	148	245	397	628	933	1680	2710
Skenario Rendah [Efisien]	TWh	148	208	341	511	733	1330	2100
Per Kapita Skenario Tinggi [BAU]	kWh	620	980	1521	2316	3332	5619	8827
Per Kapita Skenario Rendah [Efisien]	kWh	620	832	1308	1886	2618	4448	6840
Pertumbuhan Rata-rata [Efisien]	%	7	7.1	10.4	8.4	7.5	6.1	4.7
ELASTISITAS		1.06	0.89	1.30	1.05	1.00	0.9	0.7
KAPASITAS PEMBANGKIT								
Skenario Tinggi [BAU]	GW	35	58	92	145	203	340	550
Skenario Rendah [Efisien]	GW	35	49	79	115	159	270	430
UTILISASI RATA-RATA TAHUNAN								
Skenario Tinggi [BAU]	Hours	4722	4731	4791	4805	5065	5435	5420
Skenario Rendah [Efisien]	Hours	4722	4754	4834	4977	5157	5468	5470

(Sumber: RPP KEN 2050)

Komposisi bauran energi pada tahun 2025 diperkirakan minyak bumi mencapai 100 MTOE, gas bumi sebesar 88 MTOE, batubara sebesar 120 MTOE, dan total energi baru terbarukan (EBT) sebesar 92 MTOE. sedangkan untuk tahun 2050 berurut-turut komposisinya adalah 200, 240, 250, dan 310 untuk minyak bumi, gas bumi, batubara, dan total EBT. (Tabel 3.3). Dengan kata lain, kontribusi minyak bumi terhadap bauran energi pada tahun 2025 adalah sebesar 25%, sedangkan untuk gas bumi adalah sebesar 22%, dan batubara sebesar 30%, dan total EBT sebesar 23%. Sedangkan untuk tahun 2050, persentase kontribusi masing-masing jenis energi adalah minyak bumi sebesar 32%, gas bumi sebesar 22%, batubara sebesar 30%, dan total EBT sebesar 23% .

Tabel 2.3. Skenario Bauran Energi mix menuju tahun 2050

BAURAN ENERGI	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Total Energi	215	290	400	480	596	740	860	1.000
Minyak (MTOE)	84	93	100	106	131	155	181	200
Gas (MTOE)	47	64	88	110	143	178	206	240
Batubara (MTOE)	62	84	120	144	167	200	224	250

Total EBT (MTOE)	22	49	92	120	155	207	249	310
Biomassa Biofuel (MTOE)	6	9	19	22	30	44	57	78
Biomassa Sampah (MTOE)	4	7	20	25	36	52	58	64
Panas Bumi (MTOE)	9	23	28	31	33	36	45	58
Energi air (MTOE)	2	5	11	12	13	13	16	20
Energi Laut (MTOE)	0	0	0	1	1	2	3	4
Energi Surya (MTOE)	0	0	0	1	4	11	14	17
ET Lainnya (Angin) (MTOE)	0	0	0	0	1	1	1	1
Energi Baru (Nuklir, CBM dan lainnya) (MTOE)	0	5	13	27	36	48	57	68

(Sumber: RPP KEN 2050)

Tabel 2.4. Persentase kontribusi masing masing jenis energi menuju tahun 2050

BAURAN ENERGI	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Total Energi	215	290	400	480	596	740	860	1.000
Minyak (%)	39	32	25	22	22	21	21	20
Gas (%)	22	22	22	23	24	24	24	24
Batubara (%)	29	29	30	30	28	27	26	25
Total EBT (%)	10	17	23	25	26	28	29	31
Biomassa Biofuel (%)	2,8	3,1	4,7	4,5	5,0	5,9	6,6	7,8
Biomassa Sampah (%)	2,0	2,3	5,1	5,3	6,1	7,0	6,7	6,4
Panas Bumi (%)	4,3	8,1	7,1	6,5	5,6	4,9	5,2	5,8
Energi air (%)	0,9	1,7	2,7	2,6	2,2	1,8	1,9	2,0
Energi Laut (%)	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4
Energi Surya (%)	0,0	0,1	0,1	0,3	0,7	1,5	1,6	1,7
ET Lainnya (Angin) (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Energi Baru (Nuklir, CBM dan lainnya) (%)	0,0	1,6	3,2	5,6	6,1	6,5	6,6	6,8

(Sumber: RPP KEN 2050)

Tabel 2.5 Kebutuhan minyak, gas dan batubara di dalam energi mix menuju 2050

BAURAN ENERGI	2015	2019	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050
Total Energi (MTOE)	215	273	290	400	480	596	740	860	1.000
Minyak									
Volume (MTOE)	86	92	93	100	106	128	155	176	200
Volume (M Barrel)	636	678	688	740	784	949	1.147	1.303	1.480
Volume (Mbpd)	1.744	1.856	1.885	2.027	2.149	2.599	3.142	3.570	4.055
Gas									
Volume (MTOE)	45	60	64	88	110	140	178	207	240
Volume (TCF)	1,84	2,36	2,51	3,45	4,31	5,49	6,98	8,10	9,41
Volume (MMSCFD)	5.048	6.462	6.873	9.451	11.814	15.028	19.117	22.198	25.775
Batubara									
Volume (MTOE)	62	79	84	120	144	170	200	224	250
Volume (M Ton))	186	237	252	360	432	509	600	671	750

(Sumber: RPP KEN 2050)

Untuk kebutuhan minyak bumi pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 100 juta TOE atau sama dengan 740 juta barrel, sedangkan kebutuhan minyak bumi pada tahun 2050 adalah sebesar 200. juta TOE, atau 1.480 juta barrel. Kebutuhan gas bumi pada tahun 2025 adalah sebesar 88 juta TOE atau sama dengan 3,45 TCF, dan pada tahun 2050 adalah sebesar 240 juta TOE ataun 9,41 TCF. Selanjutnya, kebutuhan batubara pada tahun 2025 adalah sebsar 120 juta TOE atau sebesar 360 juta ton, dan pada tahun 2050 adalah sebesar 250 juta TOE ataun 750 M Ton.

Pada tahun 2025 berdasarkan skenario tersebut, kebutuhan minyak akan mencapai 784 juta barrel per tahun yang berarti per hari membutuhkan lebih 2 juta barrel. Hal ini bukanlah pekerjaan mudah, perlu kerja keras terutama dari sisi pembiayaan untuk menjamin ketersediaan bahan bakar di dalam negeri. Kemudian hasil perhitungan proyeksi pada tahun 2050 kebutuhan minyak akan mencapai 1450 juta barrel, yang berarti pada tahun 2050 tersebut kebutuhan minyak perhari akan mencapai 4 juta barrel perhari. Angka kebutuhan ini akan menyamai kebutuhan Jepang saat ini (4.777 juta barrel perhari) dan diatas kebutuhan India saat ini (3.622 juta barrel perhari).

Kebutuhan gas juga akan terus meningkat dan pada tahun 2025 proyeksi kebutuhan nasional akan mencapai 3,29 TCF diatas kemampuan produksi nasional saat ini yang baru mencapai 2,69 TCF. Bila produksi nasional tidak dapat ditingkatkan, maka Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gas domestiknya harus melakukan impor. Bila produksi dapat ditingkatkan, ada keyakinan bahwa Indonesia akan kesulitan untuk tetap melakukan ekspor. Kondisi ini harus mendorong penguatan industri nasional, guna mendapatkan devisa agar ada kemampuan negara untuk tetap menjaga ketersediaan gas, seandainya harus melakukan impor. Kebutuhan batubara nasional juga cenderung meningkat. Dengan ketersediaan batubara cukup, maka diharapkan bahwa batubara bisa menjadi tulang punggung ketahan energi nasional. Oleh karena itu upaya eksplorasi dan eksploitasi harus terus dilakukan untuk mendukung jaminan ketersediaan di dalam negeri.

2.1.2 Paradigma Pengelolaan Energi

Paradigma pengelolaan energi yang selama ini berjalan, menempatkan sumber daya energi sebagai komoditi ekspor untuk menghasilkan devisa. Kondisi ini mengakibatkan pasokan energi dalam negeri tidak dapat terjamin dengan baik, peningkatan nilai tambah tidak optimal, hilangnya peluang terciptanya lapangan kerja baru sehingga menjadi salah satu sumber penghambat pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, paradigma kebijakan pengelolaan energi perlu diubah

dengan menjadikan energi sebagai modal pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. pemanfaatan sumber daya energi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, baik kebutuhan jangka menengah maupun jangka panjang;
2. pemanfaatan sumber daya energi sebagai sumber devisa atau ekspor dilakukan jika kebutuhan dan keamanan pasokan energi di dalam negeri dalam jangka panjang sudah terpenuhi;
3. menetapkan besaran pertumbuhan energi yang rasional dan memastikan Pemerintah Pusat/Daerah menyediakan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan dan penguatan infrastruktur energi sesuai penetapan besaran pertumbuhan ekonomi baik pusat maupun daerah.

Dengan perubahan paradigma di atas, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor energi yang sebagian dapat digunakan untuk mendorong pengembangan sektor energi antara lain pencarian dan peningkatan cadangan energi fosil, pengembangan energi baru dan terbarukan, pemulihan lingkungan, dan konservasi sumber daya energi.

Kebijakan energi nasional ke depan disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan

energi untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan. Kemandirian energi dan ketahanan energi nasional dicapai dengan mewujudkan:

1. sumber daya energi tidak dijadikan sebagai komoditas ekspor semata tetapi sebagai modal pembangunan nasional;
2. kemandirian pengelolaan energi;
3. ketersediaan energi dan terpenuhinya kebutuhan sumber energi dalam negeri;
4. pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
5. pemanfaatan energi secara efisien di semua sektor;
6. akses masyarakat terhadap energi secara adil dan merata;
7. pengembangan kemampuan teknologi, industri dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
8. terciptanya lapangan kerja; dan
9. terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sumber energi dan/atau sumber daya energi ditujukan untuk modal pembangunan guna sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan cara mengoptimalkan pemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi nasional, penciptaan nilai tambah di dalam negeri dan penyerapan tenaga kerja.

Kebijakan energi nasional ke depan disusun untuk mencapai sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi primer dan energi final sebagai berikut:

1. terpenuhinya penyediaan energi primer pada tahun 2025 sekitar 400 MTOE, dan pada tahun 2050 sekitar 1.000 MTOE;
2. tercapainya pemanfaatan energi primer per kapita pada tahun 2025 sekitar 1,4 TOE, dan pada tahun 2050 sekitar 3,2 TOE;
3. terpenuhinya penyediaan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2025 sekitar 115 GW, dan pada tahun 2050 sekitar 430 GW;
4. tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 sekitar 2.500 KWh, dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 kWh.

Untuk pemenuhan penyediaan energi dan pemanfaatan energi sebagaimana dimaksud di atas, diperlukan pencapaian sasaran kebijakan energi nasional sebagai berikut:

1. terwujudnya paradigma baru bahwa sumber energi merupakan modal pembangunan nasional;
2. tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi;
3. tercapainya penurunan intensitas energi final sebesar 1 (satu) persen per tahun sampai dengan tahun 2025;
4. tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 85 (delapan puluh lima) persen pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100 (seratus) persen pada tahun 2020;
5. tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2015 sebesar 85 (delapan puluh lima) persen;

6. tercapainya bauran energi primer yang optimal: (1) pada tahun 2025 peran energi baru dan energi terbarukan paling sedikit 23 (dua puluh tiga) persen, dan pada tahun 2050 paling sedikit 31 (tiga puluh satu) persen sepanjang keekonomiannya terpenuhi; (2) pada tahun 2025 peran minyak bumi kurang dari 25 (dua puluh lima) persen, dan pada tahun 2050 menjadi kurang dari 20 (dua puluh) persen; (3) pada tahun 2025 peran batubara minimal 30 (tiga puluh) persen, dan pada tahun 2050 minimal 25 (dua puluh lima) persen; (4) pada tahun 2025 peran gas bumi minimal 22 (dua puluh dua) persen, dan pada tahun 2050 minimal 24 (dua puluh empat) persen.

2.1.3 Arah Kebijakan Energi Nasional

Untuk mewujudkan pengelolaan energi nasional disusunlah arah dan pokok Kebijakan Energi Nasional sampai dengan tahun 2050, dengan dua tahapan pencapaian yaitu periode sampai dengan tahun 2025 ditekankan untuk mendukung pembangunan Indonesia menjadi negara kekuatan ekonomi baru sejalan dengan RPJPN dan periode 2025 – 2050 ditekankan untuk mencapai ketahanan energi nasional guna mendukung pembangunan Indonesia menjadi negara maju. Arah dan pokok Kebijakan Energi Nasional disusun dalam sepuluh bagian, yaitu: (1) Ketersediaan Energi; (2) Prioritas Pengembangan Energi; (3) Pemanfaatan Sumber Daya Energi

Nasional; (4) Cadangan Energi Nasional; (5) Konservasi dan Diversifikasi; (6) Lingkungan dan Keselamatan; (7) Harga, Subsidi dan Insentif Energi; (8) Infrastruktur dan Industri Energi; (9) Penelitian dan Pengembangan Energi; (10) Kelembagaan dan Pendanaan.

1. Ketersediaan Energi untuk Kebutuhan Nasional

Pasokan energi yang aman dan cukup menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam meningkatkan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal tersebut diwujudkan dengan melakukan pengaturan terhadap jaminan pasokan energi nasional jangka panjang melalui peningkatan cadangan terbukti energi dan peningkatan produksi energi baik dari sumber dalam negeri maupun melalui ekspansi perusahaan nasional ke luar negeri. Peningkatan produksi energi di dalam negeri harus disertai dengan penemuan cadangan energi baru. Peningkatan jaminan pasokan juga harus didukung dengan kehandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi energi serta merasionalisasikan ekspor energi fosil sehingga kebutuhan dalam negeri akan terpenuhi. Peningkatan ketersediaan energi harus juga memperhatikan aspek lingkungan.

2. Prioritas Pengembangan Energi
Prioritas pengembangan energi dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan

energi juga harus memperhatikan kondisi energi setempat. Pengembangan energi dilakukan dengan prinsip memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, meminimalkan minyak bumi, mengoptimalkan gas bumi dan energi baru, batubara sebagai andalan dan pengaman pasokan energi nasional, dan pemanfaatan energi nuklir sebagai pilihan terakhir untuk mendukung keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar dengan mempertimbangkan faktor keamanan secara ketat;

3. Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional

Pemanfaatan sumber daya energi nasional dilakukan berdasarkan pertimbangan kapasitas; keberlanjutan, keekonomian, dan dampak lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya energi dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing jenis energi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dan bahan baku (*feedstock*).

4. Cadangan Energi Nasional

Cadangan energi nasional harus dengan segera disiapkan untuk mengatasi terjadinya kondisi krisis dan darurat energi yang disebabkan oleh alam ataupun stabilitas kondisi geopolitik dunia. Cadangan energi nasional berupa cadangan strategis, cadangan penyangga energi dan cadangan operasional diatur sesuai dengan kewenangan lembaga-lembaga terkait untuk menjamin ketahanan energi nasional jangka panjang.

5. Konservasi dan Diversifikasi

Ketergantungan pada jenis energi tertentu yang terjadi selama ini harus dihindarkan, disamping melakukan optimalisasi penyediaan energi terhadap seluruh jenis sumber energi baik energi tak terbarukan maupun terbarukan, sehingga tidak terjadi krisis energi. Pemanfaatan energi harus dengan tetap menjaga konservasi sumberdaya energi terutama kebijakan hemat energi, meningkatkan kualitas nilai dan keaneragaman sumber daya energi

6. Lingkungan dan Keselamatan

pengelolaan energi nasional harus selaras dengan arah pembangunan nasional berkelanjutan, pelestarian sumberdaya alam, dan pengendalian lingkungan serta keselamatan kerja.

7. Harga, Subsidi dan Insentif Energi

Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan dengan tetap memperhatikan kondisi investasi dan kemampuan daya beli masyarakat. Subsidi harga dikurangi sampai dengan kemampuan daya beli masyarakat tercapai dan subsidi diberikan secara tepat sasaran untuk golongan masyarakat tidak mampu. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga memberikan insentif bagi pihak yang melaksanakan pengelolaan energi yang berkelanjutan.

8. Infrastruktur dan Industri Energi

Peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan kemampuan industri energi nasional dalam usaha untuk penyediaan pasokan energi untuk peningkatan

akses masyarakat terhadap energi. Pengembangan infrastruktur energi memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan laut dengan memperkuat infrastruktur eksplorasi produksi, transportasi, distribusi, dan transmisi di wilayah kepulauan. Industri nasional dikembangkan untuk mempercepat tercapainya sasaran penyediaan energi dan pemanfaatan energi, penguatan perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja.

9. Penelitian dan Pengembangan Energi

Penelitian dan pengembangan energi di arahkan untuk mendukung industri energi nasional dalam usaha untuk meningkatkan penyediaan energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan nasional terhadap komponen impor. Integrasi yang baik antara litbang, industri dan pemerintah akan mengoptimalkan pengelolaan energi yang berkelanjutan.

10. Kelembagaan dan Pendanaan

Kelembagaan sektor energi harus diperkuat dengan melakukan reformasi birokrasi, penyederhanaan izin dan peningkatan koordinasi antar lembaga sehingga proses perizinan dan pengambilan keputusan tidak terhambat. Peningkatan kelembagaan sektor energi juga dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM di bidang energi baik pusat maupun tingkat daerah sehingga diharapkan permasalahan energi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat namun juga menjadi

tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penyediaan energi membutuhkan pendanaan yang cukup besar sehingga dibutuhkan kebijakan pendanaan sektor energi yang terintegrasi dengan baik yang tidak hanya melibatkan anggaran pemerintah namun melibatkan badan usaha dan perbankan nasional untuk turut serta mendanai pembangunan sektor energi.

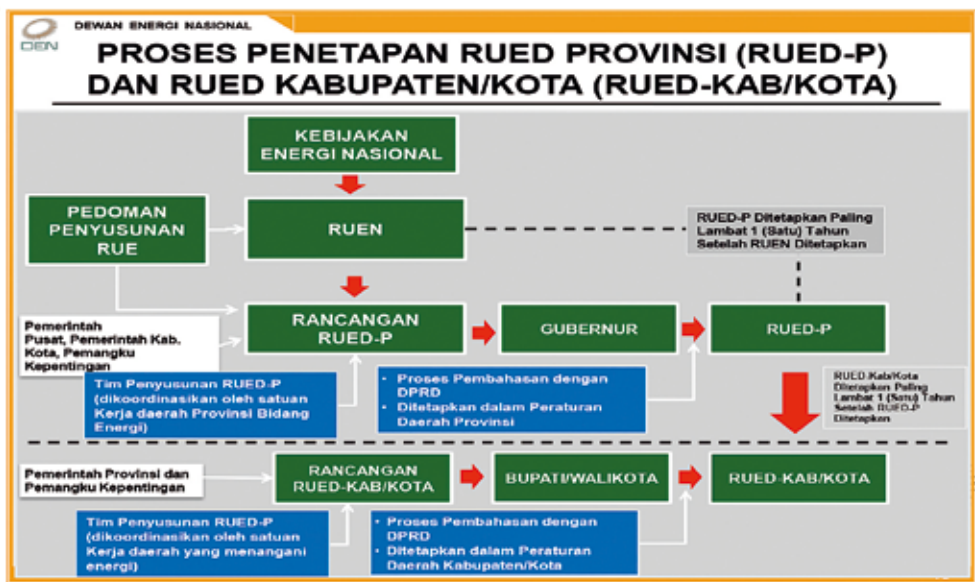
2.2. RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL :

Berdasarkan pasal 12 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 30 tahun 2007 salah satu tugas DEN adalah menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, menyatakan bahwa Rencana Umum Energi Nasional disusun oleh Pemerintah berdasarkan Kebijakan Energi Nasional yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah dalam menjabarkan dan melaksanakan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.

RUEN disusun berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional yang bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyusunannya serta untuk mewujudkan

konsistensi materi dan keseragaman sistematika dalam penyusunan RUEN bagi Pemerintah dan RUED bagi Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa Penetapan RUEN dilaksanakan sesuai dengan tata kerja persidangan Dewan Energi Nasional, dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah KEN ditetapkan.



(Sumber: Setjen DEN, 2013)

Gambar 2.2 Proses Penetapan RUEN dan RUED

Mekanisme penyusunan RUEN sebagaimana dituangkan dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. RUEN disusun oleh Pemerintah berdasarkan KEN.
2. Menteri membentuk Tim Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Nasional melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 2864 K/73/MEM/2014 MESDM.
3. Proses penyusunan RUEN juga mengikutsertakan Pemda, Kementerian/ Lembaga, Perguruan Tinggi, BUMN/ Badan Usaha dan *stakeholders* terkait lainnya dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
4. Menteri menyampaikan Rancangan RUEN kepada DEN untuk ditetapkan.
5. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan masukan atas R-RUEN antara Pemerintah dan DEN, akan dilakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah.
6. R-RUEN hasil pembahasan ditetapkan sebagai RUEN oleh Ketua Dewan Energi Nasional.
7. Proses pembahasan dan penetapan RUEN dilaksanakan sesuai dengan tata kerja persidangan Dewan Energi Nasional.

Sehubungan dengan tugas DEN dalam rangka penetapan RUEN, telah dilakukan rapat koordinasi dengan Tim Penyusun Rencana Umum Energi Nasional dengan hasil sebagai berikut :

1. Rapat tanggal 16 Juli 2014
 - a. Rapat bertujuan untuk mengetahui perkembangan penyusunan RUEN

sekalius memberikan masukan kepada Tim Penyusun dalam penyusunan RUEN.

- b. Tim Penyusun (c.q.Kapusdatin, KESDM) menyampaikan bahwa tugas penyusunan RUEN dilaksanakan oleh Pusdatin dan saat ini dalam proses transisi untuk pengalihan kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama, KESDM.
- c. Terjadi perubahan jadwal penyusunan RUEN karena menyesuaikan dengan waktu pengesahan KEN. Namun proses penyusunan tetap dilakukan dengan mengacu kepada asumsi dan target yang ada pada KEN.
- d. RUEN merupakan turunan dari KEN, sehingga perhitungan skenario BaU (Business as Usual) merupakan catatan saku yang tidak perlu ditampilkan. Diharapkan RUEN menjadi acuan bagi seluruh sektor terkait dengan pengelolaan energi.
- e. Pada tahap awal penyusunan R-RUEN yang menjadi fokus adalah bagaimana mencapai target KEN pada tahun 2025 dan menjelaskan mengenai target pendanaan dalam melaksanakan upaya pencapaian target dan sasaran pengelolaan energi nasional yang dapat mengacu kepada Renstra dari beberapa Kementerian yang terkait dengan energi, serta diselarskan dengan kebutuhan energi dari sektor pengguna.
- f. Perlu konsistensi data potensi energi

nasional sehingga memudahkan dalam penentuan kevalid-an suatu data, termasuk data biomassa.

- g. Mengusulkan untuk melakukan pembahasan bersama dalam proses penyusunan Rancangan-RUEN, sehingga tidak perlu dilakukan perubahan secara signifikan dalam proses penetapan yang dilakukan DEN.
- h. Tim diminta untuk menyampaikan asumsi dalam perhitungan yang digunakan kepada seluruh anggota DEN.
- i. Diskusi reguler dengan Tim Penyusun akan dilaksanakan setiap bulannya.

2. Rapat tanggal 18 Nopember 2014

- a. Rapat lanjutan membahas mengenai Laporan perkembangan penyusunan RUEN meliputi terkait penyusunan proyeksi dengan menggunakan model dengan beberapa penjelasan diantaranya mengenai Indikator Sosio Ekonomi dan Energi, Kebijakan dan Strategi pengelolaan energi nasional, Permodelan RUEN, Hasil permodelan RUEN.
- b. Mempertanyakan apakah terdapat kekeliruan didalam KEN sehingga Tim harus melakukan perhitungan ulang.
- c. Meminta kepada Tim untuk melihat kembali KEN termasuk strategi pencapaiannya.
- d. Perlu sinergi dan sinkronisasi terkait implementasi RUEN oleh Pemerintah.

e. Dalam perkembangan ke depan sektor memerlukan gas dan batubara.

- f. Segera menyusun uraian program untuk pencapaian KEN.
- g. Usul kepada Pusdatin untuk mempercepat penyusunan RUEN.
- h. Untuk mengisi kekurangan angka pada hasil permodelan pada jenis energi baru terbarukan, mau tidak mau masuk nuklir sebagai pilihan.
- i. RUEN bisa mencerminkan kegiatan di masing-masing K/L supaya sesuai dengan program kegiatan.
- j. RUEN akan menjadi acuan RUED sehingga bauran energi per wilayah perlu dipetakan.
- k. Tim mencoba membuat proyeksi berdasarkan renstra.
- l. Akan dilakukan sinergi dari semua stakeholder dan akan dikembangkan sesuai dengan yang diharapkan.
- m. Tim akan memulai menyusun program kerja, *time line* dan lain sebagainya

3. Rapat tanggal 10 Desember 2014

- a. Rapat merupakan tindak lanjut dua rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada bulan Juli dan November 2014 dan menegaskan kembali tentang pemahaman RUEN yang merupakan penjabaran secara detail tentang target yang jelas, khususnya target bauran energi yang harus sesuai dengan target Kebijakan Energi Nasional.

b. Dalam penyusunan RUEN perlu memperhatikan apa saja yang terdapat dalam KEN termasuk mengenai kapan penghentian ekspor energi fosil khususnya gas dan batubara, penjelasan mengenai infrastruktur termasuk pendanaan (kebutuhan pendanaannya). Termasuk cadangan energi harus jelas penjabarannya seperti apa.

- c. Tim penyusun menjelaskan mengenai justifikasi angka yang terdapat di dalam PP KEN sudah sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan.
- d. Disampaikan bahwa KEN merupakan GBHN pengelolaan energi, sedangkan RUEN adalah penjabaran untuk program di setiap sektor.
- e. Target untuk tahun 2025 dan 2050 tetap akan muncul dan baru dijabarkan dalam 5 tahunan, dan RUEN ini merupakan pedoman dalam penjabarannya termasuk penganggaran.
- f. DEN mempertanyakan jangka waktu dari RUEN, akan seperti apa, karena akan mempengaruhi juga dalam penyusunan program secara detail.
- g. Sesuai dengan Perpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN menyebutkan bahwa RUEN disesuaikan dengan target KEN yaitu sampai dengan tahun 2050, dan upaya untuk mencapainya seperti apa, dan dapat dimutakhirkan secara periodik.
- h. Target yang terdapat dalam KEN

dapat dijabarkan pada RUEN dengan menggunakan angka dalam batasan tertentu (koridor).

- i. Sulit untuk memprediksi program dan rencana dalam jangka panjang. Diharapkan penjabaran secara detail untuk 5 tahunan.
- j. RUEN ini merupakan peta jalan dalam mengimplementasikan KEN, sehingga Tim Penyusunan RUEN tidak perlu membuat perhitungan baru
- k. Diharapkan RUEN sudah bisa diselesaikan pada Januari atau Februari 2015.
- l. Tim menjelaskan bahwa penjabaran dalam bentuk program dan kegiatan belum didiskusikan. Jika justifikasi angka sudah jelas dan disetujui akan ditindaklanjuti dengan penjabaran. Dimana penjabaran program dapat disesuaikan dengan RENSTRA masing-masing sektor.
- m. Meminta untuk berkoordinasi dengan Setjen DEN (Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan) mengenai penjabaran angka di dalam KEN
- n. Penjabaran RUEN disesuaikan saja dengan angka target KEN dan selanjutnya dituangkan dalam program dan kegiatan sebagai langkah aksi bagi pemerintah.
- o. Sektor pengguna energi harus ditekan untuk implementasi RUEN. Harus disiapkan kembali kebijakan dan pengaturan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sektor

terkait dengan efisiensi.

- p. Untuk solar cell : efisiensi yang digunakan adalah 20 %, tapi saat ini efisiensi sudah mencapai 40 %.
- q. Program selama 5 tahun ke depan harus sangat detail termasuk pendanaan dan program yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, dan untuk periode selanjutnya cukup menggambarkan secara umum.

2.2.1. Penyusunan Outlook Energi Indonesia 2014

Dewan Energi Nasional menerbitkan Outlook Energi Indonesia 2014 (OEI), diluncurkan pada tanggal 23 Desember 2014. Adapun tujuan penyusunan OEI 2014 adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi energi nasional pada kurun waktu 2013-2050, yang mencakup proyeksi kebutuhan dan penyediaan energi primer serta energi final berdasarkan ketersediaan sumber daya energi, kondisi saat ini dan target yang diatur dalam Kebijakan Energi Nasional, perkiraan kebutuhan infrastruktur energi serta membandingkan kondisi keenergian Indonesia terhadap kondisi energi di wilayah ASEAN dan dunia.

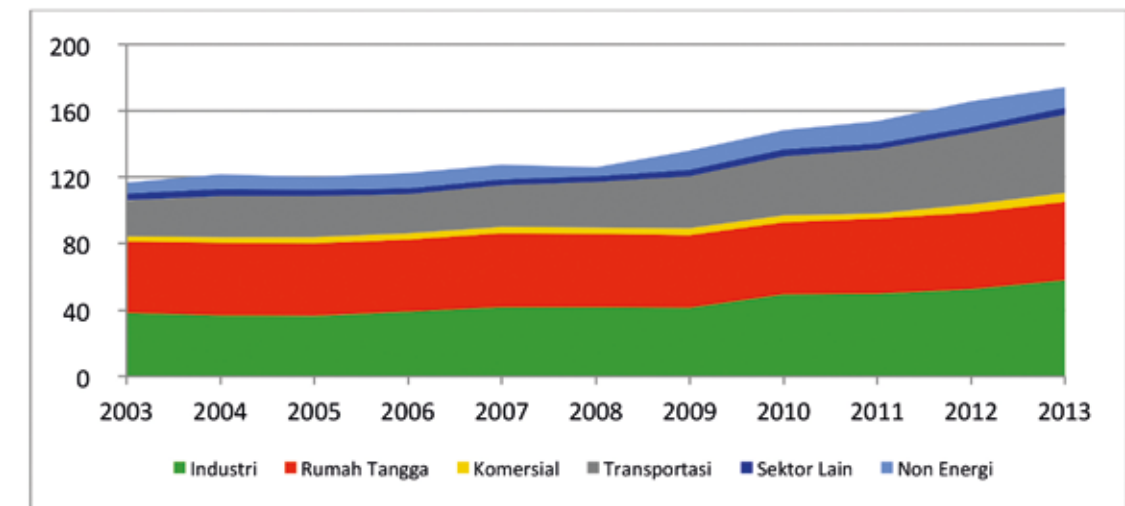
Adapun model yang digunakan dalam penyusunan OEI 2014 adalah menggunakan *Long Range Energy Alternative Planning System* (LEAP), dengan data asumsi ekonomi makro yang dipublikasikan oleh Instansi/Lembaga yang berwenang.

2.2.2. Konsumsi Energi Final

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sepuluh tahun terakhir (2003-2013) konsumsi energi final di Indonesia mengalami peningkatan dari 117 juta TOE menjadi 174 juta TOE atau tumbuh rata-rata sebesar 4,4 % per tahun. Sejalan dengan meningkatnya konsumsi energi tersebut, menyebabkan penyediaan energi primer juga mengalami peningkatan. Namun upaya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri tersebut menemui beberapa kendala yang terkait dengan ketersediaan infrastruktur energi diantaranya adalah pembangkit listrik, kilang minyak, pelabuhan serta transmisi dan distribusi. Pada tahun 2013, sektor industri merupakan sektor dengan pangsa konsumsi energi final terbesar yaitu 33 %, yang diikuti oleh sektor rumah tangga (27%) dan sektor transportasi (27%). Sedangkan sektor komersial, sektor lainnya dan penggunaan non energi sebesar 10 % (Gambar 2.3)

Apabila tanpa biomassa, maka total konsumsi energi final pada periode (2003-2013) akan mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,5 % per tahun, dengan total konsumsi energi final meningkat dari 79 Juta TOE menjadi 134 Juta TOE.

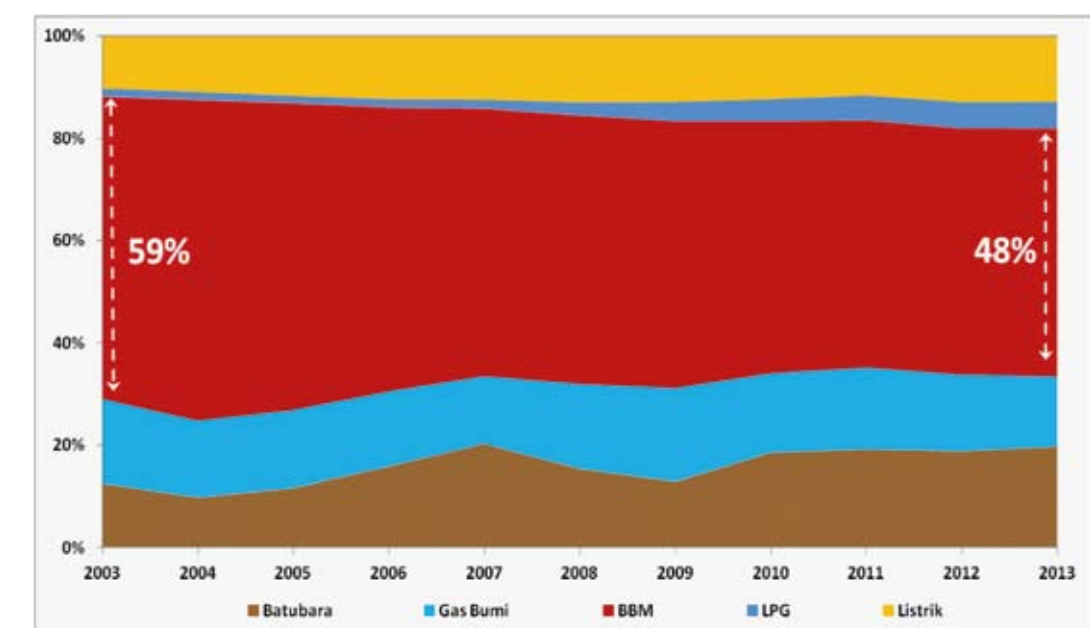
Juta TOE



Gambar 2.3 Konsumsi Energi Final Indonesia Menurut Sektor

(Sumber : Kementerian ESDM, diolah kembali oleh DEN Note : dengan Biomassa)

Berdasarkan jenis energi, BBM masih merupakan sumber energi fosil yang penting bagi Indonesia, meskipun pangsaanya turun sebesar 59 % pada tahun 2003 menjadi 48 % pada tahun 2013. Pada periode yang sama pangsa batubara naik dari 12 % menjadi 19 %, gas bumi turun dari 17 % menjadi 14 %, LPG naik dari 2 % menjadi 5 % dan listrik naik dari 10 % menjadi 13 %. (Gambar 2.4)

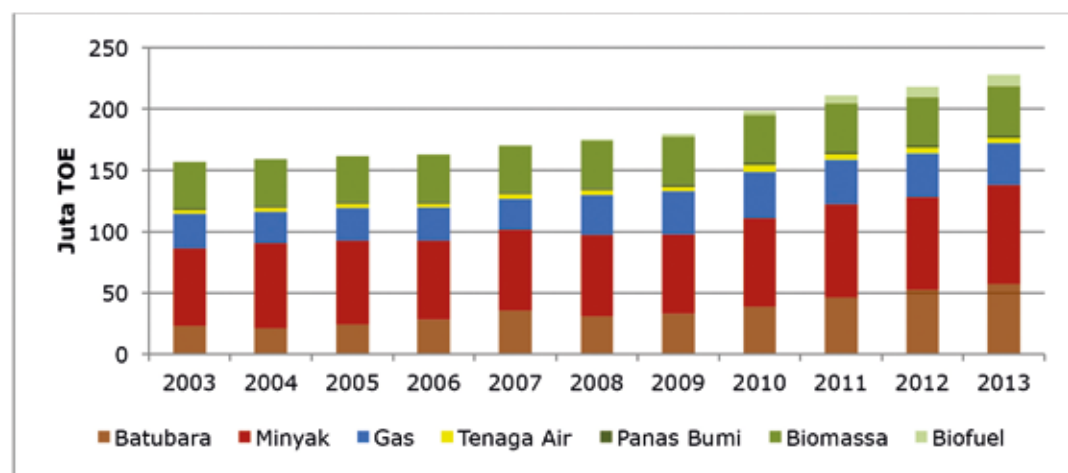


Gambar 2.4 Pangsa Konsumsi Energi Final Indonesia Menurut Jenis Energi

(Sumber : Kementerian ESDM, diolah kembali oleh DEN Note : Tanpa biomassa)

2.2.3. Penyediaan Energi Primer

Gambar 2.5. memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2003-2013, penyediaan energi primer Indonesia mengalami peningkatan dari 157,08 Juta TOE pada tahun 2003 menjadi 228,22 Juta TOE (dengan biomassa) pada tahun 2013 atau meningkat rata-rata sebesar 3,8% per tahun. Penyediaan energi primer di Indonesia masih didominasi oleh minyak yang mencakup minyak bumi dan bahan bakar minyak (BBM).



(Sumber : Kementerian RESDM, 2013)

Gambar 2.5. Perkembangan penyediaan Energi Primer

Meskipun sudah mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir, pangsa minyak bumi masih cukup tinggi yaitu 48% (tanpa biomassa). Sedangkan pertumbuhan konsumsi gas yang meliputi gas bumi dan produk gas lebih rendah dari minyak (hanya sekitar 2,7%).

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan belum maksimal disebabkan jenis energi ini belum dapat bersaing dengan energi konvensional lainnya seperti minyak dan gas bumi. Disamping itu juga biaya pokok produksi EBT relatif lebih tinggi dibanding dengan energi fosil. Adanya penghapusan subsidi BBM secara bertahap untuk sektor transportasi dan kebijakan *Feed in Tariff* (FIT) pada sektor kelistrikan akan memberikan dampak positif pada pengembangan EBT di Indonesia.

Perkembangan produksi dan pasokan minyak bumi menunjukkan kecenderungan menurun, yang disebabkan oleh sumur produksi yang sudah tua dan produksi sumur baru relatif terbatas. Peningkatan konsumsi BBM dan penurunan produksi minyak bumi menyebabkan ekspor minyak bumi menurun dan sebaliknya impor minyak bumi dan BBM terus mengalami peningkatan. Kenaikan rasio ketergantungan impor perlu menjadi perhatian, dimana selama periode 2003-2013 rasio ketergantungan impor rata-rata 32 % per tahun dan terus meningkat hingga 37 % pada tahun 2013.



Produksi gas bumi selama periode sepuluh tahun terakhir relatif fluktuatif, dengan rata-rata produksi sekitar 3,07 juta MMSCF per tahun, yang sebagian produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri, listrik, gas kota, *gas lift and reinjection*, serta *own use*. Selain itu juga gas bumi digunakan sebagai komoditi ekspor.

Pemanfaatan batubara sejauh ini adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan industri. Dimana sebagian besar produksi batubara atau 73,2% batubara digunakan sebagai komoditi ekspor. Indonesia merupakan pengekspor batubara terbesar di dunia meskipun cadangan yang dimiliki hanya 3 % dari total cadangan dunia.

Panas bumi di Indonesia sebagai energi primer digunakan pada pembangkit listrik, selain pemanfaatan langsung juga dapat dimanfaatkan pada industri pertanian dan pariwisata. Produksi uap panas bumi pada tahun 2003 sebesar 47,16 juta ton uap dan mengalami peningkatan cukup besar yaitu mencapai 69,29 juta ton uap atau meningkat 3,9 % per tahun.

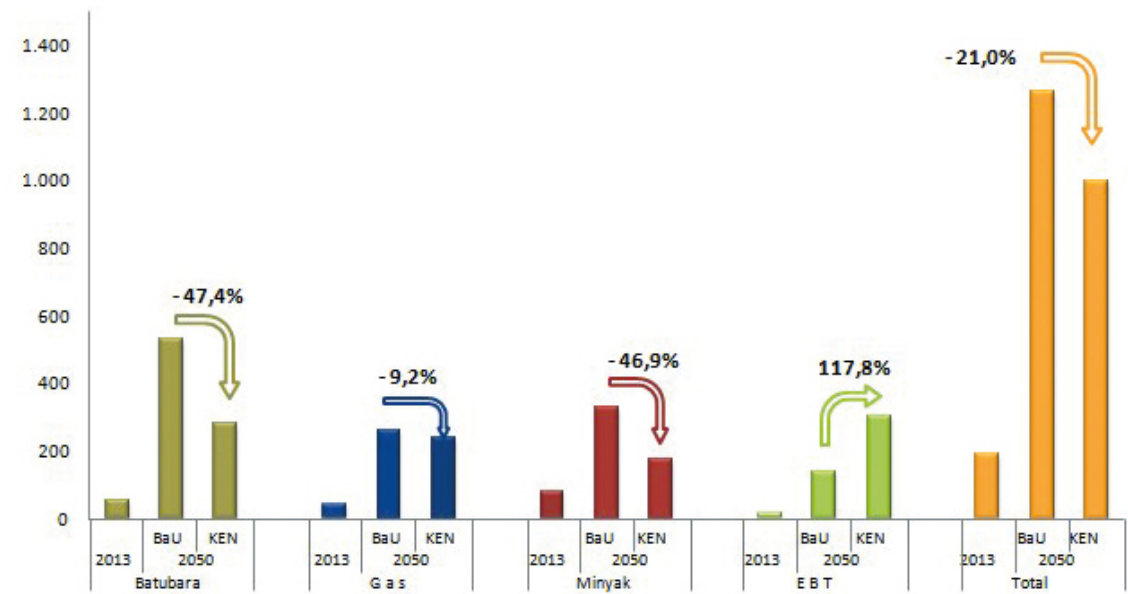
2.2.4. Proyeksi Kebutuhan dan Penyediaan

Pada penyusunan OEI 2014 diasumsikan bahwa peningkatan pendapatan penduduk per kapita mencapai sekitar USD 3.000 pada tahun 2025 dan USD 13.000 pada tahun 2050. Sesuai dengan

skenario BaU, diproyeksikan kebutuhan energi primer akan meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 4,8 % per tahun atau mencapai 473 juta TOE pada tahun 2025 dan 1.264 juta TOE pada tahun 2050. Jika dibandingkan dengan kebutuhan energi primer dunia, kebutuhan Indonesia masih tergolong rendah.

Untuk skenario KEN, usaha konservasi dan diversifikasi lebih ditingkatkan agar target bauran KEN dapat tercapai. Total kebutuhan energi primer akan tetap meningkat tetapi dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat. Kebutuhan energi primer skenario KEN akan mencapai 398 juta TOE pada tahun 2025 dan 998 juta TOE pada tahun 2050 dengan laju pertumbuhan rata-rata 4,2 %.

Total kebutuhan energi primer skenario KEN lebih rendah 16 % pada tahun 2025 dan 21 % pada tahun 2050 jika dibandingkan dengan skenario BaU. Pada Gambar 2.6 Perbedaan antara kedua skenario ini merupakan potensi penghematan dari setiap jenis energi primer sesuai dengan sasaran dan target bauran energi pada KEN.



Gambar 2.6. Proyeksi Potensi Penghematan Sumber Daya Energi Primer

Penerapan sasaran dan target KEN dalam pengelolaan energi nasional akan menekan pertumbuhan konsumsi energi di seluruh sektor pengguna. Sehingga untuk skenario KEN konsumsi energi akan mengalami peningkatan yang lebih lambat dari skenario BaU. Tabel di bawah memperlihatkan potensi penghematan energi.

Tabel. 2.6. Potensi Penghematan Energi Final

SEKTOR	PENGHEMATAN ENERGI	SEKTORAL TARGET 2025	PROYEKSI OUTLOOK 2025	PROYEKSI OUTLOOK 2050
Industri	10 – 30 %	17 %	24 %	21 %
Komersial	10 – 30 %	15 %	14%	22 %
Transportasi	15 – 35 %	20 %	22 %	26 %
Rumah Tangga	15 – 30 %	15 %	4 %	11 %
Lainnya	25 %		12 %	26 %

(perhitungan diolah sendiri)

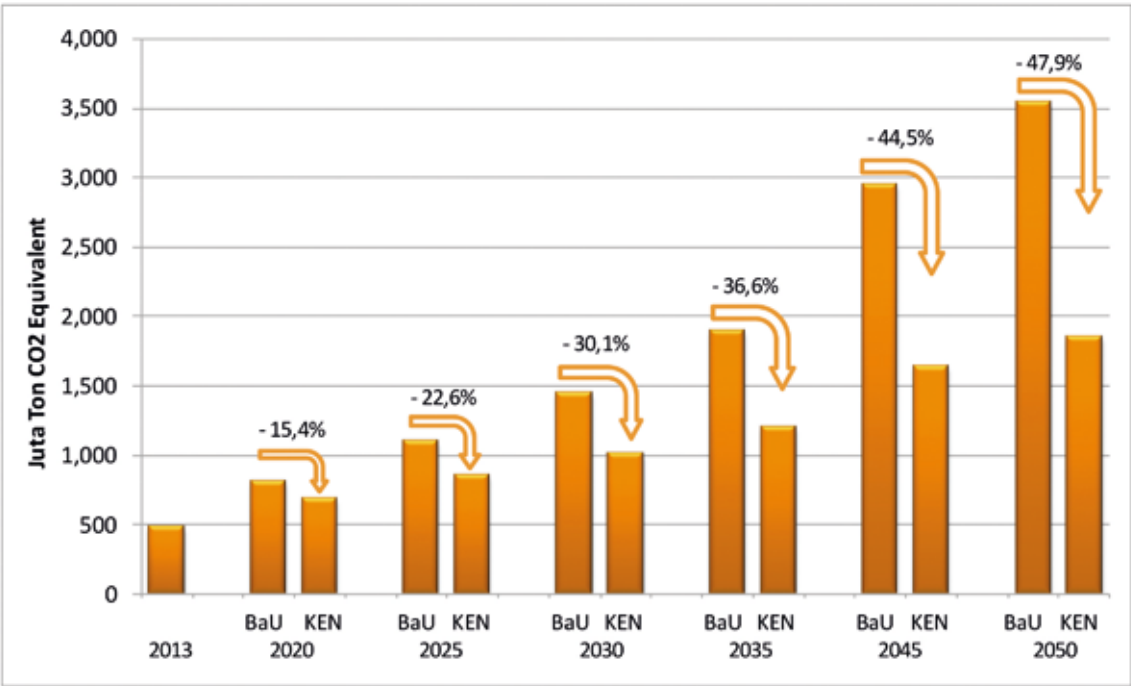
Kebutuhan listrik di berbagai sektor final akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam skenario BaU, pada tahun 2025 total kebutuhan listrik akan mencapai 41 juta TOE dan meningkat menjadi 164 juta TOE pada tahun 2050.

Dengan adanya peningkatan efisiensi peralatan listrik di berbagai sektor, kebutuhan listrik untuk skenario KEN diproyeksikan tetap meningkat tetapi dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dari skenario BaU, dimana jika pada skenario BaU laju pertumbuhan rata-rata mencapai 6,2% per tahun, maka pada skenario KEN laju pertumbuhan rata-rata mencapai 6 % per tahun. Total penghematan konsumsi listrik di berbagai sektor akan mencapai sekitar 17 % pada tahun 2025 dan 9 % pada tahun 2050.

Batubara akan sangat dominan dalam pembangkit listrik pada skenario BaU, yaitu mencapai 62 % pada tahun 2025 dan 66 % pada tahun 2050. Pada skenario KEN, peranan pembangkit batubara akan berkurang karena sasaran dan target pencapaian bauran EBT dalam KEN. Walaupun demikian, pangsa batubara pada pembangkit listrik masih tinggi yaitu sebesar 47 % pada tahun 2025 dan 34 % pada tahun 2050.

Penggunaan batubara pada pembangkit listrik juga perlu menjadi perhatian. Walaupun dalam skenario KEN kebutuhan batubara hanya mencapai 5,5 milyar ton selama periode proyeksi, tetapi emisi batubara cukup signifikan. Kontribusi polutan selain CO₂, seperti SO_x dan NO_x serta buangan emisi debu dari pembakaran batubara perlu juga diperhitungan karena akan berdampak langsung terhadap manusia dan ekosistem.

Dari perhitungan proyeksi yang dilakukan memperlihatkan bahwa penurunan emisi di tahun 2020 akan mencapai 125 juta Ton CO₂, dan angka ini sudah melebihi angka target penurunan emisi pada RAN-GRK.



Gambar 2.7 Potensi Penurunan Emisi CO₂

Rekomendasi

1. Sistem energi ke depan akan semakin kompleks, sehingga kebijakan di bidang energi harus disusun dalam suatu perencanaan yang terintegrasi serta mampu melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi.
2. Sampai dengan 2050, bauran energi masih didominasi oleh energi fosil, sehingga perlu segera menetapkan cadangan strategis, membangun cadangan penyangga energi, dan meningkatkan cadangan operasional untuk menjamin ketersediaan energi.
3. Untuk memenuhi kebutuhan BBM sampai dengan tahun 2050, diperlukan tambahan kapasitas kilang 2,6 juta barel per hari baik melalui pembangunan kilang minyak baru maupun *upgrading* kilang yang sudah ada.
4. Untuk mencapai target penghematan energi, efisiensi energi perlu lebih ditingkatkan untuk menjaga agar kebutuhan energi pada seluruh sektor pengguna tidak melebihi kemampuan pasokan.
5. Untuk mengantisipasi impor gas, pengembangan infrastruktur gas harus dipercepat, termasuk pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pemanfaatan BGG di sektor transportasi.
6. Untuk memenuhi kebutuhan listrik, perlu dilakukan percepatan penyelesaian pembangkit listrik FTP-1 dan FTP-2 dan pembangunan transmisi yang telah direncanakan, serta membangun industri solar cell nasional dan EBT lainnya dengan kemampuan industri di dalam negeri.
7. Pemerintah perlu menyusun formula dan mekanisme penetapan harga BBN, serta menetapkan

lahan khusus untuk pengembangan tanaman bahan baku BBN berbasis masyarakat yang tidak boleh dikuasai oleh perusahaan asing (sebesar 19,5 juta hektar) untuk memaksimalkan pemanfaatan BBN.

8. Sampai dengan tahun 2050, kontribusi batubara dalam pembangkit listrik dan industri masih dominan, sehingga diperlukan penerapan teknologi bersih dan regulasi yang mengatur tentang emisi yang disesuaikan dengan kondisi lokal.
9. Implementasi komitmen global di bidang lingkungan harus sejalan dengan kepentingan untuk menjaga jaminan pasokan energi nasional.
10. Jaminan pasokan energi harus mempertimbangkan kondisi daerah dan dengan mengutamakan potensi energi setempat.

2.2.5. Penyusunan Executive Reference Data

Dalam rangka untuk menyiapkan data dan informasi mengenai kondisi energi nasional, Dewan Energi Nasional perlu untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi pengelolaan energi yang bersifat lintas sektor, dengan menyusun buku saku yang diharapkan dapat memberikan informasi pengelolaan energi nasional yang bersifat lintas sektor secara efektif dan mudah dipahami para pemangku kepentingan di sektor energi. Buku ini dipublikasikan secara berkala per semester, yang berisikan informasi mengenai kondisi

sosial ekonomi, indikator energi, minyak dan gas bumi, batubara, kelistrikan termasuk kemajuan pembangunan FTP 1 dan FTP 2, pengembangan energi baru terbarukan, konsumsi energi per sektor, Emisi CO₂, dan posisi keenergian Indonesia di wilayah regional dan global.

Selain dalam bentuk buku, informasi pengelolaan energi nasional juga disiapkan dalam bentuk data spasial yang terdiri atas 3 (tiga) bagian besar yaitu :

- energi : minyak bumi, gas bumi, batubara, EBT dan listrik
- konsumsi energi : sektor transportasi dan sektor industri
- kondisi energi daerah/per provinsi

Data spasial pengelolaan energi nasional ini dapat diakses pada Sistem Dokumentasi, Data dan Informasi (SIDORA), melalui <http://sidora.den.go.id>. Data dan informasi yang disiapkan akan terus disempurnakan dan dilengkapi khususnya data mengenai kondisi energi daerah.

2.3. Penanggulangan Kondisi Krisis dan Darurat Energi

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 UU nomor 30 tahun 2007, Dewan Energi Nasional (DEN) memiliki tugas menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi, sedangkan Pemerintah wajib melakukan tindakan penanggulangan yang diperlukan dalam rangka menjaga terjaminnya pasokan energi dalam negeri.

Mengingat regulasi tentang penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi belum ada, Anggota DEN berinisiatif menyusun peraturan untuk memperjelas ketentuan mengenai kondisi krisis dan darurat energi, penetapan dan tindakan penanggulangannya serta tanggungjawab dan kewajiban masing-masing pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha energi dan masyarakat.

Pembahasan substansi regulasi tersebut telah berlangsung cukup panjang, dimulai dari tahun 2010, melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal di lingkungan KESDM dan para *stakeholder* lainnya. Regulasi tersebut akan mengikat unsur pemerintahan, badan usaha, kalangan swasta dan masyarakat, oleh karena itu diusulkan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres). Penyusunan regulasi tersebut telah mendapatkan izin prakarsa Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet nomor: 375/Seskab/IX/2013, tanggal 27 September 2014. Hingga saat ini telah dilakukan dua kali rapat pembahasan oleh Panitia Antarkementerian yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM No 0359 K/73/MEM/2014 tanggal 14 Februari 2014.

Sementara belum ada regulasi yang bisa menjadi payung hukum penanggulangan kondisi krisis tenaga listrik, pada tahun 2014 terjadi kondisi kekurangan penyediaan tenaga listrik di berbagai wilayah tanah air di luar Jawa. Hal ini mendorong Anggota DEN untuk mengagendakan isu kekurangan tenaga listrik pada Sidang Anggota DEN

ke 13 tanggal 18 Desember 2014, dengan mengusulkan tindakan (*Quick Win*) sebagai berikut:

1. Kondisi krisis tenaga listrik di suatu sistem/daerah diatasi dengan mempergunakan pembangkit tenaga listrik berbahan bakar gas. Untuk itu, alokasi penggunaan gas diprioritaskan untuk penanggulangan krisis tenaga listrik.
2. Percepatan penyelesaian pembangunan pembangkit dan transmisi yang sedang dibangun.
3. Percepatan penerbitan R-Perpres tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis dan Darurat Energi.
4. Penerbitan Permen ESDM tentang Kriteria Krisis Tenaga Listrik pada Sistem Setempat.

2.3.1. Identifikasi Daerah Rawan Krisis Energi

Dalam melaksanakan tugas ke-3 DEN, Anggota DEN telah melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah dalam rangka mengidentifikasi daerah-daerah yang diduga rawan krisis energi terutama rawan penyediaan tenaga listrik. Dalam pelaksanaan identifikasi, Anggota DEN melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan BUMN energi setempat untuk mengetahui kondisi dan permasalahan penyediaan energi setempat.

1. Sumatera Utara

Pelaksanaan kegiatan Identifikasi kondisi krisis dan darurat energi di Sumatera Utara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2014 bertemu

Wakil Gubernur Sumut dan Asisten II Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dinas Pertambangan dan Energi Sumut, Perwakilan SKK Migas Sumbagut dan/atau FM Pertamina EP Asset 1 Field Pangkalan Susu, PGN *Strategic Business Unit* (SBU) III, PLN Wilayah Sumatera Utara dan/atau PLN Unit Induk Pembangunan 2 (PLN UIP 2), serta *Project* Pertagas untuk membahas kemajuan penanggulangan kekurangan pasokan gas untuk industri di Medan dan defisit tenaga listrik di Sumut.

Defisit pasokan tenaga listrik Sistem Sumatera Bagian Utara terjadi mulai pertengahan tahun 2013, di mana status terakhir s.d. 9 Juli 2014 masih defisit sekitar 32 MW, karena daya mampu pasok 1.604 MW sedangkan beban puncak mencapai 1.636 MW.

Rekomendasi Anggota DEN telah disampaikan kepada Menteri ESDM melalui nota dinas Sekretaris Jenderal DEN No 079./04/SJD.P/2014 tanggal 7 Agustus 2014, yaitu:

- a. Kementerian ESDM perlu memprioritaskan alokasi penggunaan gas dari sumur Benggala-2 sebesar 4,5 MMSCFD untuk memenuhi kebutuhan industri di Medan.
- b. Pemda Provinsi Sumut melalui *Tim Task Force* Energi perlu berkomunikasi secara intensif dengan *stakeholder* daerah terutama dengan Pemda Kota Medan untuk penyelesaian pembangunan pipa gas oleh Pertagas yang terkendala pada

perijinan penggunaan lahan di area Belawan Indah dan lahan yang dimiliki PT. Natsteel.

- c. Kementerian ESDM perlu mendukung pembangunan *Mini LNG Receiving Terminal* oleh PGN dengan memanfaatkan lahan yang semula diperuntukkan proyek FSRU Belawan sesuai surat Gubernur Sumut nomor 542/2986 tanggal 3 April 2014 ke Menteri ESDM.
- d. Pemda Provinsi Sumatera Utara perlu menindaklanjuti penambahan daya listrik dari PT. Inalum melalui surat Gubernur Sumut.

2. Bangka Belitung

Pelaksanaan kegiatan Identifikasi kondisi krisis dan darurat energi di Bangka Belitung dilakukan pada 14 Agustus 2014 ke kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung bertemu dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, PLN, Pertamina dan PT. Listrindo Kencana, Tempilang untuk mengetahui kondisi pasokan tenaga listrik dan BBM di Bangka Belitung

Sistem ketenagalistrikan di wilayah Bangka Belitung terdiri dari sistem Bangka dan Sistem Belitung. Neraca daya pada bulan Agustus 2014, daya mampu sistem Bangka 116 MW, beban puncak 122 MW, defisit sebesar 6 MW.

Pada Sistem Belitung, daya mampu 34 MW, beban puncak 30 MW, cadangan operasi 4 MW.

Pemanfaatan biomasa di Bangka untuk PLTU 6 MW tidak ekonomis karena untuk 1 kWh tenaga listrik diperlukan biaya Rp 1.080. Saat ini harga pembelian oleh PLN adalah Rp 975/kWh. Berkaitan dengan hal ini, PT Listrindo Kencana Tempilang dan PLN Wilayah Bangka-Belitung telah sepakat mengajukan *feed in tariff* sebesar Rp 1.400,-/KWH

Rekomendasi Anggota DEN telah disampaikan kepada Menteri ESDM melalui nota dinas Sekretaris Jenderal DEN No 0100/04/SJD.P/2014 tanggal 5 November 2014, yaitu:

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu memprioritaskan revisi Permen KESDM No 4 Tahun 2012 terkait dengan *feed in tariff* Biomassa untuk mengurangi defisit tenaga listrik.
- b. PT Listrindo dan PLN Wilayah Bangka Belitung perlu berkomunikasi secara intensif dengan Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi serta Ditjen Ketenagalistrikan tentang penyesuaian *feed in tariff* biomassa dari Rp 975/kWh menjadi Rp 1.400/kWh.
- c. Pemerintah Daerah segera menyiapkan Rencana Umum Energi yang melibatkan berbagai stakeholder daerah, agar di masa yang akan datang pasokan energi di Provinsi Bangka Belitung dapat terjamin.

3. Nusa Tenggara Timur
Pelaksanaan kegiatan identifikasi kondisi krisis dan darurat energi di Kupang, Nusa

Tenggara Timur (NTT) di lakukan pada 22 Agustus 2014 di kantor Gubernur Provinsi NTT bertemu dengan Asisten II Gubernur Bidang Ekonomi & SDA, Kepala Dinas Pertambangan dan SDA Provinsi NTT, PLN dan Pertamina untuk mengetahui daerah rawan pasokan tenaga energi di NTT.

Kondisi neraca daya tenaga listrik Provinsi NTT pada bulan Juli 2014 adalah daya terpasang 238,4 MW, daya mampu 179,80 MW, Beban puncak 149,13 MW.

Defisit tenaga listrik pada bulan Juli 2014 terjadi pada 2 sistem yaitu sistem Adonara sebesar 0,69 MW dan sistem Lembata 0,14 MW.

Kebutuhan BBM di wilayah NTT dengan rata-rata penyaluran BBM subsidi: Premium 21.249 KL/Bulan, Solar 10.066 KL/Bulan dan Kerosine 7.674 KL/Bulan, sedangkan bahan bakar non subsidi Avtur 1.392KL/Bulan, Solar NPSO 107.6KL/Bulan dan Pertamina 35KL/Bulan.

Rekomendasi Anggota DEN telah disampaikan kepada Menteri ESDM melalui nota dinas Sekretaris Jenderal DEN No 096/04/SJD.P/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yaitu:

- a. Pemda Provinsi NTT perlu mendukung PLN dalam pembebasan tanah *access road to site* dalam pembangunan PLTU Alor.
- b. PLN perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penyelesaian perijinan dan pembebasan lahan.

- c. Pemda Provinsi NTT perlu merealisasikan bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik sesuai rencana pemanfaatan potensi energi di NTT.

4. Kalimantan Selatan

Pelaksanaan kegiatan Identifikasi kondisi krisis dan darurat energi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di lakukan pada tanggal 28 Agustus 2014 di kantor Gubernur Kalimantan Selatan bertemu dengan Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, jajaran Muspida dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, PLN Wilayah Kalselteng, Pertamina.

Ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan neraca daya sistem Barito, daya mampu pasok 546 MW dan beban puncak 482 MW, cadangan operasi 63 MW. Kapasitas unit terbesar 65 MW di PLTU Asam-Asam.

Kondisi ketenagalistrikan di Kalsel masih berpotensi terjadi pemadaman apabila terjadi gangguan pembangkit akibat cadangan operasi yang masih terbatas.

Bauran *energy mix* pembangkit didominasi oleh batubara dengan *share* sebesar 48% persen, BBM 35%. Sementara di satu sisi produksi batubara di Kalsel mencapai 163 juta ton pada tahun 2013 (catatan: produksi batubara nasional mencapai 431 juta ton dan hampir 80% diekspor).

Realisasi kebutuhan BBM PSO di Kalimantan Selatan, Pertamina 124% (256 ribu KL) dari kuota total tahun 2014, AKR Corporindo 107% (56 ribu KL).

Rekomendasi Anggota DEN telah disampaikan kepada Menteri ESDM melalui nota dinas Sekretaris Jenderal DEN No 096/04/SJD.P/2014 tanggal 10 Oktober 2014, yaitu:

- a. Semestinya batubara menjadi modal pembangunan, khususnya di Kalimantan Selatan mengingat potensi sumber energi batubara yang besar, melalui pengembangan pembangunan PLTU dengan mekanisme a.l. *Independent Power Producer* atau *excess power* untuk meningkatkan pasokan listrik sekaligus memberikan nilai tambah bagi badan usaha dan masyarakat, dibandingkan apabila hanya diekspor secara langsung di mana harga jual batubara saat ini cenderung turun.
- b. Rencana pengembangan jaringan transmisi di Kalimantan yang menghubungkan sistem Mahakam di Kalimantan Timur dan sistem Barito di Kalimantan Selatan dan Tengah untuk peningkatan kehandalan pasokan listrik perlu dikawal berbagai pihak terkait, dalam rangka antisipasi permasalahan keterlambatan proyek a.l. proses pembebasan lahan dengan peran aktif dari Pemerintah Daerah.
- c. Adanya permasalahan realisasi BBM khususnya solar memerlukan penetapan kuota yang cermat sekaligus optimalisasi

pengendalian BBM PSO melalui pengawasan bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- d. Untuk menghindari penggunaan BBM PSO yang tidak tepat sasaran sekaligus mengurangi subsidi energi, perlu dilakukan kebijakan untuk mempersempit disparitas harga BBM PSO dan non PSO yang dibarengi dengan pengembangan Bahan Bakar Nabati dan program konversi BBM ke BBG disesuaikan dengan rencana jaringan gas kota pada wilayah tertentu.

5. P3B Jawa Bali, PLN Gandul

Pelaksanaan kegiatan Identifikasi kondisi krisis dan darurat energi di P3B Jawa Bali, PT.PLN di Gandul, Depok dilakukan pada tanggal 12 September 2014 bertemu dengan Direktur Operasi Jawa-Bali-Sumatera dan Ditjen Ketenagalistrikan untuk mengetahui potensi rawan kekurangan tenaga listrik pada sistem Jawa, Madura dan Bali.

Sistem Jawa-Madura-Bali tanggal 9 Juni 2014 mempunyai daya mampu netto (DMN) 31.456 MW, Beban puncak 23.420 MW atau naik 3,78% dari tahun 2013.

Berdasarkan proyeksi neraca daya PLN tahun 2013-2022, prosentase *reserve margin* sistem Jawa-Madura-Bali pada tahun 2015 s.d. 2017 akan mengalami penurunan jauh di bawah 30%. Proyeksi ini belum termasuk resiko kegagalan rencana operasionalisasi PLTMG Bali 4x50 MW dan PLTG Muara Tawar 6x140 MW, yang memerlukan 128.160 KJ per

bulan apabila pasokan gas tidak terpenuhi.

Rekomendasi Anggota DEN telah disampaikan kepada Menteri ESDM melalui nota dinas Sekretaris Jenderal DEN No 112/04/SJD.P/2014 tanggal 19 November 2014, yaitu:

- a. Pemerintah perlu memprioritaskan alokasi gas untuk PLTGU (Grati, Muara Karang, Muara Tawar dan Jawa-1 & 2) dan PLTMG (Pesanggaran) yang akan dibangun/ditambah kapasitasnya agar dapat mempertahankan *reserve margin* yang minimal pada tahun 2015 s.d. 2017.
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempercepat penyelesaian pembebasan lahan dan perizinan untuk proyek PLTU Jawa Tengah (IPP) 2 x 1.000 MW dan PLTU Indramayu (PLN) 1 x 1.000 MW, serta PLTU Sumsel (IPP) 5 x 600 MW yang terkait HVDC 500kV Sumatera-Jawa (PLN).
- c. Pemerintah disarankan untuk mengkaji kembali pengaturan harga gas bumi, mengingat tingginya perbedaan harga gas bumi melalui pipa dengan harga LNG yang dibeli PLN.

6. Nusa Tenggara Barat

Pelaksanaan kegiatan Identifikasi kondisi krisis dan darurat energi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2014 ke kantor Gubernur NTB dan bertemu Wakil Gubernur Provinsi NTB, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB,

PLN dan Pertamina.

Kondisi pasokan tenaga listrik NTB bulan September 2014 dengan daya mampu total 261,210 MW dan beban puncak 248,94 MW, sedangkan untuk sistem Lombok, daya mampu 187,030 MW, beban puncak 179,870 MW dan cadangan 7,160 MW.

Realisasi kebutuhan BBM bulan Januari sampai dengan Agustus 2014: Premium 261.027 KL turun 1,8% dari kuota 399.078 KL, Solar 97.087 KL turun 3,38% dari kuota 150.929 KL dan Kerosine 18.730 KL

Realisasi kebutuhan LPG Non Subsidi di Provinsi NTB dari Januari sampai dengan Agustus 2014. LPG 3kg sebesar 53.450 MT, naik 30% dari tahun 2013; LPG 12 kg sebesar 6.170 MT, turun 8% dari tahun 2013, sedangkan LPG 50 kg sebesar 959 MT, naik 4,5% dari tahun 2013.

Rekomendasi Anggota DEN telah disampaikan kepada Menteri ESDM melalui nota dinas Sekretaris Jenderal DEN No 0100/04/SJD.P/2014 tanggal 5 November 2014, yaitu:

- a. PLN perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemda NTB untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur tenaga listrik.
- b. Pemda NTB perlu meningkatkan koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan.

- c. Pemda NTB perlu memprioritaskan perijinan pembangunan Pertamina dengan kapasitas 17.000 KL.
- d. Pertamina dan Pemda NTB perlu meningkatkan koordinasi untuk rencana pembangunan depo mini LPG di NTB sebagai cadangan operasional Pertamina.
- e. Pemerintah perlu menindaklanjuti pembuatan regulasi cadangan operasional BBM & LPG.

7. Sulawesi Utara

Pelaksanaan kegiatan Identifikasi kondisi krisis dan darurat energi di Manado, Sulawesi Utara (Sulut) dilakukan pada tanggal 17 November 2014 ke kantor Gubernur Sulut bertemu Gubernur Provinsi Sulut, PLN, Pertamina dan Pertamina Geothermal Energy.

Sistem Minahasa per November 2014 mengalami surplus 13 MW dari beban puncak 315 MW sedangkan daya mampu 328 MW. Walaupun surplus, kondisi sistem Minahasa masih pada kondisi Siaga karena cadangan daya lebih kecil dari unit pembangkit terbesar.

Realisasi BBM PSO di Sulut per Oktober 2014 sebagai berikut: premium 277.710 KL (99,63%), solar 90.382 KL (100,85%) dan minyak tanah 16.074 KL (75,19%). Realisasi solar mengalami over kuota sebesar 0,85% sedangkan secara keseluruhan masih di bawah kuota 2014 (110.218 KL).

Program konversi minyak tanah ke LPG tahun 2014 akan dilakukan di Bolmong, Bolmong Timur dan Bolmong Selatan. Realisasi penyaluran LPG PSO per Oktober sebesar 34.246 MT (93,75%) di bawah kuota 2014 (43.835 MT).

Rekomendasi Anggota DEN telah disampaikan kepada Menteri ESDM melalui nota dinas Sekretaris Jenderal DEN No 0134/04/SJD.P/2014 tanggal 15 Desember 2014., yaitu:

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mempercepat proses penyelesaian pembebasan lahan dan perizinan untuk proyek PLTU Anggrek 2x25 MW, PLTP Gunung Ambang 2x40 MW, PLTU Sulut I 2x50 MW serta transmisi 150 kV Paniki – Likupan dan Otam – Mobagu. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan lebih berperan menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan.
- b. Pertamina perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan penyelesaian kasus lahan Terminal/Depo Bitung.
- c. Pertamina Geothermal perlu lebih aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk penyelesaian proses perizinan, pembebasan lahan dan sosial masyarakat untuk penambahan sumur Lahendong Tompaso unit 5 & 6.

8. Pertamina Pusat

Pelaksanaan kegiatan Identifikasi kondisi krisis dan darurat energi ke Direktorat Pemasaran dan Niaga Pertamina dilakukan

pada tanggal 25 November 2014 untuk mengetahui sistem pemantauan terpusat kondisi penyediaan BBM per Provinsi dan sistem penanggulangan emergensi distribusi BBM pada wilayah pemasaran Pertamina dan dihadiri oleh Anggota DEN, wakil dari Bappenas, Kemenperin, Kemenhub, dan Batan.

Sistem pengendalian kebutuhan dan distribusi BBM dan LPG 3 kg Pertamina dilakukan dengan *System Application & Product in Data Processing* (SAP) dalam memproses data, yang meliputi proses bisnis pengadaan sampai dengan pendistribusian BBM dan LPG. Sistem ini dapat dipantau terpusat di Direktorat Pemasaran dan Niaga Pertamina.

Penanggulangan saat terjadi keadaan krisis atau darurat melalui pola suplai alternatif dan emergensi. Pola suplai alternatif yaitu pengalihan *supply point* terminal BBM, sedangkan pola suplai emergensi adalah pengalihan *supply point* konsumen

Rekomendasi Anggota DEN telah disampaikan kepada Menteri ESDM melalui nota dinas Sekretaris Jenderal DEN No 0136/04/SJD.P/2014 tanggal 16 Desember 2014, yaitu: Kementerian ESDM perlu memprioritaskan perusahaan negara untuk membangun dan mengoperasikan *storage* cadangan operasional dan cadangan penyangga untuk memenuhi kebutuhan BBM dan LPG dalam negeri.

2.3.2. Penilaian Tingkat Ketahanan Energi

Ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Penilaian ketahanan energi dilakukan dengan mengamati kondisi keenergian selama periode tahun 2012-2014 berdasarkan indikator penilaian dan membandingkan kondisi saat ini dengan *benchmark* kondisi ideal yang diharapkan.

Tingkat ketahanan energi suatu negara tidak sama, termasuk pemilihan aspek, indikator dan teknik penilaian, sehingga pengukuran tingkat ketahanan energi dapat berbeda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Aspek yang paling banyak digunakan adalah *availability*, *accessibility*, *affordability* dan *acceptability* (4A). Konsep ini juga digunakan oleh Asia Pacific Energy Research Center (APEREC) dalam menilai ketahanan energi.

Availability merupakan ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri. *Accessability* menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik. *Affordability* meliputi biaya investasi di bidang energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, hingga biaya yang dikenakan ke konsumen. Sedangkan *Acceptability* memperhatikan penggunaan energi yang

peduli lingkungan, termasuk penerimaan masyarakat (seperti nuklir).

Penilaian ketahanan energi Indonesia dengan menggunakan konsep 4A yaitu dengan melihat kemampuan sisi suplai (penyediaan), penggunaan/pemanfaatan (*demand*), infrastruktur dan harga keekonomian komoditas energi, serta peraturan pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yaitu PP 79 tahun 2014.

Nilai ketahanan energi Indonesia tahun 2014 menggunakan AHP adalah 5,369 sehingga masih tergolong rendah. Penilaian berdasarkan aspek 4A yang terdiri dari 20 indikator ketahanan energi.

Hasil penilaian tersebut berdasarkan data kemampuan suplai dan *demand* Indonesia tahun 2013 yaitu Indonesia masih mengimpor minyak sebesar 871,56 kb/d, terdiri dari 324,20 kb/d minyak mentah dan BBM sebesar 547,36 kb/d, selain itu juga mengimpor LPG sebesar 80,82 kb/d, dan masih ada subsidi untuk premium, solar dan minyak tanah.

Indonesia memproduksi gas bumi sebesar 8.130 MMSCFD. Tingkat konsumsi gas bumi terus meningkat secara signifikan dari 3.549,9 MMSCFD pada tahun 2002 menjadi 3.870,6 MMSCFD pada tahun 2013. Pada tahun 2012, sektor industri merupakan konsumen gas domestik terbesar (37,1%) di Indonesia. Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia memperkenalkan *Domestic Market Obligation* (DMO) yang digunakan

untuk konsumen dalam negeri.

Total produksi listrik domestik mencapai 188 TWh pada tahun 2013 atau meningkat sekitar 40% dari tahun 2009. Sedangkan konsumsi listrik diperkirakan meningkat hingga 287 TWh pada tahun 2018 dan 386 TWh pada tahun 2022 – dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 8,3%. Sektor Rumah Tangga merupakan konsumen listrik terbesar dengan share 41% dari total konsumsi, diikuti industri (34%), komersial (19%) dan pelayanan publik (6%). Jawa-Bali mengkonsumsi listrik 144 TWh (77% konsumsi) pada tahun 2013. Untuk bahan bakar pembangkit listrik yaitu: batubara (52%), gas bumi (24%), BBM (13%), hydro (8%) dan panas bumi (4%).

Kondisi infrastruktur energi di Indonesia pada tahun 2013 yaitu beroperasinya 10 kilang minyak dengan total kapasitas sekitar 1,2 Mb/d dan 8 terminal utama penyimpanan BBM dengan total kapasitas 30,3 Mb, sehingga mampu memenuhi 18-23 hari rata-rata kebutuhan BBM. Saat ini Indonesia tidak memiliki cadangan minyak nasional, baik cadangan publik maupun cadangan industri. Pemerintah Indonesia akan membangun cadangan energi nasional di mana di dalamnya termasuk CPE yang dikategorikan sebagai cadangan publik. Pemerintah juga mengkaji opsi “no cost to government” untuk membangun CPE. Pembangunan dan pengadaan CPE dilakukan secara bertahap.

Indonesia memiliki 2 terminal regasifikasi

floating storage and regasification unit (FSRU) beroperasi yaitu FSRU Nusantara Regas (3 MTPA) Jawa Barat beroperasi tahun 2012 dan FSRU Lampung (2 MTPA) beroperasi tahun 2014. Indonesia juga merencanakan untuk membangun tiga FSRU dengan gabungan kapasitas 8,5 MTPA. Jaringan pipa gas terdiri dari sejumlah sistem grid point to point yang terfragmentasi tetapi sebagian besar tidak interkoneksi.

Jaringan transmisi ketenagalistrikan pada tahun 2013 belum sepenuhnya terinterkoneksi, terdapat 8 sistem utama dengan total kapasitas pembangkit terpasang mencapai 47,3 GW di luar sewa pembangkit atau meningkat 15 GW sejak 2008. Share kepemilikan pembangkit yaitu kapasitas PLN 70% sedangkan 21% dioperasikan oleh independent power producers (IPP) dan lain-lain. PLN mendominasi operasional ketenagalistrikan di Indonesia, bertanggung jawab untuk kestabilan pasokan tenaga listrik, dengan cara mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Pada tahun 2013, Indonesia memiliki cadangan batu bara 28.979 Mt (juta ton) dan produksi 449 Mt, yang menjadikan Indonesia sebagai produsen batu bara terbesar keempat di dunia. Ekspor batu bara 329 Mt, sedangkan penggunaan dalam negeri diperkirakan 98 Mt. Batu bara Indonesia jenis sub-bituminous peringkat rendah dan lignite yang mempunyai nilai kalor rendah.

Potensi sumber daya energi terbarukan

cukup besar meliputi panas bumi dengan sumber daya sekitar 28 gigawatt (GW), sedangkan potensi biomassa sekitar 32 GW, dan hidro sekitar 75 GW. Di samping itu, energi surya memiliki potensi yang cukup besar sekitar 1.200 kapasitas listrik gigawatt (GWe). Sebagian besar sumber daya energi terbarukan berada jauh dari pusat permintaan. Pemanfaatan energi terbarukan secara signifikan dapat meningkatkan penyediaan kebutuhan energi di pulau-pulau terpencil dan pedesaan. Pemerintah telah menerapkan *feed-in tariff* (FIT) dan insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor energi terbarukan.

Energi terbarukan berperan penting dalam KEN, terutama sumber daya terbarukan untuk memperkuat ketahanan energi. Saat ini Indonesia baru mengeksplorasi sekitar 5% dari kapasitas energi terbarukan. Pemerintah berupaya keras untuk mempercepat eksploitasi energi terbarukan dan meningkatkan pangsa energi terbarukan sebagai energi primer menjadi 23% pada tahun 2025.

Pada tahun 2012 Indonesia menghasilkan emisi CO₂ 435,5 Mt atau 4,5% dari seluruh emisi di dunia. Emisi dari sektor energi menyumbang 25% dari seluruh emisi CO₂, di mana 42,1% berasal dari pembangkit listrik; 21,6% industri manufaktur dan konstruksi; 29,5% berasal dari transportasi dan 6,8% perumahan, komersial, layanan publik, pertanian dan kehutanan. Target pengurangan emisi CO₂ secara sukarela

26% dan 41% dengan bantuan internasional tahun 2020.

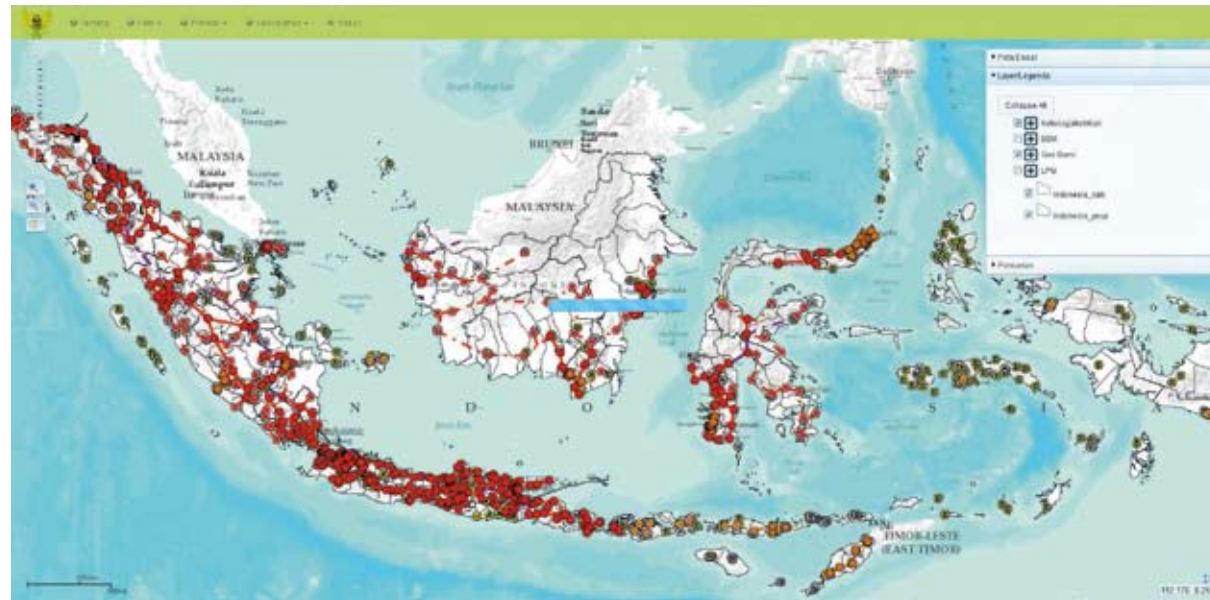
2.3.3. Pemetaan Penanggulangan Krisis Energi

Pemetaan Penanggulangan Krisis Energi tahun 2014 meliputi 2 kegiatan, yaitu:

1. Membuat Web GIS Peta Infrastruktur Energi dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh bagian penanggulangan krisis energi yang diperoleh dari instansi-instansi terkait.
2. Pengadaan peralatan Sistem Informasi Geografi yang terdiri dari software dan hardware spesifik untuk mendukung sistem ArcGIS dikembangkan.

Kegiatan pemetaan dilakukan pada jenis energi yang berpengaruh besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yaitu energi listrik, BBM, LPG dan gas bumi. Pemetaan ini berfungsi untuk:

- a. Memberikan informasi tingkat fleksibilitas sistem infrastruktur penyediaan energi
- b. Memberikan informasi tentang lokasi geografis kejadian krisis dan darurat energi dengan tepat.
- c. Memberikan gambaran pemetaan fasilitas energi, sehingga dapat diperkirakan daerah yang terkena dampak krisis dan darurat energi.



Gambar. 2.8. Web GIS infrastruktur energi Setjen DEN

Data-data yang ditampilkan dalam Web GIS ini digunakan untuk mendukung kegiatan identifikasi krisis dan darurat energi dan sebagai pertimbangan strategis dalam penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi. Selanjutnya data dan peta ini perlu dimuktahirkan setiap tahunnya.

Rekomendasi dari Anggota DEN untuk kegiatan pemetaan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengembangan sistem database.
2. Perlu dilakukan pemuktahiran database dari instansi-instansi terkait.
3. Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi penyedia data pada kegiatan pemuktahiran data.
4. Membuat SOP pemanfaatan Web GIS.
5. Mengklasifikasikan peta sesuai tema-tema yang akan ditampilkan dipeta (contoh: tema ketenagalistrikan, tema potensi krisis energi dll).

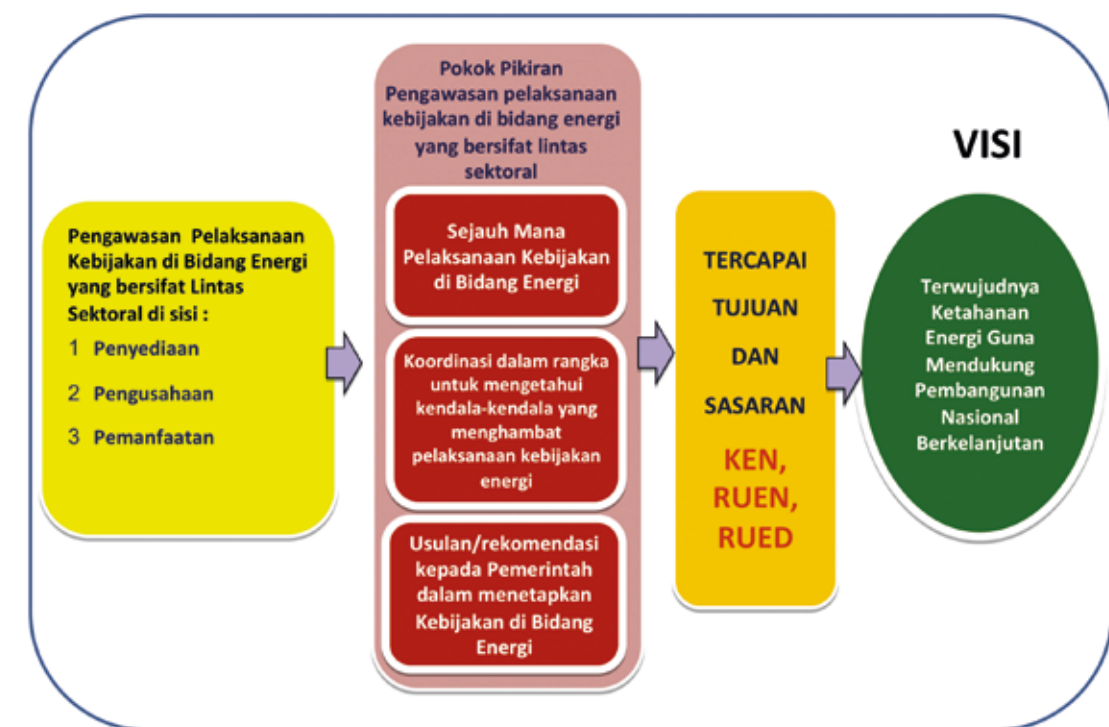
2.4. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Energi Yang Bersifat Lintas Sektor

Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi tugas ke-4 DEN yaitu mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral. Sesuai Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional, pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi baik Pusat maupun Daerah dan pihak lain terkait.

Kegiatan Dewan Energi Nasional pada pelaksanaan tugas ke 4, Tahun Anggaran 2014, yaitu kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, pasal 3.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, pasal 2.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, Prioritas 8, program aksi di bidang energi.
4. Isu - isu Strategis

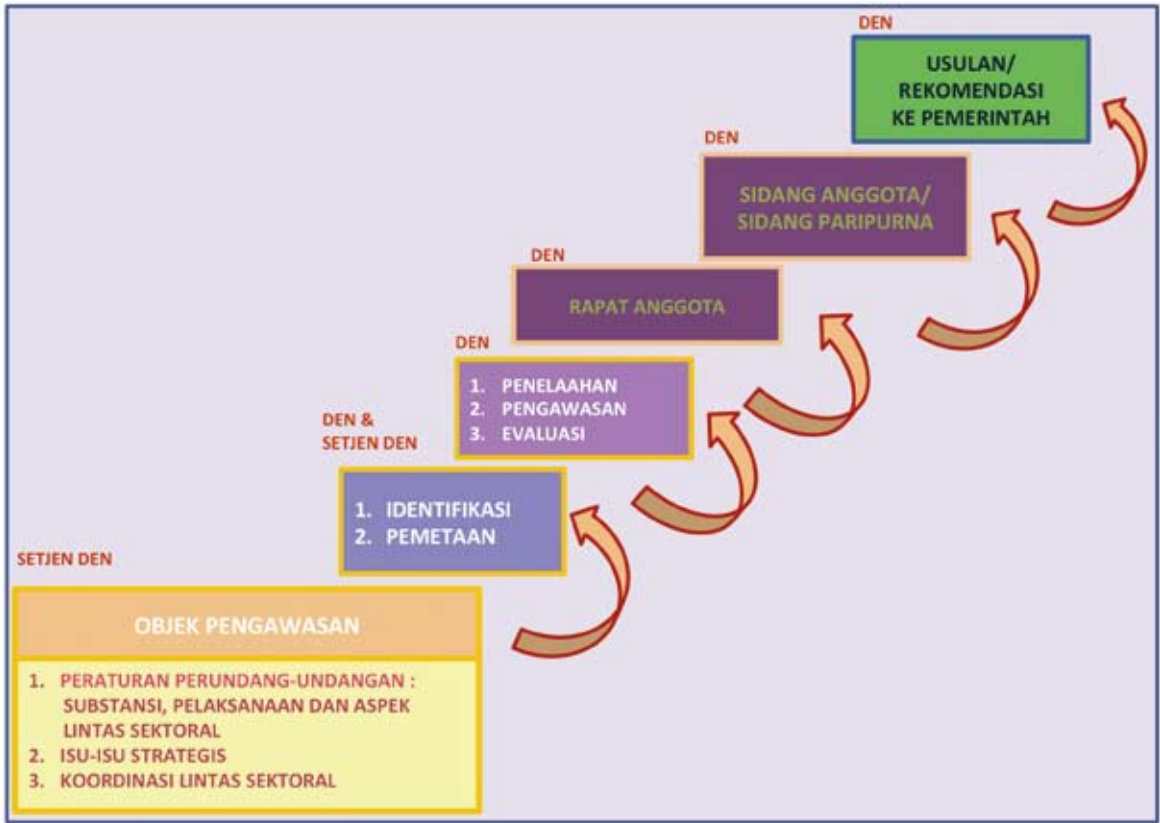
Dewan Energi Nasional pada tahun anggaran 2014 telah melaksanakan tugas ke 4 (empat) yaitu melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral sebagai upaya untuk memastikan tercapainya tujuan pengelolaan energi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007.



Gambar 2.9 Lingkup Pengawasan

Pengawasan tersebut dilakukan agar target akhir yaitu ketahanan energi nasional dapat tercapai dengan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, pasal 2, tujuan dan sasaran kebijakan energi nasional

Dalam kegiatan pengawasan pada tahun anggaran 2014 ini, dilakukan tahapan-tahapan mulai identifikasi dan pemetaan kebijakan terkait energi, pengumpulan data dan informasi melalui kunjungan kerja lapangan, pengolahan data, rapat koordinasi sebagai bahan untuk penyusunan rekomendasi dan penetapan hasil pengawasan dalam Sidang Anggota.



Gambar 2.10. Tahapan Pengawasan

Metode pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor pada tahun anggaran 2014, dilakukan dengan koordinasi yang berupa penyelenggaraan rapat koordinasi dan atau kunjungan kerja langsung ke lokasi.

PELAKU	KEGIATAN	METODE
Setjen DEN	Inventarisasi dan pengkajian permasalahan/ isu pelaksanaan kebijakan dan penyiapan koordinasi pelaksanaan pengawasan	Deskwork/ Kunjungan pendahuluan
DEN	Penentuan rencana dan sasaran tahunan pengawasan pelaksanaan kebijakan	Rapat koordinasi dan atau kunjungan lapangan
Setjen DEN	Penentuan rencana dan sasaran pengawasan pelaksanaan kebijakan prioritas	Perorangan atau bersama-sama, paling lambat 2 minggu setelah pengawasan
DEN	Penyiapan bahan	Fasilitasi teknis dan administrasi
DEN	Pelaksanaan pengawasan	
DEN	Hasil pengawasan	• Rapat Koordinasi (rekomendasi ad interim) • Rapat Anggota (dibahas di Sidang Anggota)
DEN	Pembahasan hasil pengawasan	Sidang Anggota, dan/atau Sidang Paripurna
KetuaHarian DEN	Penyampaian hasil pengawasan dan rekomendasi kepada Pemerintah/ instansi terkait	Rapat koordinasi, paling lambat 2 minggu setelah Sidang Anggota
Anggota DEN danSetjen DEN	Pemantauan pelaksanaan rekomendasi perbaikan	Rapat koordinasi dan kunjungan lapangan

Gambar 2.11.Metode Pengawasan

2.4.1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Energi

Indonesia memiliki sumberdaya energi baik energi yang bersifat tidak dapat diperbarui maupun yang bersifat dapat diperbarui. Energi yang tidak dapat diperbarui masih belum termanfaatkan dengan mudah, maka kondisi ini yang menyebabkan ketersediaan energi fosil, khususnya minyak bumi dan gas bumi, semakin langka, juga menyebabkan Indonesia saat ini menjadi net importir minyak bumi, gas bumi dan produk-produk turunannya. Untuk pengembangan EBT sesuai Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, disebutkan kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 17% dengan komposisi Bahan Bakar Nabati sebesar 5%, Panas Bumi 5%, Biomasa, Nuklir, Air, Surya, dan Angin 5%, serta batubara yang dicairkan sebesar 2%.

1. Minyak dan Gas bumi

Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kegiatan usaha bidang minyak dan gas bumi nasional serta untuk mengetahui rencana pengembangannya pada lima tahun ke depan.

Pada rapat koordinasi antara Dewan Energi Nasional dengan PT Pertamina (Persero) disimpulkan:

- a. Produksi minyak nasional diproyeksi turun sebesar 7%, sedangkan produksi gasbumiturun sebesar 1%, ini disebabkan antara lain karena tidak adanya temuan lapangan minyak lain yang signifikan, walaupun produksi minyak bumi PT Pertamina, diproyeksikan akan tumbuh sebesar 8% dan produksi gas bumi tumbuh sebesar 6%.
- b. Perkembangan kedepan akan didominasi oleh produksi gas bumi karena akan segera berproduksinya proyek besar, antara lain proyek banyu urip, senoro, matindok, paku gajah, west madura offshore, northwest offshore.
- c. Proyeksi pencapaian PT Pertamina untuk produksi minyak bumi sebesar 94% dari target (287,92 mbopd), sedangkan untuk gas bumi sebesar 101% dari target (1567,55 mmscfd)
- d. Diusulkan penyesuaian bagi hasil migas PEPC Blok Cepu :
 - 1) Harga kewajiban *Domestic Market Obligation* (DMO), disesuaikan dan diperlakukan sama dengan KKRS lainnya;
 - 2) Guna mendukung kemampuan keuangan PT Pertamina, maka PT Pertamina selanjutnya akan diberikan penetapan harga minyak DMO yang besarnya disesuaikan dengan harga yang ditetapkan dalam ICP;

- e. Diusulkan agar Pemerintah meninjau kembali skema *split Production Sharing Contract* (PSC) untuk *Coal Bed Methane* (CBM):
 - 5) Agar tidak ada denda *firm commitment* bila hasil pemboran sumur eksplorasi yang tidak ekonomis untuk dikembangkan.
 - 6) Agar pembahasan *net split* dilakukan setelah tahap eksplorasi selesai (pada waktu penyusunan POD) dengan mengacu tingkat IRR wajar untuk investasi migas unkonvensional di sektor hulu.
 - 7) Agar *abandonment cost* menjadi tanggungjawab Pemerintah
 - 8) Agar diberikan insentif yang terkait dengan kedalaman sumur, kualitas gas, ketersediaan fasilitas produksi maupun infrastruktur.
 - 9) Agar diberlakukan *tax holiday* selama 10 tahun sejak produksi pertama, *investment credit* dan *interest cost recovery*.
 - 10) Agar dilakukan perbaikan skema *cost recovery* kepada Pemerintah berupa pemberlakuan perhitungan depresiasi hanya untuk komponen *tangible* dari *capex* (dimana saat ini depresiasi diberlakukan terhadap *tangible* dan *intangible capex*).
 - 11) Memperpanjang masa Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan tahap produksi.
 - 12) agar dihilangkan pajak tambahan berupa bea masuk barang impor, PPN dan PBB.

2. Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW

Program percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW merupakan upaya penyediaan energi listrik Nasional di masa mendatang. Landasan hukum program ini adalah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan menggunakan bahan bakar batubara. Peraturan Presiden tersebut kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 dan yang terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2014. Peraturan Presiden tersebut menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa Bali dan 27 PLTU di Luar Jawa Bali yang dikenal sebagai "Proyek Percepatan Pembangkit 10.000 MW". Pembangunan proyek – proyek PLTU tersebut guna mengejar pasokan tenaga listrik serta menunjang program diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik menggunakan bahan bakar non minyak bumi dengan memanfaatkan batubara berkalori rendah yang cadangannya tersedia melimpah di tanah air. Proyek – proyek pembangunan PLTU tersebut diharapkan siap beroperasi tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2014, jumlah lokasi PLTU sebanyak 37 lokasi.

Kegiatan pengawasan Penyelesaian Program Percepatan Pembangkit 10.000 MW Tahap I dan II bertujuan untuk:

- a. Untuk memastikan tahapan pembangunan dapat dicapai sesuai perencanaan;
- b. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang masih menghambat dan membantu menyelesaikan hambatan bersifat lintas sektor;
- c. Untuk memberikan rekomendasi pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap terjadinya hambatan pembangunan.

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Energi Nasional, termasuk melalui rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, maka telah diketahui permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pembangkit listrik adalah :

- a. Sampai Juli 2014 pembangunan pembangkit listrik tahap I mencapai 7.039 MW (70.9 %) dan rasio elektrifikasi 82%.
- b. Pendanaan:
 - 1) keterlambatan status pendanaan, baik dari PHLN (Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun Anggaran PT. PLN (Persero) sindikasi perbankan sehingga pembukaan L/C dan proses pembayaran terkendala;
 - 2) investor besar tidak tertarik untuk mengembangkan IPP dibawah 100 MW.
- c. Lahan:

- 1) sulitnya pembebasan lahan serta pengakuan kepemilikan tanah yang ganda, berakibat lokasi proyek pembangkit harus diubah/bergeser dan memerlukan penyesuaian design dan terbatasnya lahan untuk pembangkit terutama daerah Jawa bagian barat
 - 2) penyiapan lahan di awal pekerjaan membutuhkan waktu lama dan biaya cukup besar (terutama di Kalimantan) yang berupa lahan gambut sehingga perlu dilakukan *soilimprovement* dan *vacuumdrain* untuk mendapatkan tanah keras sebagai pondasi;
- d. Izin :
- 1) proses perijinan yang tidak mempunyai standard waktu yang baku dan jalur yang panjang,
 - 2) sulitnya mendapatkan ijin-ijin terutama ijin untuk lokasi yang berada di kawasan hutan.;
- e. Standar:
- 1) standarisasi peralatan yang diproduksi di China berbeda dengan standard internasional yang selama ini digunakan sehingga untuk menyetujui peralatan tersebut perlu waktu untuk melakukan perbandingan standar;
- f. Kualitas peralatan dari China yang kurang baik berdampak terjadinya kegagalan saat pengujian;

- g. Bencana alam, tsunami dan gempa bumi sempat menyebabkan *forcemajeur* pada beberapa proyek pembangkit, sehingga dibutuhkan waktu untuk perbaikan dan penggantian material/peralatan yang rusak.
- h. Adanya *unforeseen condition* yang menyebabkan *variation order* (VO) perubahan layout bahkan perpindahan lokasi.

Berdasarkan hasil pengawasan dan melalui pembahasan yang melibatkan berbagai sektor, serta setelah melalui kajian dan telaahan, Dewan Energi Nasional merekomendasikan beberapa hal yaitu:

- a. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan / PT. PLN (Persero) diminta untuk segera merumuskan dengan matriks terkait permasalahan, upaya dan target waktu penyelesaian serta penanggungjawab dari hambatan-hambatan baik teknis maupun non teknis hal-hal yang memperlambat/menghambat penyelesaian percepatan FTP I;
- b. Direkomendasikan kepada PT. PLN (Persero) untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan peralatan, material maupun sumber daya manusia agar siap secara nasional untuk melakukan percepatan pembangunan disektor ketenagalistrikan.
- c. Percepatan penyelesaian pembangunan

pembangkit listrik FTP I dan II dengan :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil peran aktif dalam penyelesaian pembebasan tanah dengan membentuk tim khusus pembebasan tanah.
 - 2) Percepatan penyelesaian harga listrik dari PLTP.
 - 3) Pembangunan pembangkit listrik ke depan harus menggunakan teknologi kualitas terbaik dengan pengendalian kualitas dan manajemen yang baik.
- d. Restrukturisasi kelistrikan nasional dengan membentuk perusahaan listrik regional (Regional Sumatera, Jawa-madura-Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua) disertai pemberlakuan tarif listrik regional.
- e. Pemerintah membangun jaringan transmisi nasional yang dioperasikan/dikelola oleh PLN Pusat.
- f. Dalam rangka mencapai target rasio elektrifikasi 100% pada tahun 2020, perlu didorong pembangunan pembangkit listrik skala kecil berbasis masyarakat dengan mengutamakan potensi sumber energi setempat didukung dengan kebijakan skema khusus pembiayaan perbankan.
- g. Sebagai konsekuensi logis perubahan paradigma dalam KEN-2050, pemerintah harus menyediakan dana pembangunan infrastruktur sektor

tenaga listrik (jaringan transmisi nasional, penggantian PLTD menjadi PLTU, PLTP, PLTS dan lain sebagainya).

3. Tenaga Listrik dari energi Surya

Kegiatan pengawasan bertujuan:

- a. Mendorong agar kontribusi energi surya di bauran energi nasional terus meningkat.
- b. Mendorong agar pemanfaatan energi surya yang ditopang oleh industri dalam negeri.
- c. Mendorong keberpihakan pemerintah terhadap produksi industri fotovoltaik dalam negeri.
- d. Mendorong pengembangan teknologi fotovoltaik yang sesuai kondisi demografi Indonesia.
- e. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menyelesaikan hambatan pengembangan dan pemanfaatan fotovoltaik serta skenario memperkuat industri pendukungnya.

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh DEN melalui rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan energi surya untuk mendukung sektor ketenagalistrikan adalah:

- a. Lokasi umumnya isolated, "remote area", sehingga perlu dilengkapi sistem pemantauan.
- b. Biaya investasi tinggi dan tarif listrik relatif tinggi dibanding pembangkit lain (kecuali BBM).

- c. Konfigurasi “on grid without battery”, dapat mempengaruhi stabilitas grid 20 KV.
- d. Kompetensi SDM yang kurang memadai, PLN akan fokus mendidik tenaga kerja setempat.
- e. Layanan purna jual dan dukungan *Operation and Maintenance* (O&M).
- f. Dukungan industri PV nasional masih belum optimal dalam rangka penguasaan teknologi PV dan peningkatan kompetensi SDM.
- g. Pengembangan industri energi surya terbentur masalah pasar/*market* terkait dengan pengembangan hulu sampai ke hilir industri surya, tapi perlu dicatat bahwa pasar telah dibuka oleh PT PLN (Persero).
- h. Ketergantungan terhadap bahan baku dan bahan pendukung dari luar negeri masih tinggi sehingga mengurangi daya saing.
- i. Untuk Industri Hulu (Metalurgical & Solar Grade Silikon) masih dikuasai perusahaan besar.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, DEN merekomendasikan:

1. Perlunya ada kebijakan politik yang mendorong peningkatan pemanfaatan energi surya yang didukung industri energi surya dalam negeri;
2. Perlunya dukungan kebijakan regulasi yang jelas pada kebijakan fiskal dan tingkat kandungan dalam negeri produk panel surya industri dalam negeri.

3. Mendorong pemanfaatan energi surya menggunakan teknologi *roof-top PV* (panel surya di atap rumah/bangunan) yang didukung dengan kebijakan yang jelas.
4. Perlu adanya payung hukum yang jelas mengenai pemakaian teknologi *net-metering* pada sistem ketenagalistrikan sebagai konsekuensi pemanfaatan teknologi *roof-top PV* di konsumen.
5. Energi surya dapat dijadikan andalan untuk daerah terisolasi dan perbatasan (*remote*) dengan mempertimbangkan pengoperasian dan perawatannya.
6. Perlu didorong penetapan standar keteknikan produk panel surya yang dipasarkan di dalam negeri termasuk lembaga pengujinya.
7. Pemerintahan perlu didorong menjadi role model peningkatan pemanfaatan energi surya bagi masyarakat.

4. Tenaga Listrik dari energi Air

Kegiatan pengawasan bertujuan:

- a. Mengetahui perkembangan pelaksanaan usulan rekomendasi DEN terkait pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang dimanfaatkan untuk sektor ketenagalistrikan.
- b. Menyelaraskan berbagai pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan sumber daya air untuk tujuan kelistrikan;
- c. Memberikan rekomendasi agar pengelolaan sumber daya air dapat dioptimalkan untuk mendukung sektor ketenagalistrikan.

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Energi Nasional, termasuk melalui rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan, maka diketahui permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air sektor ketenagalistrikan adalah :

- 1) Kondisi daerah tangkapan air dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang masuk ke PLTA mengalami penurunan kualitas, kuantitas dan peningkatan laju sedimentasi yang cukup tinggi yang berdampak menurunnya *lifetime* pembangkit listrik berbasis energi air.
- 2) Pembangunan PLTA yang baru lebih mahal dibandingkan dengan menyedot sedimentasi yang mengurangi produksi energi listrik, sehingga dianjurkan seluruh waduk untuk melakukan penyedotan sedimentasi.
- 3) Beragamnya fungsi waduk selain sebagai pembangkit, menyebabkan pengelolaan waduk tersebut perlu terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- 4) Penurunan produksi listrik dari beberapa PLTA disaat musim panas.
- 5) Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan DAS dipandang belum menggambarkan biaya yang sesungguhnya.
- 6) Untuk waduk Jatiluhur permasalahannya adalah harga jual listrik untuk masyarakat sekitar lebih murah dari PLN. Secara nasional hal ini tidak baik karena ada daerah yang bisa mendapatkan listrik dengan harga

yang murah sedangkan banyak yang lain terus menaikkan tarif listrik.

- 7) Untuk waduk-waduk PLN yang pengelolaannya belum maksimal, sebaiknya diserahkan kepada yang lebih kompeten, dengan memisahkan pengelola waduk dan PLTA. Dan nantinya PLN membayar sesuai jumlah air yang digunakan misalnya per kWh.
- 8) Sudah ada PLTA kecil, namun karena ada pembangunan waduk, PLTA kecil tersebut dikorbankan.
- 9) Perizinan (ketidaktentuan waktu dan banyak): Ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), izin lokasi, IMB, Izin SIPPA, izin konstruksi, Izin ruang bawah tanah, izin pengelola tenaga air, IUPTL, AMDAL, dan sebagainya.
- 10) Pembebasan lahan dan masalah sosial
- 11) Kapasitas pengembang dan kualitas Feasibility Study (FS) yang tidak memadai (FS terlambat, *cost overrun*)
- 12) Disparitas lokasi potensi hidro vs beban listrik
- 13) Degradasi kualitas DAS (fluktuasi debit air yang besar, sedimentasi, kualitas air)
- 14) Reservoir yang dikelola PLN pemanfaatan dan pemeliharannya tidak optimal.
- 15) Perum Jasa Tirta II memiliki keterbatasan didalam mengelola pembangkit.
- 16) Potensi PLTMH yang dimiliki Indonesia belum termanfaatkan secara optimal.
- 17) Kesulitan lahan untuk pembuangan hasil pengerukan sedimentasi.
- 18) Peran Pemerintah Daerah dirasa kurang didalam menjaga kualitas air.

Berdasarkan permasalahan tersebut, DEN memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Perlu ada kesamaan/sinergi data potensi tenaga air antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian ESDM;
- 2) Perlu sinkronisasi pemanfaatan waduk untuk irigasi dan tenaga listrik;
- 3) Struktur birokrasi disederhanakan agar perencanaan yang terpadu (*integrated planning*) antara sumber daya air, pangan dan energi agar optimal dan tidak terjadi tumpang tindih serta perlu penyederhanaan proses perizinan agar potensi yang kecil dapat dimanfaatkan;
- 4) Perlu ada pemisahan antara pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air dengan pembangkit listrik masing-masing ditangani oleh satu unit. Pembangkit listrik ditangani oleh PT PLN (Persero) dan sumber daya air ditangani oleh Perum Jasa Tirta;
- 5) Dari pengalaman yang dilakukan pada PLTA Wonogiri yaitu pengerukan sedimentasi, ternyata biaya pengurasan sedimentasi lebih kecil dibandingkan bila dilakukan pembangunan PLTA yang baru;
- 6) Dari peraturan dan perundangan mengenai perizinan, finansial, nilai manfaat air, dan prioritas penggunaan air, pengelolaan dan pemeliharaan waduk dilakukan oleh satu institusi;
- 7) Pengelolaan Sumber Daya Air dan pembangkitan listrik dalam Wilayah Sungai dilakukan oleh unit usaha yang terpisah.
- 8) Badan Pengelola Air mendapatkan dana

dari Badan Pengelola Listrik dengan harga yang wajar (Rp / kwh) untuk biaya pengelolaan air agar kualitas air terjaga untuk Pembangkit Listrik.

- 9) Perencanaan Pembangunan waduk yang ada PLTA-nya mengikutsertakan Badan Pengelola Air dan Badan Pengelola Listrik.
- 10) Pengelolaan daya dukung waduk dijamin oleh Badan Pengelola Air untuk memastikan kualitas dan kuantitas air serta tingkat sedimentasi waduk yang wajar dan jika perlu dilakukan pengerukan secara periodik.
- 11) Diadakan analisis/studi bersama apa hambatan yang ada untuk menjalankan hal di atas dan apa solusinya (aset, aturan perundang-undangan, harga).

5. Tenaga Listrik dari energi Panas Bumi

Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam pemanfaatan panas bumi untuk ketenagalistrikan.

Dari hasil pengawasan dan evaluasi terhadap hambatan-hambatan percepatan pemanfaatan panas bumi untuk sektor ketenagalistrikan, permasalahan yang muncul adalah:

- a. Uap belum termamfaatkan karena :
 - 1) Belum tersedia PLTP dimana pembangunan PLTP memerlukan waktu 2 tahun.
 - 2) EPCC PLTP akan dimulai apabila ketersediaan uap sudah mencukupi dan sudah tersedia sumur injeksi.
 - 3) Belum tersedianya jaringan transmisi dimana untuk proyek-proyek Lumut

Balai, Hululais dan Sungai Penuh transmisi akan dibangun oleh PLN sedangkan untuk proyek-proyek Ulubelu, Lahendong dan Karaha akan dibangun oleh PGE.

- 4) Bila belum tersedia transmisi maka uap hanya dapat dimanfaatkan sebagai *own-used*.
- b. Kegiatan eksplorasi terhambat dikarenakan keterlambatan dalam penerbitan Izin Pinjam Pakai Hutan oleh menteri Kehutanan ($\pm 2,5$ tahun).
- c. Terkendala AMDAL yang bisa memakan waktu 3-4 tahun.
- d. Adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap proyek PLTP dalam bentuk demonstrasi. alasan yang disampaikan diantaranya :
 - 1) Kekhawatiran terganggunya sumber air tanah masyarakat.
 - 2) Kekhawatiran terganggunya mata pencaharian masyarakat akibat penggunaan kawasan hutan.
 - 3) Kekhawatiran terganggunya situs sejarah Pertapaan Radin Intan.

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh DEN telah teridentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan listrik tenaga panas bumi, yaitu:

- 1) Pemerintah Provinsi Lampung belum memiliki perencanaan pengembangan ketenagalistrikan sehingga perlu

menentukan visi bauran energi dalam rangka ketahanan dan kemandirian energi di Provinsi Lampung.

- 2) RUED harus memiliki gambaran kondisi Provinsi Lampung hingga tahun 2050, baik kebutuhan maupun potensi energi yang dimiliki.
- 3) Sosialisasi kepada masyarakat atau pengambil keputusan di daerah hendaknya dikemas agar lebih mudah dipahami sehingga potensi panas bumi yang ada tidak terhambat pemanfaatannya.
- 4) Perlunya *workshop* tentang energi listrik di Lampung agar tercipta kemandirian energi, sehingga Provinsi Lampung tidak lagi bergantung pada Sumatera Selatan.
- 5) Untuk menyelesaikan permasalahan lahan dibutuhkan keterlibatan Pemerintah Pusat/Daerah untuk berkomunikasi dengan masyarakat tanpa menghilangkan hak dasar mereka.

6. Tenaga Listrik dari energi Energi Laut

Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan lintas sektor yang muncul dalam pemanfaatan energi laut;

Dalam rangka persiapan tindak lanjut amanat KEN di bidang energi laut beberapa permasalahan telah teridentifikasi sebagai hasil diskusi antara DEN dengan pihak yang terkait, sebagai berikut :

- a. Belum adanya kebijakan, peraturan dan perencanaan yang spesifik terkait

- pengembangan energi laut. Akibatnya, peluang investasi di bidang energi laut juga tidak terakomodir dalam peraturan yang ada.
- b. Kegiatan eksplorasi sumberdaya energi tidak diarahkan untuk menggali sumberdaya energi laut. Akibatnya, sampai dengan akhir 2013 belum tersedia peta potensi energi laut yang resmi dan yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan Pemerintah, PLN, Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- c. Pemerintah belum memiliki *road map* pengembangan energi laut yang menguraikan strategi dan target pengembangan energi laut dari waktu ke waktu, dan juga strategi peningkatan pasokan energi terbarukan dari sumberdaya laut, maupun percepatan akses listrik di wilayah terpencil, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pemanfaatan potensi energi laut.
- d. Sebagai energi jenis baru, Indonesia juga belum memulai sama sekali *pilot percontohan* penyediaan dan pemanfaatan energi laut, yang dapat menjadi referensi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan peraturan penyediaan dan pemanfaatan energi laut. Usaha pemanfaatan energi laut di Indonesia masih skala percobaan atau penelitian yang dikembangkan oleh Kementerian Ristek dan Perguruan Tinggi. Padahal, di dunia internasional, energi laut sudah lama memasok listrik ke jaringan kelistrikan nasional bersama

dengan jenis energi lainnya, misalnya Perancis telah memanfaatkan energi laut 240 MW sejak 1966, dan yang terbaru Korea Selatan memasok 254 MW energi laut ke jaringan listrik pada tahun 2011.

Menanggapi permasalahan yang dihadapi dalam persiapan tindak lanjut amanat KEN dibidang energi laut tersebut, DEN melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Sehingga pada akhirnya DEN memberikan usulan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Kebijakan terkait Energi Laut:
- a) UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi mengamanatkan:
- i. energi laut bagian dari energi baru terbarukan (Pasal 1, angka 6)
 - ii. penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 20, angka 4; Pasal 21, angka 2).
 - iii. penyediaan dan pemanfaatan energi dari sumber energi terbarukan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya (Pasal 20, angka 5; Pasal 21, angka 3).
- b) UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN, Lampiran Bab IV, Subbab IV.1.6, angka 2) mengamanatkan:

Memperkuat pendanaan energi alternatif yang menjadi jembatan dari energi fosil ke energi yang terbarukan (termasuk di dalamnya, energi arus laut).

- c) RPP Kebijakan Energi Nasional: Pasal 12 ayat (7) mengamanatkan: pemanfaatan sumber energi laut didorong dengan membangun percontohan sebagai langkah awal yang tersambung ke jaringan listrik.

2) Eksplorasi sumber energi laut di Indonesia

- a) ASELI (Asosiasi Energi Laut Indonesia) bekerjasama dengan Kementerian ESDM, Lingkungan Hidup, BPPT, ITS, ITB, BMKG dan lain-lain telah melakukan pengumpulan dan pengkajian data-data energi laut nasional dan hasilnya dipublikasikan sebagai peta potensi energi laut pada 2011, yang terdiri dari potensi energi arus, energi gelombang dan energi panas laut.
- b) Badan Litbang KESDM bersama ASELI selanjutnya melakukan pengkajian lebih lanjut, dan menambahkan hasil-hasil eksplorasi terbaru, dan kemudian menyusun Peta Potensi Energi Laut Indonesia (2014). Peta Potensi Energi Laut Indonesia tersebut telah menjadi dokumen resmi, yang ditandatangani oleh Menteri ESDM di Jakarta pada tanggal 06 Maret 2014, dan di-*launching* penggunaannya oleh Wakil Menteri ESDM pada tanggal 07 Maret 2014 di ITS, Surabaya.
- c) Peta potensi tersebut dilengkapi dengan buku Perhitungan Potensi Energi Laut dan buku data hasil survei dan pemodelan energi laut, yang diterbitkan Kementerian ESDM. Potensi energi laut dikelompokkan menjadi potensi teoritis, potensi teknis yang memperhitungkan efisiensi mesin berdasarkan pengalaman internasional, dan potensi praktis yang memperhitungkan kondisi dasar laut dan tumpang tindihnya dengan penggunaan jalur lalu lintas kapal dan penggunaan lainnya (Tabel 2.7).

Tabel 2.7. Potensi Energi Laut Indonesia

Jenis Energi	Potensi Teoritis (MW)	Potensi Teknis (MW)	Potensi Praktis (MW)
Gelombang Laut	141.470	7.980	1.990
Arus Laut	287.820	71.950	17.980
Panas Laut	4.247.380	136.660	41.000
Total	4.676.680	216.600	60.980

Sumber:.....(20..)

- d) Kementerian ESDM, dalam hal ini P3GL-Balitbang, perlu menjadikan kegiatan eksplorasi dan pembuatan peta potensi energi laut ini sebagai kegiatan rutin agar data potensi

tersebut dapat diperbaharui dari waktu ke waktu, agar informasinya semakin lengkap, akurat dan bermanfaat untuk seluruh pihak yang membutuhkannya.

- 3) Road map pengembangan energi laut
 - a) Rapat Koordinasi/Pengawasan DEN memandang perlunya Asosiasi Energi Laut Indonesia (ASELI) memberi masukan konsep awal Road Map Energi Laut kepada KESDM yang selanjutnya disempurnakan dan ditindaklanjuti oleh KESDM untuk dikembangkan.
 - b) Badan Litbang KESDM akan berkoordinasi dengan Bappenas dan instansi terkait dengan perencanaan pilot percontohan dan pengembangan energi laut, termasuk pembiayaannya, sebagaimana amanat Kebijakan Energi Nasional yang disusun Dewan Energi Nasional dan telah disetujui oleh Sidang Paripurna DPR.
- 4) Pilot project pengembangan energi laut
 - a) Kebijakan Energi Nasional di bidang energi laut mengamanatkan supaya pengembangan energi laut dimulai dengan pilot percontohan atau pilot project. Dalam rangka menyelenggarakan pilot percontohan ini diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan pihak lain terkait.
 - b) Pengembangan energi laut menerapkan *double tracks strategy*,

yaitu, **Pertama**, pengembangan energi laut skala mikro, kecil dan menengah untuk mempercepat akses masyarakat terhadap listrik, khususnya di wilayah terpencil, pesisir dan pulau kecil yang tersedia potensi energi laut. **Kedua**, pengembangan energi laut skala menengah dan besar untuk mempercepat signifikansi peran energi laut dalam membantu penyediaan energi dan pengurangan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak. Strategi-startegi ini didorong dengan menggabungkan kemampuan SDM dan teknologi dalam negeri, maupun dengan menerapkan proram percepatan melalui percepatan peningkatan kemampuan nasional melalui kerjasama internasional.

- c) Pemerintah segera membangun pilot percontohan pembangkit listrik energi arus laut 3 MW, yang akan dilaksanakan oleh P3GL-Balitbang KESDM, bekerjasama dengan konsorsium nasional, dan diharapkan segera selesai dalam dua tahun sejak sekarang. Untuk mempercepat kesiapan ke arah ini, pilot percontohan dapat menggabungkan kemampuan nasional dengan kerjasama internasional yang telah menghasilkan proven technology and industry pembangkit listrik tenaga arus laut.
- d) Pemerintah melalui P3GL-Balitbang KESDM, segera membangun pilot

percontohan energi panas laut skala menengah. Sehubungan adanya peluang kerjasama internasional, misalnya dari negara-negara yang telah lebih dulu dan maju dalam mengembangkan energi panas laut, misalnya Amerika Serikat, Belanda, dan Jepang, termasuk peluang untuk hibah pembuatan pilot project pembangunan pembangkit listrik tenaga panas laut (hibah OTEC) untuk skala 10 MW, maka P3GL-Balitbang KESDM akan menindaklanjuti agar dapat dibahas dalam Forum Energi Indonesia-Jepang, pada bulan April 2014. Dan selanjutnya, P3GL-Balitbang KESDM akan membentuk konsorsium nasional untuk mewujudkan pilot percontohan energi panas laut (OTEC) 10 MW.

- e) ASELI (Asosiasi Energi Laut Indonesia) akan bekerjasama dengan Pemerintah untuk bersama-sama mensukseskan pilot percontohan energi laut tersebut diatas.
- f) Oleh karena energi laut bukanlah energi jenis terbaru seperti umumnya, namun juga energi yang benar-benar baru bagi Indonesia, maka strategi peningkatan kapasitas dengan kerjasama nasional dan internasional perlu dilakukan, baik dalam rangka menyiapkan pedoman standar teknis pembangkit listrik energi laut, maupun dalam penyelenggaraan pilot percontohan. Saat ini Kementerian Riset dan

Teknologi bersama ASELI telah menjalin kerjasama dengan Inggris untuk mempelajari penyelenggaraan EMEC (European Marine Energy Centre) di Inggris dan kemungkinan Indonesia mengembangkan pusat semisal itu untuk tingkat ASEAN, misalnya Southeast Asian Marine Energy Centre (SEAMEC). Organisasi internasional di bawah IEA (International Energy Agency) yang membidangi energi laut, yaitu Implementing Agreement on Ocean Energy Systems (OES) sudah mengirim undangan agar Indonesia bergabung dalam kerjasama energi laut internasional. Undangan OES tersebut telah dikirim kepada Pemerintah Indonesia melalui Menteri ESDM dengan tembusan kepada Wamen ESDM, Kepala Badan Litbang ESDM, dan Ketua ASELI. Pemerintah perlu segera menjawab dan menindaklanjuti undangan tersebut dan mendaftarkan keanggotaan kerjasama internasional ini untuk mempercepat kesiapan nasional dalam merealisasikan amanat Undang-undang 30/2007 tentang Energi, khususnya yang terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan energi laut.

- 5) Pendanaan penelitian dan pengembangan energi laut
 - a) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan

menyampaikan dalam forum Rapat Koordinasi/Pengawasan DEN ini bahwa saat ini terdapat peluang pendanaan bagi tema-tema yang penting secara nasional, melalui skema pembiayaan afirmatif dari LPDP.

- b) Berkenaan dengan hal tersebut, Rapat Koordinasi/Pengawasan DEN merekomendasikan agar tema pengembangan energi laut dapat dijadikan program afirmatif nasional yang didanai oleh LPDP, dan merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan, sebagai anggota DEN, untuk memproses hal ini lebih lanjut.

6) Penyiapan SDM dalam mengembangkan energi laut

- a) Mengingat energi laut adalah energi baru, maka untuk menjamin keberlanjutan program pengembangan energi laut di Indonesia, diperlukan penyiapan SDM yang memadai dalam jumlah yang cukup. Dalam konteks ini, perguruan tinggi telah menawarkan Program Paskasarjana Energi Laut kerjasama perguruan tinggi dalam negeri dengan luar negeri, misalnya Indonesia (ITS)-United Kingdom (Robert Gordon)-Australia (Tasmania University)-Jepang. Instansi terkait dari KESDM, Lingkungan Hidup, PLN, Perindustrian, Bapenas, Kelautan dan Perikanan dan lainnya

agar mempercepat penyiapan SDM, diantaranya melalui program seperti ini.

- b) Pemerintah melalui Badan Diklat KESDM segera menyelenggarakan kegiatan diklat di bidang energi laut, termasuk diantaranya mempersiapkan SDM instruktur dan modul diklat yang mendukung percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi laut. Selanjutnya diklat-diklat di bidang energi laut agar diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan.

7) Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

Dalam penyusunan RUEN (Rancangan Umum Energi Nasional), Pemerintah perlu memastikan bahwa perencanaan pengembangan energi laut dicantumkan secara jelas, sehingga penyediaan dan pemanfaatan energi laut dapat terlaksana secara terarah, bertahap, terencana dan berjalan secara optimal, sejajar dengan pengembangan jenis energi lainnya di Indonesia.

7. Bahan Bakar Gas untuk Sektor Transportasi

Pengawasan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan bahan bakar gas untuk menggantikan bahan bakar minyak dan mengetahui hambatan-hambatan lintas sektor yang muncul;

Permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan konversi BBM ke BBG adalah sebagai berikut:

a. Harga:

- 1) Harga CNG transportasi tidak sesuai dengan harga keekonomian.
- 2) Keputusan Menteri ESDM No.2932 tahun 2010 tentang harga jual BBG yang digunakan untuk transportasi di wilayah DKI Jakarta (Rp3.100/LSP) tidak sesuai dengan harga keekonomian.
- 3) Disparitas harga antara BBM dan BBG.

b. Konversi BBM ke BBG, lemahnya koordinasi antar institusi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Badan Usaha

c. Volume gas bumi, Tahun 2014 Pemerintah telah mengalokasikan volume gas bumi untuk pemanfaatan bahan bakar gas pada sektor transportasi sejumlah 47,65 mmscfd namun belum terserap seluruhnya. Hal tersebut disebabkan karena tingkat kesiapan sisi hilir (jaringan distribusi dan SPBG) yang masih rendah sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses gas tersebut.

d. Infrastruktur yang menjadi masalah,

Dari permasalahan tersebut, Dewan Energi Nasional memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pihak lain terkait sebagai berikut :

- 1) Kebijakan, diusulkan adanya mandatori untuk industri mobil secara progresif

memproduksi mobil berbahan bakar gas.

- 2) Alokasi gas bumi, diusulkan adanya alokasi khusus dari lifting gas atau memberikan alokasi khusus terhadap alokasi gas untuk sektor transportasi
- 3) Harga, Keputusan Menteri ESDM No.2932 tahun 2010 tentang Harga Jual BBG yang Digunakan untuk Transportasi di Wilayah DKI Jakarta (Rp3.100/LSP) perlu segera direvisi, agar tercapai harga keekonomian.;
- 4) Subsidi, Pemerintah agar memberikan subsidi di hilir yang besarnya setara dengan harga keekonomian (butir 2) dikurang dengan harga jual yang akan ditetapkan oleh Pemerintah lebih dari Rp. 3.100/LSP);
- 5) Infrastruktur, Pemerintah dibantu swasta untuk menambah infrastruktur (pipa jaringan distribusi gas dan SPBG)
- 6) Koordinasi, perlu meningkatkan koordinasi antar institusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Badan Usaha dalam melaksanakan konversi BBM ke BBG untuk sektor transportasi.
- 7) Industri, industri mobil didorong agar mengembangkan BBG sebagai bahan bakar mobil.

8. Bahan Bakar Gas untuk Sektor Rumah Tangga

Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dan perkembangan pemanfaatan jaringan gas bumi untuk rumah tangga;

Pemanfaatan jaringan gas bumi untuk sektor rumah tangga merupakan program Pemerintah dalam mendukung program konversi minyak tanah ke gas. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan jaringan gas bumi untuk sektor rumah tangga adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2014 Pemerintah mengalokasikan volume gas bumi untuk pemanfaatan bahan bakar gas pada sektor rumah tangga sejumlah 5.2 bbtud namun belum terserap seluruhnya. Hal tersebut disebabkan karena tingkat kesiapan sisi hilir (jaringan distribusi pipa) yang masih rendah.
- 2) Harga juga merupakan masalah dalam pelaksanaan pemanfaatan gas bumi untuk sektor rumah tangga. Hal tersebut disebabkan karena harga jual gas bumi untuk sektor rumah masih belum mencapai keekonomian.
- 3) Proses perijinan pengembangan infrastruktur jaringan gas kota yang rumit dan lama.
- 4) Belum adanya grand strategi pembangunan jaringan gas.
- 5) Pengelolaan jaringan gas ditetapkan atau ditugaskan oleh
- 6) Mekanisme penentuan harga gas bumi tidak jelas.
- 7) Daerah penghasil gas belum mendapat prioritas dalam mendapatkan pemanfaatan gas bumi.

Dari permasalahan tersebut Dewan Energi Nasional telah sepakat memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Pemerintah agar menambahkan infrastruktur berupa jaringan distribusi pipa untuk sektor rumah tangga;
- 2) Perlunya penyesuaian harga gas bumi untuk sektor rumah tangga sehingga tercapai harga keekonomian;
- 3) Perlu menyederhanakan proses perijinan pengembangan infrastruktur jaringan gas kota;
- 4) Perlunya menentukan *Grand Strategi* pembangunan jaringan gas agar keberhasilan pemanfaatan jaringan gas dapat diukur;
- 5) Pengelola jaringan gas sebaiknya ditugaskan atau ditetapkan oleh Kementerian ESDM;
- 6) Perlu memperjelas peraturan perundangan terkait pihak dan mekanisme penentuan harga gas bumi.
- 7) Perlu adanya payung hukum yang jelas mengenai daerah penghasil gas bumi dijadikan prioritas pembangunan jaringan gas kota.
- 8) Agar pemanfaatan gas bumi ini dijadikan dasar didalam penyusunan RUEN, dan sekaligus penjabaran jumlah alokasi dan sektor pemanfaat.

9. Bahan Bakar Nabati (Biofuel)

Pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui kendala penyediaan bahan tanaman *biofuel* nasional dan pemanfaatannya untuk sektor transportasi, industri dan pembangkit listrik.

Berdasarkan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh DEN telah teridentifikasi permasalahan yang dihadapi

dalam penyediaan dan pemanfaatan BBN adalah sebagai berikut :

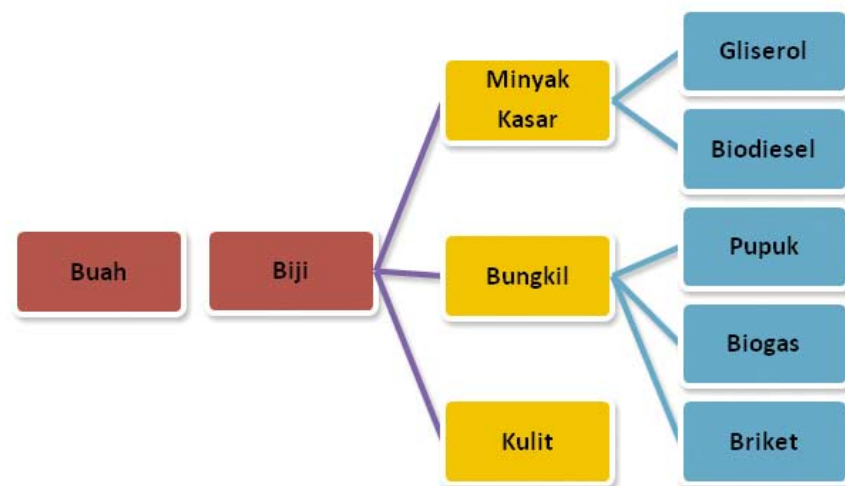
- 1) Belum optimalnya peran serta kelembagaan Inpres No. 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain;
- 2) Masih adanya hambatan di dalam penyediaan lahan untuk mendukung pengembangan Perkebunan Energi Terintegrasi
- 3) Perlunya jaminan pasar dan harga ekonomi bahan baku BBN (agar tidak terulang kasus jarak pagar)
- 4) Agar diberikan insentif lain untuk mendukung pengembangan Perkebunan Energi Terintegrasi
- 5) Perlunya pengembangan industri pengolahan BBN skala pedesaan untuk mendukung Desa Mandiri Energi

Setelah dilakukan koordinasi dan kunjungan kerja ke Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar, Dewan Energi Nasional merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan penelitian sampai dengan memproduksi komoditas potensial **Kemiri Sunan** sebagai penghasil bioenergi dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a) Produksi mulai umur 4 tahun, pada umur 8 tahun produksi biji 15 ton (6 - 8 ton biodiesel) per ha/tahun
 - b) Dapat dikembangkan di lahan sub optimal
 - c) Sebagai penyerap karbon

d) Memiliki manfaat sebagai :

1. Tanaman konservasi
 - a. Daun lebar : Mengikat CO_2
 - b. Perakaran kuat : menahan erosi
 - c. Daya adaptasi luas: 100 – 800 m dpl
 - d. Curah hujan 1.000 – 2.500 mm/th
2. Penghasil minyak nabati
3. Penghasil kayu → kayu keras
 - a. Rantai Produk Kemiri Sunan



Gambar 2.12. Rantai Produk Kemiri Sunan

- 2) Perlunya kebijakan lebih lanjut dalam pemilihan bahan baku dan proses bahan baku menjadi BBN yang siap pakai skala industri.
- 3) Mencari solusi dari kendala penggunaan BBN dengan kadar campuran 10-20% pada pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), karena kekurangan gas, sehingga harus diganti dengan bahan bakar minyak.
- 4) Menganalisa dampak kebijakan BBN untuk menghindari tiga kendala, yaitu :
 - a) Kerusakan hutan akibat konversi menjadi perkebunan kelapa sawit (Laporan *Friend of Earth*) tahun lalu menyebutkan antara tahun 1985 hingga 2000, 4 juta hektar hutan telah diubah menjadi lahan kelapa sawit di Sumatera dan Kalimantan, sementara 16.5 juta hektar yang lain akan segera menyusul.
 - b) Persaingan pangan dan energy, BBN akan berdampak pada meningkatnya harga produk pangan yang berbahan baku komoditi.
 - c) Kegagalan pasar domestik, pasar domestik juga tidak akan terwujud jika industri BBN dalam negeri dan pemerintah gagal menyediakan infrastruktur penunjang yang dibutuhkan. Kendati BBN dan BBM sama-sama bahan bakar cair, sifat BBN yang *hygroscopic* (menyerap uap air) menuntut infrastruktur pendistribusian yang khusus, baik dalam tempat penyimpanan maupun cara penanganan, untuk menjaga kualitas produk selama proses distribusi.
- 5) Program BBN seyogyanya diletakkan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan serta berorientasi pada kemandirian bangsa dan bukan didasari oleh keutungan ekonomi jangka pendek. Untuk itu dibutuhkan kebijakan yang jelas dan tepat dari pemerintah khususnya

terkait dengan penggunaan lahan untuk industri BBN.

2.4.2. Pengawasan Melalui Kunjungan Kerja

1. Kunjungan Kerja ke Industri di Batam

Kunjungan kerja dilakukan untuk mengetahui kesiapan dan kemampuan industri penunjang energi dalam negeri di Batam, Kepulauan Riau serta kondisi kelistrikan yang ada di Batam. Kunjungan kerja dilakukan di beberapa perusahaan yaitu:

- a. PT. Citra Tubindo,Tbk.
PT. Citra Tubindo,Tbk. merupakan perusahaan manufaktur penyedia barang untuk kegiatan industri oil berupa heat treatment, coupling, drill pipe, casing, tubing, line pipe, logistic, warehousing dan thread protector. Sebanyak 70 % dari produksi di ekspor dan 30 % digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional.
- b. PT. Pipa Mas Putih
PT. Pipa Mas Putih merupakan perusahaan manufaktur penyedia barang-barang (screen/pipa penyaringan) untuk industri minyak, gas, air, tambang dan makanan.
- c. PT. McDermott Indonesia
PT.McDermott Indonesia merupakan perusahaan engineering, procurement, konstruksi dan instalasi untuk penyediaan fasilitas-fasilitas yang ada di industri minyak dan gas bumi baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Fasilitas-fasilitas dalam

industri minyak dan gas bumi tersebut diantaranya menara pemboran *offshore*, *onshore module project*, *jacket and topside project*, *Floating Production Storage Offloading (FPSO)* dan lain-lain.

- d. PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam .

PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam merupakan perusahaan yang menyediakan listrik di Batam.

Dari hasil kunjungan tersebut diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh industri dalam menyediakan barang dan jasa terkait dengan industri di bidang energi yaitu sebagai berikut:

- 1) Meskipun telah ada peraturan dan ketentuan larangan impor dan barang wajib dipergunakan, namun praktik impor atas barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, masih saja tetap berlangsung.
- 2) Tuduhan bahwa harga produk dalam negeri mahal adalah tidak benar, terbukti produk dalam negeri bisa diekspor dan bersaing dengan harga produk luar negeri.
- 3) Tuduhan bahwa harga produk dalam negeri mahal dibandingkan dengan harga barang impor sejenis:
 - a. Ada fungsi kontrol harga melalui HPS berbasis TCO yang akurat.
 - b. Kewajiban industri/produksi dalam negeri yang mencapai bobot 43 % dibandingkan dengan produk impor 0 %.

4) Oleh karena terjadi kerugian (injury) industri dalam negeri, maka Pemerintah cq Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 108/2013, tentang Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), namun PMK dimaksud tetap saja tidak dapat dilaksanakan.

5) Beberapa Produsen DN (nakal) yang berlokasi di FTZ (Batam), melakukan praktik yang memalukan dan merugikan negara :

- a. Memalsukan Sertifikat Country of Origin (COO), transit dan kirim langsung ke negara lain, seolah-olah produksi Indonesia.
- b. Mengimpor finished product dari luar negeri dan memasukkan ke wilayah Indonesia, meskipun tidak memproduksi sendiri.

Dari hasil kunjungan yang dilakukan dengan mengunjungi PLN Batam diperoleh beberapa hal penting sebagai berikut:

- 1) PT Pelayanan Listrik Nasional Batam melayani sebanyak 263.643 pelanggan (Oktober 2014) dengan komposisi pelanggan sebagai berikut:
 - a) Sosial sebanyak 2.184 pelanggan (0,8%);
 - b) Rumah tangga sebanyak 191.909 pelanggan (72,5%);
 - c) Bisnis sebanyak 31.964 pelanggan (12,1%);

- d) Industri sebanyak 332 pelanggan (0,1%);
- e) Publik sebanyak 1.100 pelanggan (0,4%);
- f) Multiguna sebanyak 37.349 pelanggan (14,1%).

2) Perlu diketahui bahwa pendapatan dari pelanggan rumah tangga hanya mencapai 22% dari pendapatan total walaupun pelanggan golongan ini memiliki komposisi terbesar dalam jumlah pelanggan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam. Sementara itu pelanggan industri yang hanya sebanyak 332 pelanggan atau hanya sebesar 0,1% dari komposisi total pelanggan memberikan pendapatan mencapai 29% dari total pendapatan. Pelanggan bisnis memberikan persentase pendapatan terbesar, mencapai 38%.

3) Harga jual kepada pelanggan rumah tangga oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam lebih rendah daripada Tarif Dasar Listrik yang digunakan PT PLN (Persero). Namun berbanding terbalik dengan pelanggan publik atau pemerintahan, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam memberikan tarif sebesar Rp.1.190,- s.d. Rp.1.336,- per kWh lebih mahal dari pada Tarif Dasar Listrik yang berlaku nasional. Hal itu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran energi pada sektor pemerintahan.

4) Sistem ketenagalistrikan di wilayah usaha PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sudah bersifat interkoneksi dengan suplai tenaga listrik dari pembangkit jenis PLTU, PLTG dan PLTGU. PLTD di sistem ini hanya dioperasikan sebagai pembangkit stand-by apabila terjadi gangguan saja.

5) Pengembangan sistem ketenagalistrikan di wilayah usaha PT Pelayanan Listrik Nasional Batam akan berkembang menuju Pulau Rempang dan Pulau Galang serta Pulau Bintan, tapi mengalami kendala di beberapa lokasi karena rencana jaringan transmisi tenaga listrik masuk ke dalam area hutan lindung.

6) PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dalam mengatasi kendala kelistrikan di Pulau Bintan telah mengirimkan mesin generator berbahan bakar CNG. Ke depannya PT Pelayanan Listrik Nasional Batam akan ikut serta dalam mengatasi permasalahan kekurangan kapasitas pembangkit di kawasan/wilayah usaha lain dengan membangun pembangkit berbahan bakar CNG.

7) PT Pelayanan Listrik Nasional Batam akan mengembangkan sistem ketenagalistrikan di Pulau Batam menuju ke sistem smart-grid.

Kesimpulan dari hasil kunjungan kerja ke beberapa industri adalah sebagai berikut:

- 1) DEN akan mendorong pemerintah terhadap tekad dan komitmen untuk melindungi dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, harus didukung secara total dan konsekuen oleh semua pihak, supaya produk dalam negeri menjadi tuan di negeri sendiri.
- 2) DEN akan mendorong pemerintah bagi produk dalam negeri dengan kategori "Dilarang Impor" dan "Barang Wajib Dipergunakan", maka tertutup bagi barang impor dari sumber manapun dan dengan cara apapun.
- 3) PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam mampu mengoperasikan dan melayani sistem ketenagalistrikan secara mandiri.
- 4) PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam merencanakan pengembangan sistem ketenagalistrikan di Pulau Batam menjadi sistem *smart-grid*.
- 5) Guna menurunkan pemakaian bahan bakar minyak untuk pembangkit (PLTD), PT Pelayanan Listrik Nasional Batam mengusulkan digunakannya CNG sebagai bahan bakar pengganti. Hal tersebut telah dilakukan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam di Pulau Bintan sebesar 6 MW.

2. Kunjungan Kerja ke Industri Solar Cell di Bogor

Kunjungan kerja dilakukan untuk mengetahui kesiapan perusahaan cell surya dalam

menunjang pemanfaatan energi surya. Kunjungan kerja dilakukan di *Fluidic Energy*. *Fluidic Energy* merupakan perusahaan penyedia baterai yang digunakan untuk menyimpan energi yang berasal dari sel surya. Kunjungan ini merupakan lanjutan dari rapat koordinasi pemanfaatan energi surya yang dilakukan pada pagi harinya.

3. Kunjungan Kerja ke Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) di Sukabumi

Kunjungan kerja dilakukan untuk mengetahui perkembangan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) dalam rangka pemanfaatan energi sebagai sumber energi. Kunjungan kerja dilakukan di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) Sukabumi. Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) merupakan lembaga penelitian yang membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing komoditas tanaman industri dan penyegar salah satunya adalah tanaman kemiri sunan. Kunjungan ini merupakan lanjutan dari Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Bahan Bakar Nabati.

4. Kunjungan Kerja ke Puslitbang Perkebunan di Bogor.

Kunjungan kerja dilakukan untuk mengetahui implementasi dari Instruksi Presiden No.1 Tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel/BBN) sebagai bahan bakar lain. Tugas dari Kementerian Pertanian adalah penyediaan benih dan bibit tanaman, penyediaan bahan

tanaman, penyuluhan pengembangan dan mengintegrasikan kegiatan pengembangan dan kegiatan pasca panen tanaman BBN.

Dari hasil kunjungan kerja dapat diketahui bahwa, Puslitbang Perkebunan telah melakukan simulasi pengembangan komoditas penghasil bioenergi. Dari hasil simulasi didapat tanaman yang berpotensi sebagai sumber BBN sehingga disimpulkan bahwa kebijakan penyediaan BBN untuk jangka pendek adalah kelapa sawit, jangka menengah adalah kemiri sunan dan jangka panjang adalah pemanfaatan biomassa limbah pertanian (generasi kedua). Puslitbang Perkebunan juga telah mengembangkan mobile miniplant biodiesel kemiri sunan teknologi distilasi reaktif, tetapi Puslitbang Perkebunan masih punya masalah yang perlu dipecahkan seperti, ketersediaan lahan, jaminan pasar dan harga ekonomi bahan baku, insentif lain untuk mendukung pengembangan perkebunan energi terintegrasi serta pengembangan industri pengolahan BBN skala pedesaan untuk mendukung DME (Desa Mandiri Energi).

5. Kunjungan Kerja ke PLTU Ombilin

Kunjungan kerja dilakukan karena pemadaman listrik sejak 2013 yang dikarenakan PLTU Ombilin rusak. PLN Sektor Pembangkitan dan Pengendalian Pembangkitan Ombilin berdiri sejak tahun 1993, PLTU Ombilin berkapasitas 2x100 MW, Unit 1 mulai beroperasi tanggal 26 Agustus 1996 dan unit 2 mulai beroperasi tanggal 15 November 1996. PLTU mulut tambang yang pada awal berdirinya disupport oleh PT Bukit

Asam dan PT AIC (PT.Allied Indo Coaljaya). Pada tahun 2002 persediaan batubara kalori tinggi pada tambang permukaan habis dan PT BA Ombilin berhenti produksi sehingga PLTU Ombilin terpaksa beroperasi dengan batubara berkualitas jauh dibawah standar karena ketersediaan batubara kualitas baik sudah habis. Kalori yang dihasilkan batubara berkualitas rendah itu tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga berdampak pada mesin pembangkit sehingga pembangkit Ombilin rusak di akhir tahun 2012.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau berencana mengoperasikan kembali pembangkit listrik tenaga uap Ombilin di Sumatra Barat untuk memenuhi kebutuhan listrik Riau dengan memperbaiki pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Ombilin yang rusak dan perbaikan PLTU tersebut ditargetkan selesai pada awal tahun depan.

Selain kunjungan ke PLN Sektor Pembangkitan dan Pengendalian Pembangkitan Ombilin, kami juga melakukan kunjungan kerja ke PLN Unit Pengatur Beban Sumatera Bagian Tengah dan PLN Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi PLTA Singkarak.

Kunjungan ke PLN Sektor Pengendalian Pembangkitan Bukittinggi PLTA Singkarak sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya telah terjadi 2 kali gempa bumi di Sumatera Barat yaitu pada tanggal 6 maret 2007 sebesar 7,5 SR dan 30 September 2009 sebesar 7,6 SR, dimana efek dari gempa

tersebut menyebabkan balok girder penyangga saringan PLTA Singkarak patah dan mengalami kerusakan. Langkah penanggulangan jangka pendek terhadap patahnya saringan adalah pemasangan jaring darurat pada trash boom.

6. Kunjungan Kerja ke PT Hino Motors Manufacturing Indonesia

Kunjungan kerja ke PT Hino Motors Manufacturing Indonesia bertujuan untuk mengetahui kesiapan Industri kendaraan bermotor untuk menunjang kebijakan pemerintah terkait bahan bakar nabati dan bahan bakar gas. Untuk berbahan bakar gas, PT Hino sudah pernah memasok 90 unit bus BBG untuk transJakarta pada tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2014, Pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya mengurangi impor BBM, serta mengeluarkan kebijakan percepatan dan perluasan mandatori penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) pada tahun 2016. Untuk itu maka KESDM (Ditjen EBTKE dan Balitbang ESDM) bekerja sama dengan BPPT, PT Pertamina (Persero), Aprobi, Gaikindo, Hino, Aspindo, IRABI dan Hinabi, melaksanakan Uji Jalan pemanfaatan B20 salah satunya pada Kendaraan Bermotor dan Alat Berat

2.5. CADANGAN PENYANGGA

Sesuai dengan amanat pada pasal 5, UU 30/2007 tentang Energi, menyebutkan bahwa untuk menjamin ketahanan energi

nasional, Pemerintah wajib menyediakan cadangan penyangga energi. Selanjutnya ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi diatur lebih lanjut oleh Dewan Energi Nasional.

PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional pasal 13 menjelaskan bahwa Cadangan energi nasional meliputi Cadangan Strategis, Cadangan Penyangga Energi dan Cadangan Operasional. Ketentuan mengenai pengelolaan cadangan strategis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Khusus mengenai cadangan penyangga energi disediakan oleh Pemerintah yang merupakan cadangan di luar cadangan operasional yang disediakan badan usaha dan industri dan dipergunakan untuk mengatasi kondisi krisis dan darurat energi. Pembangunan cadangan penyangga energi dilakukan secara bertahap sesuai kondisi keekonomian dan kemampuan keuangan negara dan selanjutnya ketentuan mengenai pengelolaan cadangan penyangga energi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.

Saat ini draft perpres tentang cadangan penyangga energi tengah disiapkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan regulasi terkait lainnya yaitu Perpres tentang tata cara mekanisme penanggulangan darurat dan krisis minyak dan gas.

Untuk mendukung regulasi kebijakan cadangan penyangga energi, Setjen DEN juga tengah memfasilitasi kajian mengenai business-model pengelolaan stok migas,

serta menginventarisasi regulasi lintas kementerian yang diperkirakan berpotensi menghambat realisasi pembangunan stok migas nasional.

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Cadangan Penyangga Energi Nasional tersebut merupakan kegiatan lanjutan pada tahun 2013 yang telah menghasilkan laporan yang memuat masukan dari sektor dan stakeholders terkait tentang cadangan penyangga. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Cadangan Penyangga Energi Nasional ini akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 dari anggaran DIPASekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Kegiatan ini akan melibatkan semua anggota Dewan Energi Nasional dari unsur pemangku kepentingan dan pemerintah dan narasumber dalam rangka finalisasi dan pengesahan Rancangan Peraturan tentang Cadangan Penyangga Energi Nasional.

Selain UU No.30/2007 tentang Energi dan PP No 79/2014 tentang KEN, pembentukan CPE juga didukung oleh adanya Perpres No. 7/ 2013 tentang Pengesahan ASEAN Petroleum Security Agreement (Persetujuan Ketahanan Minyak Dan Gas Bumi Asean) atau dikenal dengan APSA 2009 yang merupakan kelanjutan dari ASEAN Petroleum Security Agreement 1986, yang dibuat untuk menyediakan bantuan kolektif antar negara anggota dalam kasus darurat migas. ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) adalah inisiatif platform kerjasama stockpiling minyak

di antara negara anggota ASEAN, dalam berbasis voluntari dan komersial, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Secara berkala negara-negara yang tergabung dengan APSA aktif melakukan pertemuan untuk membahas keamanan energi di ASEAN.

Pada TA 2014 kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Cadangan Penyangga Energi Nasional difokuskan pada mengkaji bussines model pembangunan Cadangan Penyangga Energi yang pelaksanaannya bekerjasama dengan *British Embassy*. Ada 2 workshop yang diselenggarakan terkait kajian model pembangunan Cadangan Penyangga Energi yaitu :

1. Workshop (*Multi Stakeholder Working Group I*) tentang *Energy Buffer Reserve Business Model*, yang diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2014 yang dilaksanakan di Hotel Dharmawangsa.

Ada tujuh Business Model yang paparkan dalam MSWG tersebut yaitu :

- a) BM 1 : *Forward Placement / Open Access Commercial Storage*.
- b) BM 2 : *Forward Placement / Open Access Commercial Storage / Trading Hub*.
- c) BM 3 : *Forward Placement / Trader Storage*.
- d) BM 4 : *Forward Placement / Pertamina Storage (Open Access)*
- e) BM 5 : *Forward Placement / Pertamina / Open Access Commercial Storage / Joint Venture*.

- f) BM 6 : *Forward Placement / Pertamina / Trader Joint Venture*
- g) BM 7 : *Strategic Oil Reserve / Pertamina*. BM ini membebaskan kewajiban stok hanya kepada BUMN dalam hal ini Pertamina.

Business Model yang direkomendasikan adalah Business Model yang kedua, yakni *Forward Placement / Open Access / Commercial Storage / Trading Hub* yang memiliki ketentuan :

- a) *Storage* independen dari Petral / *trader* dan memungkinkan Pertamina untuk menunjuk pihak manapun kapan saja tanpa batasan.
- b) *Off-take* minyak mentah akan kompetitif biayanya / berpotensi tidak lebih mahal dari impor langsung.
- c) Impor langsung (pembelian pasar spot) meliputi 20% dari permintaan tetapi juga dapat dipasok oleh *trader* menggunakan *storage*.
- d) *Storage* dioperasikan / dibiayai oleh sektor swasta – beda perusahaan per terminal dan/atau *Build - Operate - Transfer* . terdapat peluang untuk warga negara Indonesia untuk berinvestasi.
- e) *Trading Hub / re-ekspor* meningkatkan *storage onshore* / stok / ketahanan energi dan memberikan pendapatan tambahan bagi pemerintah Indonesia / perusahaan *storage*.

2. Workshop (*Multi Stakeholder Working Group II*) tentang *Improving Indonesia's*

downstream energy security (oil fuels, biofuel, LPG and crude oil sectors) through regulatory reform and level playing field competition, yang berlangsung pada tanggal 2 April 2014 di Hotel Grand Melia

Ada beberapa hambatan regulasi (peraturan menteri) yang menghalangi dibangunnya cadangan penyangga, yang dipaparkan dalam MSWG tersebut, yakni sebagai berikut;

Regulasi yang perlu di Reformasi – BKPM

- a) Kepemilikan Saham Oleh Domestik
- b) Daftar Investasi Negatif, Peraturan Presiden No. 36 / 2010
- c) Izin Bisnis BKPM (Trading)

Regulasi yang perlu di Reformasi – Kementerian Perhubungan

- a) Daftar Investasi Negatif, Peraturan Presiden Nomor 36/2010
- b) Daftar Investasi Negatif, Peraturan Presiden Nomor 36/2010
- c) Daftar Investasi Negatif, Peraturan Presiden Nomor 36/2010

Regulasi yang perlu direformasi – ESDM/ Migas

- a) Izin bisnis migas (trading, storage, dan infrastruktur lainnya)
- b) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004, Pasal 59, tentang stok cadangan BBM Nasional

Regulasi yang perlu direformasi – BPHMigas

- a) Seleksi PSO dan Mekanisme penunjukan

Regulasi yang perlu direformasi – Kementerian Keuangan

- a) Izin Kawasan Berikat (Bonded Storage), (Trading, Storage), Permenkeu No. 143/PMK.04/2011
- b) Pembayaran value added tax (VAT) pada ekspor Marine Fuel Oil .

Regulasi yang perlu direformasi – Kementerian Perdagangan

- a) Impor dan Ekspor Crude oil, oil fuel dan LPG, Permendag No. 42/M-AG/PER/9/2009
- b) Nomor Identitas Importir (API), Permendag No. 27/M-DAG/PER/5/2012

Selanjutnya untuk menindaklanjuti hasil bussines model tentang CPE, tanggal 16 April 2014 dilakukan diskusi pada Forum Wamen yang dihadiri oleh Wamen ESDM, Wamen Kemenhan, Wamen Keuangan, Sekretaris Menko Perekonomian, Deputi SDA LH, Bappenas, Kemenhub, Kementan, BKPM, UKP4.

Selain itu untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap Cadangan Penyangga Energi, maka telah dilakukan kegiatan Konsultasi Publik “Pendalaman Rencana Implementasi Cadangan Operasional dan Cadangan Penyangga Energi”. Selanjutnya rancangan peraturan tentang CPE akan diajukan menjadi salah satu Program Legislasi KESDM Tahun 2015.



BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PERSIDANGAN DAN LAINNYA

PELAKSANAAN KEGIATAN PERSIDANGAN DAN LAINNYA

Pada bab ini menerangkan kegiatan kegiatan persidangan anggota DEN baik secara internal maupun dengan DPR.

3.1. PELAKSANAAN PERSIDANGAN

3.1.1. Sidang Anggota ke – 12 DEN

Dilaksanakan di Kementerian Perhubungan pada tanggal 12 Maret 2014

Pimpinan Sidang: Menteri Perhubungan

Peserta yang Hadir: Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Kepentingan, Anggota Dewan Energi Nasional dari Unsur Pemerintah, Wakil Tetap dan Kepala BATAN.

Sidang Anggota ke 12 Dewan Energi Nasional membahas:

- a. Persetujuan atas perubahan bentuk peraturan perundang-undangan dan materi Rancangan Kebijakan Energi Nasional sesuai hasil Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 28 Januari 2014;
- b. Laporan kinerja Anggota Dewan Energi Nasional periode 2009-2014;
- c. Hal-hal strategis sektor perhubungan terkait dengan bidang energi.

Sidang Anggota ke 12 Dewan Energi Nasional memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menunjuk butir 2 huruf a, Sidang Anggota menyepakati bentuk peraturan perundang-undangan Rancangan Kebijakan Energi Nasional adalah Peraturan Pemerintah (usulan awal Pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden). Disamping itu, Sidang Anggota juga menyepakati perubahan minor atas materi Rancangan Kebijakan Energi Nasional berupa penyempurnaan kalimat sesuai hasil Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 28 Januari 2014.
2. Menunjuk butir 2 huruf b, bahwa Sidang Anggota menyepakati materi laporan kinerja Anggota Dewan Energi Nasional periode 2009-2014, untuk selanjutnya akan dilaporkan dalam Sidang Paripurna ke-2 Dewan Energi Nasional.
3. Menunjuk butir 2 huruf c, Sidang Anggota menyepakati dibentuknya Kelompok Kerja untuk percepatan pembangunan infrastruktur energi (distribusi dan transportasi energi) dan percepatan pemanfaatan energi di sektor perhubungan serta 6 rekomendasi lainnya sebagaimana terlampir sebagai masukan kepada Pemerintah.
4. Dengan telah disetujui Perubahan



Rancangan Kebijakan Energi Nasional sebagaimana butir 3 tersebut di atas, kami mengusulkan segera dilaksanakannya Sidang Paripurna ke-2 Dewan Energi Nasional untuk mengambil keputusan atas hasil Sidang Anggota ke-12 Dewan Energi Nasional dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional.

3.1.2. Sidang Anggota ke – 13 DEN

Dilaksanakan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 18 Desember 2014

Pimpinan Sidang: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua Harian DEN

Peserta yang Hadir: Anggota Dewan dari Unsur Kepentingan, Anggota Dewan Energi dari Unsur Pemerintah, Wakil Tetap, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Direktur Utama PT. PLN (Persero)

Sidang Anggota ke – 13 Dewan Energi Nasional memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan dampak terhadap iklim investasi, disepakati untuk tidak menggunakan terminologi krisis listrik, tetapi menggunakan terminologi langkah-langkah



kementerian/lembaga secara bersama dalam menyelesaikan dan menanggulangi kondisi kekurangan pasokan tenaga listrik.

2. Mendukung langkah-langkah yang disiapkan oleh PT. PLN (Persero) dalam menanggulangi kondisi kekurangan pasokan tenaga listrik sesuai dengan kondisi pada setiap daerah.
3. Penyederhanaan perizinan pembangunan infrastruktur listrik.
4. Pendanaan infrastruktur listrik termasuk jaringan transmisi perlu dilakukan dengan pola *multiyears*.
5. Permasalahan energi melibatkan Pemerintah Daerah sehingga perlu dipertimbangkan Kementerian Dalam Negeri masuk sebagai Anggota Dewan Energi Nasional.
6. Memperkuat peran energi baru dan terbarukan dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
7. Memperkuat peran Dewan Energi Nasional sebagai *backbone* dalam dalam menata keenergian nasional tugas-tugas pengawasan pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas sektor dan menetapkan Rencana Umum Energi Nasional.

3.1.3. Pertemuan Dewan Energi Nasional dengan Komisi VII DPR RI pada Tahun 2014 dilaksanakan 3 kali yaitu :

- 1) Rapat Kerja Dewan Energi Nasional dengan Komisi VII DPR RI, pada tanggal 21 Januari 2014.
 - a. Agenda: Persetujuan terhadap Rancangan peraturan pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

- b. Kesimpulan/keputusan Sidang :
Komisi VII DPR menyetujui Kebijakan Energi Nasional u s u l a n Pemerintah terhadap Pasal 11 ayat (3) dengan catatan, untuk energi nuklir disetarakan di dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

2) Rapat Paripurna DPR RI, pada tanggal 28 Januari 2014.

- a. Agenda: Laporan Komisi VII DPR RI mengenai hasil pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
- b. Keputusan Sidang Paripurna DPR-RI terkait dengan pembahasan Rancangan Kebijakan Energi Nasional adalah:

1. BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 Nomor 31 menjadi:
"Keekonomian Berkeadilan adalah suatu nilai/biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keberlangsungan investasi yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat."
2. Pasal 20 ayat (1) menjadi lebih sederhana yaitu:
"Harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan."
3. Masukan dari Anggota DPR-RI

lain akan menjadi catatan yang akan dipertimbangkan oleh Tim, khususnya dalam perumusan Rancangan Umum Energi Nasional ataupun Rancangan Umum Energi Daerah.

4. Penjelasan Pasal 17 ayat (7) huruf f menjadi berbunyi: "Cukup jelas"
5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rancangan Kebijakan Energi Nasional dapat disetujui oleh DPR-RI.

3) Rapat Dengar Pendapat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dewan Energi Nasional, pada tanggal 18 September 2014.

Dengan Agenda : Penjelasan Pemerintah tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

Kesimpulan/keputusan Sidang :

1. Komisi VII DPR RI mendesak kepada Menteri ESDM RI ad interim (selaku Ketua Harian DEN) melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional segera mengupayakan agar Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) ditandatangani oleh Presiden periode 2009-2014.
2. Komisi VII DPR RI mendesak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional untuk menyampaikan

Laporan Perkembangan Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) kepada Komisi VII DPR RI pada tanggal 22 September 2014.

3.2. SOSIALISASI

3.2.1. Sosialisasi Kelembagaan DEN

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Energi Nasional yang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pasal 12 yaitu merancang dan merumuskan Kebijakan Energi Nasional untuk ditetapkan pemerintah dengan persetujuan DPR; menetapkan Rencana Umum Energi; menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektor maka masyarakat Indonesia perlu untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan Dewan Energi Nasional secara utuh dan menyeluruh, perkembangan kegiatan yang telah dilakukan Dewan Energi Nasional serta media komunikasi masyarakat dengan Dewan Energi Nasional, oleh karena itu maka Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional merasa perlu untuk mengadakan Sosialisasi Dewan Energi Nasional ke seluruh Indonesia. Pada periode Tahun 2014 telah dilaksanakan Sosialisasi Kelembagaan yaitu :

3.2.1.1. Sosialisasi Di Kendari

1. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional kali ini mengambil tema “Skenario Kebijakan

Energi Nasional Sampai Dengan Tahun 2050” dilaksanakan pada:

- a. Lokasi Kegiatan
Lokasi kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional dilaksanakan di Hotel Swiss Belhotel Kendari, Jl. Edi Sabara No. 88, By Pass 93122 Kendari, Sulawesi Tenggara
 - b. Waktu Kegiatan
Kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional dilaksanakan dari tanggal 25 s.d. 27 Agustus 2014.
 - c. Peserta Kegiatan
Adapun peserta yang hadir pada kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional berasal instansi pemerintah daerah, kalangan akademisi dan kalangan terkait adalah 170 orang peserta, 7 orang narasumber, 2 orang moderator dan 21 panitia.
2. Narasumber
Para narasumber yang memberikan paparan pada kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional ini adalah sebagai berikut:
- 1) Dwi Hary Soeryadi (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - 2) Rinaldy Dalimi (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - 3) Syamsir Abduh (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - 4) Abadi Purnomo (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - 5) Achdiat Atmawinata (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - 6) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara

- 7) Dekan Fakultas Teknik Universitas Haluoleo (UHO)
3. Materi Paparan
Materi yang dipaparkan pada Sosialisasi Dewan Energi Nasional di Kendari adalah:
- 1) Undang-Undang No 30 Tahun 2007 Tentang Energi
 - 2) Kebijakan Energi Nasional (RPP Kebijakan Energi Nasional) dan Faktor Utama dalam Kebijakan Energi Nasional 2050 (yang Mempengaruhi Pembangunan Energi)
 - 3) Kondisi ke-energian nasional dan tantangan yang dihadapi
 - 4) Prospek Geothermal untuk Mendukung Ketahanan Energi
 - 5) Kesiapan Industri Nasional untuk Mendukung Ketahanan Energi
 - 6) Kondisi Energi Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara
 - 7) Peranan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Kebijakan Energi Nasional

3.2.1.2. Sosialisasi Di Pekanbaru

1. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional mengambil tema “Skenario Kebijakan Energi Nasional Sampai Dengan Tahun 2050” dilaksanakan pada:
- a) Lokasi Kegiatan
Lokasi kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional dilaksanakan di Grand Jatra Hotel Pekanbaru, Jl. Tengku Zainal Abidin No. 1, Komplek Mal Pekanbaru, Riau
 - b) Waktu Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional dilaksanakan dari tanggal 21 s.d. 23 Oktober 2014.

- c) Peserta Kegiatan
Adapun peserta yang hadir pada kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional berasal dari kalangan pemerintah daerah, akademisi dan kalangan terkait adalah 182 orang peserta, 6 orang narasumber, 2 orang moderator dan 14 panitia.

2. Narasumber
Para narasumber yang memberikan paparan pada kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tumiran (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - 2) Syamsir Abduh (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - 3) Abadi Purnomo (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - 4) Sonny Keraf (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - 5) Rinaldy Dalimi (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - 6) Dekan Fakultas Teknik Universitas Riau (Unri)
3. Materi Paparan
Materi yang dipaparkan pada Sosialisasi Dewan Energi Nasional di Pekanbaru adalah:
- 1) PP Kebijakan Energi Nasional
 - 2) Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Energi Nasional
 - 3) Prospek Panas Bumi untuk Mendukung Ketahanan Energi
 - 4) UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi

- 5) KEN dan Faktor Utama Dalam KEN 2050 (Yang Mempengaruhi Pembangunan Energi)
- 6) Peranan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Kebijakan Energi Nasional

3.2.1.3. Sosialisasi Di Banten

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional kali ini mengambil tema “*Skenario Kebijakan Energi Nasional Sampai Dengan Tahun 2050*” dilaksanakan pada:

- a. Lokasi Kegiatan
Lokasi kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional dilaksanakan di Ratu Hotel Bidakara, Jl. KH. Abdul Hadi No. 66 Serang, Banten 42117
- b. Waktu Kegiatan
Kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional dilaksanakan dari tanggal 8 s.d. 10 Oktober 2014.
- c. Peserta Kegiatan
Adapun peserta yang hadir pada kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional berasal dari instansi pemerintah daerah, kalangan akademisi dan kalangan terkait adalah 142 orang peserta, 7 orang narasumber, 2 orang moderator dan 14 panitia.

2. Narasumber

Para narasumber yang memberikan paparan pada kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tumiran (Anggota Dewan Energi Nasional)
- 2) Andang Bachtiar (Anggota Dewan Energi Nasional)
- 3) Syamsir Abduh (Anggota Dewan Energi Nasional)
- 4) Abadi Purnomo (Anggota Dewan Energi Nasional)
- 5) Achdiat Atmawinata (Anggota Dewan Energi Nasional)
- 6) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten
- 7) Dekan Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta)

3. Materi Paparan

Materi yang dipaparkan pada Sosialisasi Dewan Energi Nasional di Serang adalah

- 1) PP Kebijakan Energi Nasional
- 2) Kondisi Energi Nasional dan Isu-isu Strategis Energi
- 3) Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Energi Nasional
- 4) Prospek Panas Bumi untuk Mendukung Ketahanan Energi
- 5) Kesiapan Sektor Industri untuk Mendukung Ketahanan Energi
- 6) Kondisi Energi Daerah di Provinsi Banten
- 7) Peranan Perguruan Tinggi dalam Mendukung Kebijakan Energi Nasional

3.2.2. Sosialisasi Kebijakan Energi Nasional

Pada Bulan Januari 2014, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah disetujui oleh DPR- RI melalui Rapat

Paripurna DPR-RI. Selanjutnya Rancangan RPP tentang KEN tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah. Dengan telah disetujuinya Rancangan PP tentang KEN tersebut, sebagai bentuk penyebaran informasi serta untuk meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintah, Pemerintah Daerah serta Instansi terkait terhadap kebijakan energi, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Energi di berbagai daerah, sebagai berikut:

3.2.2.1. Sosialisasi Di Palangkaraya

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional kali ini mengambil tema “*Skenario Kebijakan Energi Nasional Sampai Dengan Tahun 2050*” dilaksanakan pada:

- a. Lokasi Kegiatan
Lokasi kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional dilaksanakan di Hotel Aquarius, Jl. Imam Bonjol No. 5, Palangkaraya 73111
- b. Waktu Kegiatan
Kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional dilaksanakan dari tanggal 16 s.d. 18 Juli 2014.
- c. Peserta Kegiatan
Adapun peserta yang hadir pada kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional berasal dari instansi pemerintah daerah, kalangan akademisi dan kalangan terkait adalah 95 orang peserta, 5 orang narasumber, 2 orang moderator dan 14 panitia.

2. Narasumber

Para narasumber yang memberikan paparan pada kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional ini adalah sebagai berikut:

- a. Rinaldy Dalimi (Anggota Dewan Energi Nasional)
- b. Nugroho Indrio (Anggota Dewan Energi Nasional)
- c. Dinas Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Universitas Palangkaraya
- e. Ditjen Ketenagalistrikan KESDM

3. Materi Paparan

Materi yang dipaparkan pada Sosialisasi Dewan Energi Nasional di Serang adalah

- a. Kebijakan Energi Nasional
- b. Pengelola energi di Provinsi Kalimantan Tengah
- c. Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Kebijakan Energi
- d. Penyediaan Tenaga Listrik di Kalimantan Tengah
- e. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi

3.2.2.2. Sosialisasi Di Ambon

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional kali ini mengambil tema “*Skenario Kebijakan Energi Nasional Sampai Dengan Tahun 2050*” dilaksanakan pada:

- a. Lokasi Kegiatan
Lokasi kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional dilaksanakan di Swissbel Hotel, Jl. Benteng Kapah No. 88, Maluku 97124
- b. Waktu Kegiatan
Kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional dilaksanakan dari tanggal 8 s.d.



10 September 2014.

c. Peserta Kegiatan

Adapun peserta yang hadir pada kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional berasal dari instansi pemerintah daerah, kalangan akademisi dan kalangan terkait adalah 100 orang peserta, 7 orang narasumber, 2 orang moderator dan 14 panitia.

2. Narasumber

Para narasumber yang memberikan paparan pada kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional ini adalah sebagai berikut:

- 1) Abadi Purnomo (Anggota Dewan Energi Nasional)
- 2) Achdiat Atmawinata (Anggota Dewan Energi Nasional)
- 3) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku
- 4) Bappeda Provinsi Maluku
- 5) Rektor Universitas Pattimura

3. Materi Paparan

Materi yang dipaparkan pada Sosialisasi Dewan Energi Nasional di Serang adalah

- 1) KEN dan Faktor Utama dalam Kebijakan Energi Nasional 2050 dan Kesiapan Sektor Industri untuk Mendukung Ketahanan Energi Nasional
- 2) Kebijakan Energi Nasional sebagai Landasan Membangun Kemandirian dan Ketahanan Energi

Nasional

- 3) Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Kebijakan Energi
- 4) Rencana Strategis Pembangun Provinsi Maluku
- 5) Kondisi dan Rencana Pembangunan Sektor Energi di Provinsi Maluku

3.2.2.3. Sosialisasi Di Lampung

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional kali ini mengambil tema "Skenario Kebijakan Energi Nasional Sampai Dengan Tahun 2050" dilaksanakan pada:

- a. Lokasi Kegiatan
Lokasi kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional dilaksanakan di Hotel Novotel, Jl. Gatot Subroto No. 136, Lampung 35226
- b. Waktu Kegiatan
Kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional dilaksanakan dari tanggal 25 s.d. 27 September 2014.
- c. Peserta Kegiatan
Adapun peserta yang hadir pada kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional berasal dari instansi pemerintah daerah, kalangan akademisi dan kalangan terkait adalah 100 orang peserta, 10 orang narasumber, 3 orang moderator dan 9 panitia.

2. Narasumber

Para narasumber yang memberikan paparan pada kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional ini adalah sebagai berikut:

- a. Syamsir Abduh (Anggota Dewan Energi Nasional)

- b. Rinaldy Dalimi (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - c. A. Sonny Keraf (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - d. Andang Bachtiar (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - e. Achdiat Atmawinata (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - f. Sabar Ginting (Anggota Dewan Energi Nasional)
 - g. Hadi Purnomo (Sekretaris Jenderal DEN)
 - h. Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung
 - i. Kepala BAPPEDA
 - j. Kepala Litbang Universitas Lampung
3. Materi Paparan
- Materi yang dipaparkan pada Sosialisasi Dewan Energi Nasional di Serang adalah
- a. Tugas dan Fungsi Dewan Energi Nasional
 - b. KEN dan Faktor Utama dalam Kebijakan Energi Nasional 2050 dan Kesiapan Teknologi untuk Mendukung Ketahanan Energi
 - c. Kebijakan Energi Nasional sebagai Landasan Membangun Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
 - d. Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Kebijakan Energi
 - e. Undang – Undang No 30 Tahun 2007 Tentang Energi
 - f. Rencana Strategis Pembangunan Provinsi Lampung
 - g. Kondisi dan Rencana Pembangunan Sektor Energi di Provinsi Lampung
 - h. Kondisi Energi Nasional dan Isu Strategis Energi

- i. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Energi Nasional
- j. Tantangan dan Isu Lingkungan dalam Memenuhi Kebutuhan Energi Nasional Kedepan

3.2.2.4. Sosialisasi Di Padang

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional kali ini mengambil tema “*Kebijakan Energi Nasional Sampai Dengan Tahun 2050*” dilaksanakan pada:

- a. Lokasi Kegiatan
Lokasi kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional dilaksanakan di Grand Inna Muara Hotel, Jl. Gereja No. 34, Sumatera Barat 25118
- b. Waktu Kegiatan
Kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional dilaksanakan dari tanggal 10 s.d. 12 November 2014.
- c. Peserta Kegiatan
Adapun peserta yang hadir pada kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional berasal dari instansi pemerintah daerah, kalangan akademisi dan kalangan terkait adalah 100 orang peserta, 9 orang narasumber, 3 orang moderator dan 10 panitia.

2. Narasumber

Para narasumber yang memberikan paparan pada kegiatan Sosialisasi Dewan Energi Nasional ini adalah sebagai berikut:

- a. Abadi Purnomo (Anggota Dewan Energi Nasional)

- b. Achdiat Atmawinata (Anggota Dewan Energi Nasional)
- c. Andang Bachtiar (Anggota Dewan Energi Nasional)
- d. Syafrudin (Asisten Gubernur)
- e. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat
- f. kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
- g. Wakil Rektor Universitas Andalas
- h. Kepala Bagian Humas dan Persidangan
- i. Kepala Bagian Rencana Umum Energi
- 3. Materi Paparan

Materi yang dipaparkan pada Sosialisasi Dewan Energi Nasional di Serang adalah

- a. KEN dan Faktor Utama dalam Kebijakan Energi Nasional 2050 dan Kesiapan Teknologi untuk Mendukung Ketahanan Energi
- b. Kondisi dan Rencana Pembangunan Sektor Energi di Provinsi Sumatera Barat
- c. Kebijakan Energi Nasional sebagai Landasan Membangun Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional
- d. Undang – Undang No 30 Tahun 2007 Tentang Energi
- e. Rencana Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Barat
- f. Tugas dan Fungsi Dewan Energi Nasional
- g. Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Kebijakan Energi
- h. Kronologis Penyusunan RPP Kebijakan Energi Nasional



3.3. DIALOG DENGAN KONSTITUEN

3.3.1. Dialog Energi

Dialog Energi merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Energi Nasional (DEN) sebagai forum diskusi lintas sektor dan lembaga untuk membahas berbagai aspek pengelolaan energi mulai dari sisi penyediaan sampai dengan pemanfaatan energi

Pada tahun 2014 dialog energi sudah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 21 Agustus 2014 di Jakarta. Dialog energi 2014 mengangkat tema bahasan “*KEN 2050: Arah dan Tantangan Pemerintahan Baru dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional*” dimaksudkan untuk mendapatkan isu-isu strategis terkait dengan implementasi amanat KEN tentang kedaulatan energi nasional.

- 1. Beberapa rekomendasi dan bahan pertimbangan yang diperoleh dari Dialog Energi adalah sebagai berikut:
 - a. DEN diharapkan dapat menjalankan tugas strategisnya dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor dibidang energi secara lebih intensif yang sampai saat ini masih menjadi

permasalahan dalam pengelolaan energi nasional dan upaya pencapaian target KEN.

- b. Pemerintah masih memposisikan sumber daya energi sebagai penghasil devisa sehingga berdampak kepada penetapan target produksi yang berlebihan dan jauh di atas kebutuhan dalam negeri yang dapat mengancam jaminan ketersediaan energi dalam jangka panjang. Pemerintahan yang baru harus mencari alternatif sumber penerimaan lain menggantikan penerimaan dari sumber daya energi dan selanjutnya sesuai dengan KEN sumber daya energi digunakan untuk memberikan jaminan ketersediaan energi bagi kelangsungan pembangunan nasional jangka panjang.
- c. Sampai saat ini, publik masih memiliki pemahaman bahwa Indonesia adalah negara yang kaya minyak, harga BBM harus murah, investor akan datang dengan sendirinya tanpa perlu kita bersikap bersahabat, dan peningkatan kemampuan nasional akan terjadi dengan sendirinya. Paradigma ini harus diubah dan Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan pendidikan publik secara intensif.
- d. Pemerintah harus segera menerapkan kebijakan untuk mengurangi subsidi harga energi dan menggantikannya dengan konsep *targeted subsidy* sehingga akan membuka ruang fiskal bagi Pemerintah dan dana subsidi

tersebut dapat dialokasikan untuk memperbaiki sistem pendidikan, kesehatan, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan.

- e. Saat ini, Indonesia masih mengkonsumsi minyak bumi dan mengekspor gas sementara harga gas jauh lebih murah dan lebih melimpah jumlahnya dibandingkan dengan minyak bumi. Indonesia perlu mencontoh strategi yang dilakukan oleh Norwegia dengan mengkonsumsi sumber energi murah dan mengekspor sumber energi yang mahal.
- f. RPP KEN 2050 mengamanatkan bahwa energi nuklir dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat. Komisi VII DPR RI mengingatkan agar Pemerintah tetap membuka ruang untuk pengembangan energi nuklir untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi saat ini dan dimasa yang akan datang serta mempertimbangkan perkembangan rencana pembangunan nuklir yang terjadi di kawasan regional khususnya ASEAN.
- g. Kunci dari berbagai permasalahan dalam pengelolaan energi adalah

kemauan politik dari Presiden terpilih/ pemerintahan baru dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan energi nasional secara konsisten dan dengan pertimbangan keekonomian yang berkeadilan serta menghindari intervensi kelompok dan politik dalam implementasi kebijakan di bidang energi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa.

- h. Kedaulatan energi mengandung aspek kemandirian energi dan penyediaan energi secara berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan energi harus menempatkan energi sebagai investasi jangka panjang dan pemanfaatan energi masa kini harus menjadi *leverage* bagi pemanfaatan energi di masa depan.
- i. Energi belum dianggap sebagai suatu objek yang vital sehingga konsep kesejahteraan dan kemakmuran rakyat selama ini hanya diartikan dengan besaran revenue yang diterima oleh Pemerintah, yang tidak sepenuhnya menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, selama ini *stakeholders* hanya membicarakan kedaulatan energi, konservasi energi secara pengusaha, tetapi tidak secara inventori.
- j. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah harus berlandaskan kepada nilai-nilai luhur yang diyakini oleh bangsa Indonesia dan tidak hanya fokus kepada tatacara pengelolaan sumber daya alam tetapi juga fokus

pada pemetaan terhadap apa yang dimiliki dan dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.

- k. Pengelolaan sumber daya energi dapat dilakukan sendiri, namun apabila Indonesia belum mampu dalam hal pendanaan dan teknologi, Pemerintah dapat mengundang investor asing dengan dua catatan penting, yaitu:
 - 1) Investor asing harus mempunyai mitra perusahaan nasional
 - 2) Pemerintah tidak memberikan perpanjangan masa kontrak kepada investor asing pada saat masa kontrak habis dan memberikan kepada BUMN/ perusahaan nasional sebagai cerminan dari alih teknologi dan *knowledge*.
- l. Ekonomi bukanlah menjadi faktor utama sebagai parameter dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan tidak hanya berorientasi kepada *economic cost* tetapi juga *social cost*.
- m. Keberhasilan pemerintahan baru dalam menjawab berbagai tantangan pengelolaan energi ditentukan oleh:
 - 1) Kemampuan untuk memetakan kondisi dan permasalahan saat ini apa adanya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada secara tuntas.
 - 2) Memprediksi kondisi jangka panjang termasuk politik energi dunia agar kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik di lingkungan nasional maupun global.

- 3) Mengubah konsep pembangunan negara kontinental menjadi konsep negara kepulauan untuk mewujudkan pemerataan akses masyarakat terhadap energi.
- 4) Pembangunan nasional dan daerah harus mempertimbangkan ketersediaan energi penopang.

3.3.2 Interaksi dengan Pemangku Kepentingan

Dalam rangka melakukan harmonisasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan energi untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi secara nasional dan sekaligus melakukan identifikasi terhadap perkembangan pasokan energi, Anggota Dewan Energi Nasional telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat diantaranya :

3.3.2.1. Kunjungan ke Kantor PT Inalum (Persero)

Dewan Energi Nasional pada tanggal 1 s.d. 3 Oktober 2014 melakukan kunjungan ke Kantor PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) serta kunjungan ke lapangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan di Paritohan dan Pabrik Peleburan Aluminium di Kuala Tanjung, dimana hasil dari kunjungan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Energi Nasional telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), dan diterima oleh Direktur Operasi, Direktur Pengembangan dan Bisnis, Direktur

Keuangan dan Direktur Umum dan SDM.

- b. Kunjungan kerja dilaksanakan oleh Anggota DEN: Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc.; Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh; dan Ir. Sabar Ginting, MBA, Wakil Tetap dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- c. Dalam kesempatan ini, Dewan Energi Nasional menyampaikan penjelasan tentang struktur organisasi dan tugas DEN, bauran energi serta faktor utama dalam Kebijakan Energi Nasional 2050, diantaranya perubahan paradigma pemanfaatan energi, prioritas pemanfaatan energi, pengurangan secara bertahap dan pemberhentian ekspor energi fosil, pengurangan secara bertahap dan pemberhentian subsidi pada harga energi, tanggung jawab daerah terhadap kecukupan dan subsidi energi di daerah masing-masing, dan cadangan energi nasional.
- d. Pihak PT Inalum (Persero) menjelaskan tentang:
 - 1) PT Inalum (Persero) berdiri pada tanggal 6 Januari 1976 merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd (NAA). Perbandingan saham antara pemerintah Indonesia dan NAA pada saat perusahaan didirikan adalah 10% : 90% dengan investasi sebesar ¥ 411 miliar. Pada bulan Oktober 1978 perbandingan tersebut menjadi 25% : 75%; sejak Juni 1987 menjadi 41,13% : 58,87% dan tanggal 10 Februari 1998 menjadi 41,12% : 58,88%.
 - 2) Indonesia sudah resmi mengambil alih semua saham kepemilikan PT Inalum

(Persero) dari Jepang pada tanggal 19 Desember 2013 yang diikuti oleh penyerahan aset kepada pemerintah Indonesia dan membayar kompensasi sesuai dengan *master agreement*. Pertimbangan tersebut berdasarkan:

- 3) masa kepemilikan pihak Jepang di PT Inalum (Persero) sudah berakhir (30 tahun) dan sudah memberikan keuntungan yang sangat memadai kepada pihak Jepang
- 4) sumberdaya manusia dalam negeri harus diberikan kesempatan mengurus perusahaan milik bangsa sendiri yang berada di Indonesia
- 5) nilai strategis sebagai industri raksasa dan manfaatnya bagi negara
- 6) keuntungan deviden yang selama ini mengalir ke Jepang dapat dialihkan ke Pemerintah Pusat dan pendapatan asli daerah Pemprov, Pemda Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara
- 7) Kegiatan usaha utama PT Inalum (Persero) adalah produksi dan pengolahan alumina, pabrik kalsinasi kokas dan pabrik peleburan aluminium termasuk produk turunannya serta membangun dan mengoperasikan PLTA untuk menunjang kegiatan pabrik aluminium.
- 8) Luas wilayah yang secara langsung dikelola PT Inalum (Persero) untuk mendukung industri aluminium mencapai hampir 1.300 Ha dan tersebar di 3 Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.
- 9) INALUM menghasilkan 2 jenis

kualitas produk aluminium batangan (ingot), yaitu 99,90% dan 99,70% dengan berat per batangnya adalah 22,7 kg dan terdaftar pada London Metal Exchange (LME) tanggal 23 September 1987.

- 10) Pembangunan industri aluminium yang terintegrasi hulu – hilir akan berdampak terhadap penciptaan nilai tambah sumber daya energi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja di daerah.

- e. PT. PLN (Persero) menjelaskan kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara dalam kondisi kritis dengan satu sampai empat kali pemdaman bergilir setiap harinya, dimana beban puncak sebesar 1.830 MW, beban terpasang sebesar 1.500 MW, defisit sebesar 300 MW, daftar tunggu sebesar 500 MW, proyeksi kebutuhan daya pada tahun 2015 sebesar 2.500 MW dan *commissioning* diperkirakan hingga tahun 2015 sebesar 2.300 MW. Pelanggan industri besar seperti hotel dan mall agar menggunakan *captive power* pada saat beban puncak.

3.3.2.2. Kunjungan ke Lapangan (PLTA Asahan dan Pabrik Peleburan Aluminium (PPA))

Dalam kunjungan ke lapangan PLTA Asahan di Paritohan Kabupaten Toba Samosir dan pabrik peleburan aluminium di Kuala Tanjung Kabupaten Batubara diperoleh informasi, sebagai berikut:

- a. PT Inalum (Persero) pada tahun 1982 mulai membangun PLTA dengan kapasitas terpasang sebesar 604 MW dan PPA dengan kapasitas produksi aluminium ingot sebesar 225.000 ton per tahun. PT Inalum (Persero) telah menyuplai kebutuhan listrik untuk Provinsi Sumatera Utara melalui PT PLN (Persero) sebesar 45 MW, sementara kebutuhan listrik di Provinsi Sumatera Utara saat ini 200 MW.
- b. Perkembangan produksi aluminium ingot mengalami peningkatan pada tahun 2003 sebesar 225.000 ton per tahun, tahun 2007 sebesar 241.322 ton per tahun, dan tahun 2014 telah meningkat menjadi sebesar 250.000 ton per tahun. Produksi tersebut masih jauh dibandingkan dengan kebutuhan aluminium untuk industri nasional yaitu sebesar 600.000 ton per tahun.
- c. PT Inalum (Persero) menargetkan kapasitas produksi aluminium ingot pada tahun 2018 sebesar 300.000 ton per tahun dan pada tahun 2019 dengan melakukan ekspansi pabrik peleburan dan pembangunan pembangkit listrik ditargetkan kapasitas produksi aluminium ingot mencapai 200.000 ton per tahun. Sehingga total kapasitas produksi pada tahun 2019 akan mencapai 500.000 ton per tahun.
- d. PT Inalum (Persero) memiliki 2 buah PLTA, yaitu PLTA Siguragura dibangun pada tanggal 7 April 1980 dan PLTA Tangga dibangun pada bulan Juli 1981, yang terletak di sungai Asahan Sumatera Utara. Kapasitas terpasang PLTA Siguragura

sebesar 4 x 71,5 MW (286 MW) dan PLTA Tangga dengan kapasitas terpasang sebesar 79,2 x 4 MW (317 MW). Total kapasitas terpasang PLTA tersebut sebesar 603 MW, kapasitas puncak sebesar 513 MW dan kapasitas pasti sebesar 426 MW, dengan potensi total DAS Sungai Asahan sekitar 1.100 MW sampai 1.200 MW.

- e. Kebutuhan listrik PT. Inalum (Persero) tahun 2014, dengan produksi aluminium ingot 250.000 ton per tahun adalah sebesar 470 MW. Pada 2019, untuk meningkatkan produksi aluminium ingot 200.000 ton per tahun, diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan listrik menjadi empat kali lipat yaitu sebesar 2.000 MW. Dalam rangka mengantisipasi lonjakan kebutuhan listrik tersebut, PT Inalum (Persero) mempunyai rencana untuk membangun PLTU Batubara di dekat dermaga Kuala Tanjung, yang saat ini sedang dalam tahap *feasibility study*.
- f. PT Inalum (Persero) juga telah berperan dalam mengatasi krisis listrik di Provinsi Sumatera Utara, sejak tanggal 28 Nopember 2013 dengan menyuplai listrik (*excess power*) yang berasal dari PLTA Siguragura dan PLTA Tangga kepada PT PLN (Persero) sebesar 120 MW dari kemampuan listrik yang dimiliki oleh PT Inalum (Persero) sebesar 603 MW. Tahun 2014, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan listrik untuk mendukung pabrik peleburan aluminium, PT Inalum (Persero) hanya mampu menyuplai kebutuhan listrik PT PLN (Persero) sebesar 45 MW sesuai *agreement* yang ditandatangani antara PT

PLN (Persero) dan PT Inalum (Persero).

3.3.2.3. Kunjungan Kerja DEN ke Provinsi Kalimantan Timur

- a. Pada tanggal 14 Agustus 2014, Dewan Energi Nasional telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur, dan diterima oleh Dr. H. Awang Faroek Ishak, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Kunjungan kerja dilaksanakan oleh anggota DEN: Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc.; Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh; Dr. Ir. Andang Bachtiar, M.Sc.; Sonny Keraf, Ph.D; Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth.En.Tech; dan Ir. Sabar Ginting, MBA, Wakil Tetap dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- c. Dalam kesempatan ini Dewan Energi Nasional menyampaikan penjelasan tentang perubahan paradigma energi, prioritas pembangunan energi, pengurangan ekspor energi fosil secara bertahap, pengurangan subsidi pada harga energi, dan tersedianya cadangan energi nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional.
- d. Secara khusus, Dewan Energi Nasional juga menyampaikan bahwa Kebijakan Energi Nasional juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menangani/mengatasi permasalahan energi sesuai dengan kewenangannya, serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang energi di daerah.
- e. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan tentang kondisi pengelolaan

energi di Kalimantan Timur khususnya terkait dengan upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan listrik baik untuk industri maupun untuk keperluan lainnya dengan rasio elektrifikasi yang rata-rata sebesar 67.16 % dalam 3 tahun terakhir. Dalam kesempatan ini, diperoleh penjelasan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tentang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bio Gas/PLTBG berbasis limbah kelapa sawit di Kabupaten Kutai Kartanegara oleh PT Rea Kaltim Plantations; PT Virginia Indonesia Company (VICO) Balikpapan tentang Pengembangan Coal Bed Methane; PT PLN Wilayah Kalimantan Timur tentang Penanggulangan Masalah Pasokan Tenaga Listrik di Kalimantan Timur; dan PT. Pertamina Fuel Retail Marketing Region VI tentang Perkembangan Distribusi BBM dan LPG di Kalimantan Timur

- f. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan ekspor energi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan energi domestik khususnya di Provinsi Kalimantan Timur serta menyampaikan usulan kepada pemerintahan baru agar dapat melanjutkan program MP3EI.
- g. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil energi juga meminta Dewan Energi Nasional untuk memberikan dukungan jaminan pasokan energi jangka panjang sesuai dengan kebutuhan Provinsi Kalimantan Timur. Dewan Energi Nasional juga diharapkan

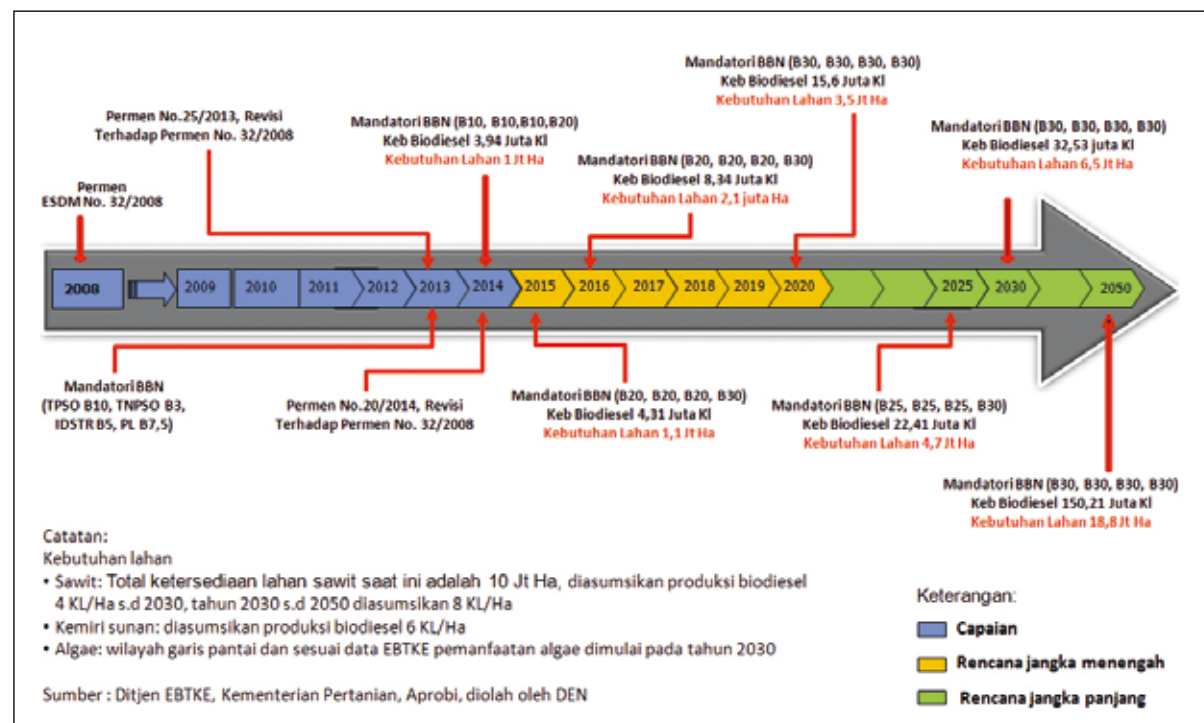
dapat memfasilitasi aspirasi daerah untuk melibatkan Gubernur/ Pemerintah Provinsi dalam proses renegosiasi kontrak pertambangan dan migas.

3.4. Kelompok Kerja

Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 2863 K/73/MEM/2014 telah dibentuk Tim Percepatan Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Tim BBN) dalam rangka mendorong percepatan dan penyediaan bahan bakar nabati untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Tim BBN mempunyai tugas:

- mendorong implementasi Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) secara lebih intensif;
- melakukan koordinasi dan sinkronisasi data secara lintas sektor untuk percepatan penyediaan dan pemanfaatan BBN;
- melakukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan rencana percepatan penyediaan dan pemanfaatan BBN;
- melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan BBN;
- merumuskan rekomendasi kebijakan jaminan pasokan BBN jangka panjang dalam rangka menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional untuk disampaikan kepada Pemerintah; dan
- melaporkan secara berkala dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Energi Nasional.



Gambar 3.1 Roadmap BBN



BAB IV PENUTUP

PENUTUP

Dengan telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang KEN maka Indonesia telah memiliki pedoman formal dalam pengelolaan Energi Nasional yang dipakai untuk penyusunan Rencana Umum Energi Nasional oleh pemerintah dan menjadi landasan pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah. Selanjutnya berpedoman kepada KEN yang telah disetujui, maka pengawasan Penerapan Kebijakan Energi oleh Dewan Energi Nasional dimasa depan termasuk yang bersifat lintas sektor telah memiliki pedoman hukum yang lebih kuat.

Setelah di tetapkannya PP Nomor 79 tahun 2014, tugas DEN yang tidak kalah penting selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap *the bottlenecking* implementasi Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor sehingga kemandirian dan ketahanan energi untuk pembangunan nasional berkelanjutan dapat tercapai.

Guna mengantisipasi perkembangan tugas-tugas Dewan Energi Nasional yang terus meningkat, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dalam peranannya mendukung tugas-tugas tersebut di atas, perlu melakukan penyempurnaan tata kelola organisasi, peningkatan manajemen Sumberdaya manusia, serta penambahan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan ahli.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang *Energi*. Tanggal 10 Agustus 2007. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007. Jakarta
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 *Kebijakan Energi Nasional*. 25 Januari 2006. Jakarta
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 *Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional*. 7 Mei 2008. Jakarta
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*. 20 Januari 2010. Jakarta
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2011 *Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi Nasional*. 11 Mei 2011. Jakarta
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 *Kebijakan Energi Nasional*. 17 Oktober 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300. Jakarta

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

Telp : +622152921621

Fax : +622152920190

Email : sekretariat@den.go.id

Milist : milis_den@yahooogroups.com

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 49 Jakarta Selatan